République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

[Nom de l'établissement]

[Département / filière]

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Conception et réalisation d'une plateforme web et mobile de gestion du Tennis Club de Sayada (TCSAY)

Membres, entraînement, réservations de terrains, cotisations et reçus, compétition, communication et application mobile

Réalisé par
Ayoub Mhenni

Organisme d'accueil
Tennis Club de Sayada (TCSAY)
Sayada, Monastir

Encadrant professionnel
[Nom, fonction au club]

Encadrant universitaire
[Nom]

Période du stage : [du ... au ...] · Année universitaire [2025-2026]

Remerciements

Je tiens à remercier le bureau du **Tennis Club de Sayada**, et en particulier [Nom de l'encadrant professionnel], pour m'avoir accueilli, pour la confiance accordée et pour le temps consacré à m'expliquer le fonctionnement du club : inscriptions, groupes, encaissements, reçus, réservations, tournois et salaires.

Je remercie également [Nom de l'encadrant universitaire] pour son suivi et ses conseils, ainsi que les entraîneurs et les parents qui ont accepté de tester les premières versions de l'application, sur ordinateur comme sur téléphone.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien tout au long de ce stage.

Résumé

Le Tennis Club de Sayada gère ses membres, ses groupes d'entraînement, ses encaissements et ses salaires sur des cahiers papier, avec des paiements en espèces. Ce stage a consisté à concevoir et réaliser une **plateforme web et mobile** qui remplace ces cahiers : joueurs, parents et entraîneurs ; groupes, planning et présences ; évaluation des séances, bilans et exercices ; réservation des terrains avec règles anti-abus ; cotisations par tranches entièrement paramétrables, réductions, reçus imprimés sur le carnet du club, dépenses et statistiques ; matchs saisis point par point et tournois ; événements, albums photos, réclamations et notifications sur téléphone.

L'application repose sur une API **NestJS** (TypeScript) et une base **PostgreSQL** accédée avec **Prisma**, une interface **React** en trois langues (français, anglais, arabe) installable sur téléphone (PWA, fonctionnement hors connexion) et une application **Android** réalisée avec Expo. Elle distingue quatre espaces (administration, entraîneur, parent, joueur) avec des autorisations réglées par le président, applique ses règles de gestion côté serveur, conserve un journal d'audit infalsifiable et protège la base de production.

Mots-clés : application web, application mobile, gestion de club sportif, NestJS, React, PostgreSQL, Prisma, PWA, contrôle d'accès par rôles, sécurité.

Abstract

The Sayada Tennis Club manages its members, training groups, payments and coach salaries in paper notebooks, with cash payments. This internship consisted in designing and building a **web and mobile platform** replacing these notebooks: players, parents and coaches; training groups, planning and attendance; session ratings, term reports and exercises; court booking with anti-abuse rules; fully configurable instalment-based fees, discounts, receipts printed on the club's pre-numbered receipt book, expenses and statistics; point-by-point match scoring and tournaments; events, photo albums, complaints and phone notifications.

The application relies on a **NestJS** API with a **PostgreSQL** database (Prisma ORM), a trilingual **React** interface (French, English, Arabic) installable on phones (PWA, offline mode) and an **Android** app built with Expo. It provides four role-based spaces with permissions set by the club president, enforces its business rules server-side, keeps a tamper-proof audit log and protects the production database.

Keywords: web application, mobile application, sports club management, NestJS, React, PostgreSQL, Prisma, PWA, role-based access control, security.

Sommaire

Introduction générale 9

1. Présentation de l'organisme d'accueil et du projet 10

1.1 Le Tennis Club de Sayada 10

1.2 Étude de l'existant 10

1.3 Problématique et objectifs 10

1.4 Démarche de travail 11

2. Analyse et spécification des besoins 12

2.1 Identification des acteurs 12

2.2 Besoins fonctionnels 13

2.3 Besoins non fonctionnels 15

2.4 Règles de gestion 15

3. Conception 18

3.1 Architecture générale 18

3.2 Modèle de données 18

3.3 Scénarios principaux 21

3.4 Choix de conception 23

4. Réalisation 24

4.1 Environnement de développement 24

4.2 Connexion et espaces 24

4.3 Membres et organisation 25

4.4 Caisse 30

4.5 Terrains et réservations 35

4.6 Entraînement et suivi sportif 36

4.7 Compétition : matchs et tournois 41

4.8 Communication 43

4.9 Parent, langues et téléphone 47

5. Sécurité, tests et déploiement 51

5.1 Sécurité 51

5.2 Protection des données de la base 51

5.3 Tests 52

5.4 Déploiement 52

Conclusion générale et perspectives 53

Difficultés rencontrées 53

Compétences acquises 53

Perspectives 53

Webographie 55

Annexes 56

Annexe A — Extrait : règles du mot de passe 56
Annexe B — Extrait : garde des autorisations 57
Annexe C — Extrait : moteur de score 58
Annexe D — Commandes d’exploitation 59

Liste des figures

Figure 1 — Planning des sprints et état d'avancement 11
Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation global 13
Figure 3 — Architecture de la plateforme 18
Figure 4 — Diagramme de classes : cœur administratif 19
Figure 5 — Diagramme de classes : suivi sportif, compétition et communication 20
Figure 6 — Diagramme de séquence : connexion 21
Figure 7 — Diagramme de séquence : encaissement d'une tranche et émission du reçu 21
Figure 8 — Diagramme de séquence : réservation d'un terrain 22
Figure 9 — Diagramme de séquence : pointage des présences hors connexion 22
Figure 10 — Diagramme de séquence : saisie d'un point et suite du tournoi 23
Figure 11 — Écran de connexion 25
Figure 12 — Tableau de bord 25
Figure 13 — Planning des terrains 26
Figure 14 — Liste des joueurs 26
Figure 15 — Import des joueurs : aperçu modifiable avant enregistrement 27
Figure 16 — Groupes d'entraînement 28
Figure 17 — Fiche d'un groupe 28
Figure 18 — Catégories présentées par paire 29
Figure 19 — Réinscriptions pour la nouvelle saison 29
Figure 20 — Paiements groupés par famille 30
Figure 21 — Configuration des paiements : modes et échéances 31
Figure 22 — Modèles d'échéancier du club 31
Figure 23 — Retards, rappels et règles d'encaissement 32
Figure 24 — Reçus émis 32
Figure 25 — Réglage de l'impression sur le carnet 33
Figure 26 — Dépenses du club 33
Figure 27 — Statistiques financières 34
Figure 28 — Accès après paiement 34
Figure 29 — Réservation d'un terrain par demi-heure (parent) 35
Figure 30 — Règles de réservation du club 36
Figure 31 — Terrains : éclairage, réservation en ligne et fermetures 36
Figure 32 — Séances de l'entraîneur 37
Figure 33 — Présences et évaluation de la séance 37
Figure 34 — Bilans des joueurs 38
Figure 35 — Bibliothèque et exercices donnés 38
Figure 36 — Suivi technique et alertes (direction) 39
Figure 37 — Disponibilités et assistant de créneau 39
Figure 38 — Salaires de l'entraîneur 40
Figure 39 — Suivi et progression (parent) 40
Figure 40 — Exercices à faire (parent) 41

Figure 41 — Liste des matchs 42
Figure 42 — Saisie d'un match point par point 42
Figure 43 — Tournois 43
Figure 44 — Tableau d'un tournoi 43
Figure 45 — Envoi d'un message du club 44
Figure 46 — Événements du club 44
Figure 47 — Fiche d'un événement 45
Figure 48 — Réclamations et suggestions (parent) 45
Figure 49 — Traitement des réclamations (responsables) 46
Figure 50 — Notifications reçues 46
Figure 51 — Historique des actions (journal d'audit) 47
Figure 52 — Accueil du parent 47
Figure 53 — Paiements par tranches (parent) 48
Figure 54 — Paramètres en arabe (de droite à gauche) 48
Figure 55 — Sur téléphone : accueil et paiements du parent 49
Figure 56 — Sur téléphone : suivi de l'enfant et présences de l'entraîneur 50

Liste des tableaux

Tableau 1 — Abréviations utilisées 8
Tableau 2 — Acteurs du système 12
Tableau 3 — Besoins non fonctionnels 15
Tableau 4 — Règles de gestion R1 à R14 16
Tableau 5 — Règles complémentaires 17
Tableau 6 — Environnement technique 24
Tableau 7 — Quelques chiffres du projet 24
Tableau 8 — Mesures de sécurité 51
Tableau 9 — Exemples de scénarios de test 52
Tableau 10 — Commandes d'exploitation 59

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
APK	Android Package (fichier d'installation Android)
CIN	Carte d'identité nationale
CNSS	Caisse nationale de sécurité sociale
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSP	Content Security Policy
DT	Dinar tunisien
HSTS	HTTP Strict Transport Security
HTTPS	HTTP sécurisé (TLS)
IJIN	Compte de la fédération (identifiant joueur)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token (jeton signé)
ORM	Object-Relational Mapping
PWA	Progressive Web App (site installable sur téléphone)
RTL	Right-To-Left (écriture de droite à gauche)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SPA	Single Page Application
STEG / SONEDE	Sociétés tunisiennes de l'électricité et du gaz / de l'eau
TCSAY	Tennis Club de Sayada
UML	Unified Modeling Language
VAPID	Voluntary Application Server Identification (notifications Web Push)

Tableau 1 — Abréviations utilisées

Introduction générale

La numérisation touche aujourd'hui toutes les structures, y compris les associations sportives. Pourtant, beaucoup de clubs fonctionnent encore avec des cahiers papier : liste des joueurs, groupes, cotisations, reçus, réservations des terrains, tournois et salaires des entraîneurs. Cette organisation pose des problèmes d'erreurs, de pertes d'information, de suivi des impayés et de transparence vis-à-vis des parents.

C'est le cas du **Tennis Club de Sayada (TCSAY)**, qui m'a accueilli pour mon stage d'été. Ma mission était de concevoir et de réaliser une plateforme qui remplace les cahiers du club, utilisable par le bureau (président, agent administratif, superviseur, directeur technique), par les entraîneurs, par les parents et par les joueurs, sur ordinateur comme sur téléphone.

Le projet a commencé par la gestion administrative (membres, groupes, cotisations, reçus, réservations), puis s'est étendu, à la demande du bureau, au suivi sportif (évaluation des séances, bilans, exercices), à la compétition (matchs et tournois), à la communication (événements, albums, réclamations, notifications) et au téléphone (application installable, mode hors connexion, application Android).

Ce rapport présente ce travail en cinq chapitres. Le premier présente l'organisme d'accueil, le contexte et la démarche. Le deuxième analyse les besoins et les règles de gestion. Le troisième décrit la conception : architecture, modèle de données et scénarios. Le quatrième présente la réalisation à travers les principaux écrans. Le cinquième traite de la sécurité, des tests et du déploiement. Une conclusion dresse le bilan et les perspectives.

1. Présentation de l'organisme d'accueil et du projet

1.1 Le Tennis Club de Sayada

Le Tennis Club de Sayada est une association sportive de la ville de Sayada (gouvernorat de Monastir). Il accueille des enfants dès 4 ans, des adolescents et des adultes, en **loisir** (d'octobre à juin) ou en **compétition** (toute la saison, stage d'été compris). Le club dispose de quatre terrains (trois éclairés et une annexe), d'une équipe d'entraîneurs et d'un bureau bénévole.

Les joueurs sont répartis en **29 catégories** d'âge et de genre définies par la fédération (Lutins, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans, Entreprise, Padel), présentées par paires garçons / filles, puis en groupes d'entraînement avec des créneaux fixes, un terrain et un ou plusieurs entraîneurs.

[Compléter : date de création du club, nombre d'adhérents, organigramme du bureau, palmarès.]

1.2 Étude de l'existant

Avant le projet, toute la gestion se faisait sur papier :

- un **cahier d'inscriptions** par saison (nom, date de naissance, téléphone du parent, groupe) ;
- un **cahier des paiements** (montant, somme versée, reste, n° du reçu) et un **carnet de reçus pré-imprimés** rempli à la main ;
- des **listes de convocation** par groupe, retapées à chaque changement ;
- des réservations de terrains notées à la main, sans vision des créneaux libres ;
- des tableaux de tournois dessinés sur des feuilles fédérales ;
- des salaires et des absences d'entraîneurs calculés sur papier, et des dépenses (factures, déclarations) suivies sans vue d'ensemble.

Cette organisation entraîne plusieurs limites : fautes d'orthographe dans les noms, doublons, difficulté à retrouver qui a payé quoi, absence de relance des impayés, risque de perte des cahiers, aucune information pour les parents sur la progression de leurs enfants, et beaucoup de temps passé par le bureau.

1.3 Problématique et objectifs

La problématique est la suivante : *comment remplacer les cahiers du club par un outil numérique fiable, simple à utiliser par des bénévoles et utilisable sur un téléphone au bord du terrain, accessible aux parents, et qui respecte les règles de gestion du club et la protection des données de mineurs ?*

Les objectifs fixés avec le bureau sont :

- centraliser les joueurs, parents, entraîneurs, groupes et saisons, et reprendre les listes Excel existantes ;
- suivre les cotisations par tranches selon des échéanciers réglables, les réductions, les encaissements, les reçus et les dépenses ;
- permettre la réservation des terrains en ligne, sans double réservation et sans abus ;
- donner aux parents et aux joueurs l'accès à leurs séances, absences, paiements et à la progression de l'enfant ;
- permettre aux entraîneurs de pointer les présences, même sans réseau, d'évaluer les séances et de consulter leurs salaires ;
- gérer les matchs et les tournois du club ; informer les familles (événements, photos, notifications) ;
- garder une trace de chaque modification sensible (audit) et protéger les données.

1.4 Démarche de travail

Le projet a suivi une démarche **itérative** inspirée de Scrum : des sprints courts, chacun livrant une partie utilisable, présentée à un ou deux membres du bureau, puis ajustée selon leurs retours. Avant chaque module important, une **maquette** (captures d'écran) était soumise au bureau ; le développement ne commençait qu'après validation. Un **prototype cliquable** initial a servi de référence pour le design et les textes de l'interface.

Le code est versionné avec **Git** et hébergé sur **GitHub** (131 commits au moment de la rédaction), avec des messages normalisés (*Conventional Commits*). Un assistant de programmation par IA a été utilisé comme aide au développement (génération de code, revue, tests) ; chaque fonctionnalité a été spécifiée, relue, testée et validée par l'auteur.

> **Remarque :** adapter le paragraphe sur l'assistant IA aux règles de l'établissement ; certaines écoles demandent de déclarer les outils utilisés.

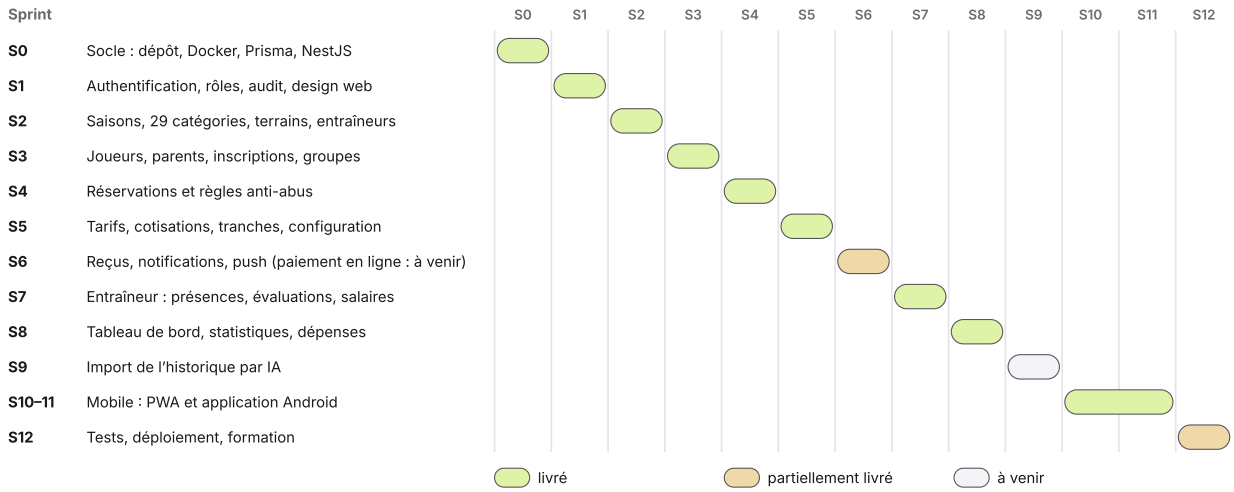


Figure 1 — Planning des sprints et état d'avancement

2. Analyse et spécification des besoins

2.1 Identification des acteurs

Acteur	Rôle et droits principaux
Joueur	Ses séances, absences, paiements, progression, bilans et exercices ; réserve un terrain en loisir ; matchs, tournois, événements, réclamations.
Parent	Comme le joueur, pour **plusieurs enfants** (sélection de l'enfant en haut de chaque écran) ; autorisation photo de ses enfants.
Entraîneur	Ses séances, le pointage des présences (même hors connexion), l'évaluation des séances, les bilans et exercices de ses joueurs, ses disponibilités, ses absences et ses salaires ; réserve pour des séances privées. Ne voit jamais les cotisations.
Président	Tous les droits ; règle les autorisations des autres rôles (écran protégé par un code) ; valide les décisions sensibles ; il reste toujours au moins un président actif.
Agent administratif	Joueurs, parents, encaissements, reçus, salaires, réservations, messages du club (droits par défaut, modifiables).
Superviseur	Tableau de bord et statistiques (par défaut).
Directeur technique	Groupes, planning, présences, bilans et niveaux, exercices, suivi technique, matchs et tournois (par défaut).
Arbitre / spectateur	Tout compte du club peut créer un match et en saisir les points ; l'arbitre d'un tournoi saisit les points de ses matchs.

Tableau 2 — Acteurs du système

Un même compte peut cumuler plusieurs rôles (par exemple directeur technique et entraîneur, ou entraîneur et parent). L'utilisateur choisit alors son **espace** de travail ; les menus et les droits s'adaptent.

2.2 Besoins fonctionnels

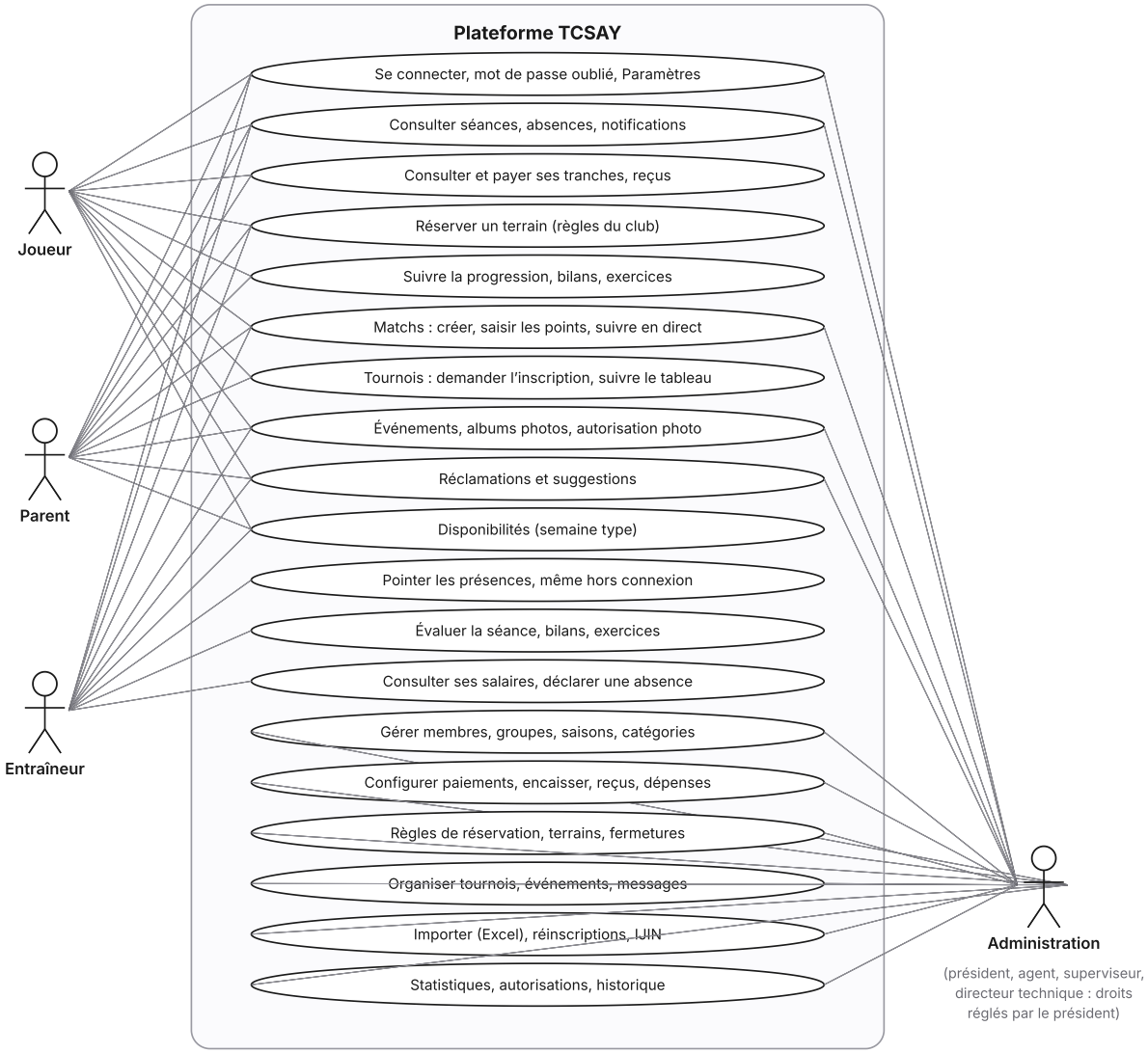


Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation global

Membres

- joueurs (catégorie proposée selon l'âge et le genre, code club « 26TCSAY001 », archivage), parents (liens plusieurs-à-plusieurs, invitation par lien personnel), entraîneurs et personnel ;
- import des listes Excel dans un tableau modifiable avant enregistrement ; réinscriptions d'une saison à l'autre ; comptes fédération IJIN ; fiche d'inscription A4.

Caisse

- configuration des paiements : modes proposés (comptant, semestre, trimestre, mois), dates, acompte, arrondi, et **modèles d'échéancier** propres au club ;
- encaissement (espèces, chèque, virement), plusieurs tranches en une fois, reçu sur le carnet pré-numéroté ; réductions (fratrie, spéciale, exonération) ;
- rappels avant échéance, délai de grâce, relances ; accès aux modules fermé tant qu'une tranche est en retard (option du président) ;

- dépenses du club (factures, déclarations, justificatifs), salaires des entraîneurs, statistiques financières.

Entraînement

- groupes, créneaux et planning des terrains ; présences (présent, retard, absent) ; absences des entraîneurs avec remplacement ;
- objectif et évaluation de chaque séance, bilans trimestriels et niveau, exercices donnés à faire, suivi technique avec alertes ;
- disponibilités des entraîneurs et des joueurs, assistant pour trouver un créneau.

Terrains et compétition

- réservation par demi-heure, règles du club (limites, délais, fermetures, blocage automatique), alertes d'abus ;
- matchs saisis point par point avec statistiques, tournois (inscriptions, tirage, planning des terrains, tableau, feuille fédérale imprimable).

Communication

- messages du club (cibles combinées et exclusions), notifications dans l'application et sur le téléphone, emails ;
- événements avec ou sans participation, albums photos avec autorisation des familles, réclamations et suggestions routées vers le bon responsable.

2.3 Besoins non fonctionnels

Besoin	Réponse apportée
Sécurité	Mots de passe chiffrés, sessions signées, droits vérifiés par le serveur, limites d'essais, en-têtes HTTP de sécurité, journal d'audit.
Simplicité	Interface claire et aérée, cartes et pastilles de couleur, confirmations avant les actions sensibles, messages d'erreur explicites, maquettes validées avant développement.
Multilinguisme	Français, anglais et arabe (écriture de droite à gauche).
Mobilité	Site installable (PWA) avec barre d'onglets, mode hors connexion pour les entraîneurs, notifications sur le téléphone, application Android.
Fiabilité des données	Règles de gestion côté serveur, contrôle de version contre l'écrasement, sauvegardes, base de production verrouillée.
Protection des données	Données de mineurs : accès limité par rôle, photos soumises à l'autorisation des familles, aucune donnée réelle dans les démonstrations, sauvegardes hors du dépôt de code.
Paramétrage	Les choix du club (échéanciers, rappels, règles de réservation, accès après paiement, autorisations) se règlent à l'écran, sans modifier le code.
Maintenabilité	TypeScript de bout en bout, code commenté en français, migrations de base versionnées, tests automatisés.

Tableau 3 — Besoins non fonctionnels

2.4 Règles de gestion

Les règles suivantes ont été définies avec le bureau. Elles sont **toujours vérifiées par le serveur** (jamais seulement par l'interface) ; en cas de refus, l'utilisateur voit un message du type « R8 · … » expliquant quoi faire.

Règle	Énoncé
R1	Une saison clôturée ou historique est verrouillée ; réouverture par l'admin avec motif.
R2	Une seule saison active.
R3	Catégorie modifiable par l'admin seulement ; hors norme : dérogation avec motif.
R4	Ajout dans un groupe : capacité respectée, catégorie correspondante (dérogation avec motif).
R5	Pas de conflit de terrain, de créneau ou d'entraîneur entre groupes.
R6	Salaires d'une saison clôturée : motif obligatoire, anciennes valeurs conservées.
R7	Un paiement encaissé n'est jamais modifié ni supprimé ; le montant dû ne change qu'avant le premier paiement ou avec motif.
R8	Suppression = archivage si l'élément a des liens.
R9	Nom, naissance, genre, catégorie : admin seulement ; un mineur a toujours au moins un parent lié.
R10	Annulation de réservation avec délai (24 h) ; pas de modification d'un créneau passé.
R11	Un terrain avec des réservations futures ne peut pas être désactivé.
R12	Seul l'admin attribue les rôles ; toujours au moins un président actif.
R13	Contrôle de version contre l'écrasement entre deux administrateurs.
R14	Les données importées gardent leur origine et n'écrasent jamais une saisie manuelle sans validation.

Tableau 4 — Règles de gestion R1 à R14

Des règles complémentaires sont venues avec les nouveaux modules :

Domaine	Règle
Réservations	Limites par compte et par famille (réservations à venir, heures par semaine, une par jour et par joueur), délai d'avance, annulations par mois ; blocage automatique après des absences sans annulation ; 10 tentatives par heure et par appareil.
Échéanciers	Total d'un modèle contrôlé (100 % ou « le reste ») ; un échéancier refait garde les tranches déjà payées ; dates choisies pour un joueur : motif obligatoire.
Accès après paiement	Désactivé par défaut ; activé par le président, il ferme les modules choisis aux familles après le délai de grâce ; paiements et reçus restent toujours ouverts ; exception par joueur avec motif.
Présences	L'entraîneur ne pointe que la séance en cours ; un pointage hors connexion est accepté à son heure réelle jusqu'à 36 h ; une correction de la direction n'est jamais écrasée.
Photos	Sans autorisation de la famille, une photo où l'enfant est identifié n'est visible que de sa famille et de la direction ; la famille peut retirer une photo immédiatement.
Réclamations	Routées vers le responsable de la catégorie ; la personne visée ne la voit jamais ; « comportement » : président seul ; réponse obligatoire pour clore.

Tableau 5 — Règles complémentaires

3. Conception

3.1 Architecture générale

L'application suit une architecture **client-serveur en trois couches** : une application web monopage (SPA) écrite en React, une API REST écrite avec NestJS, et une base relationnelle PostgreSQL. Le dépôt unique (monorepo) contient trois dossiers : `api/`, `web/` et `mobile/`.

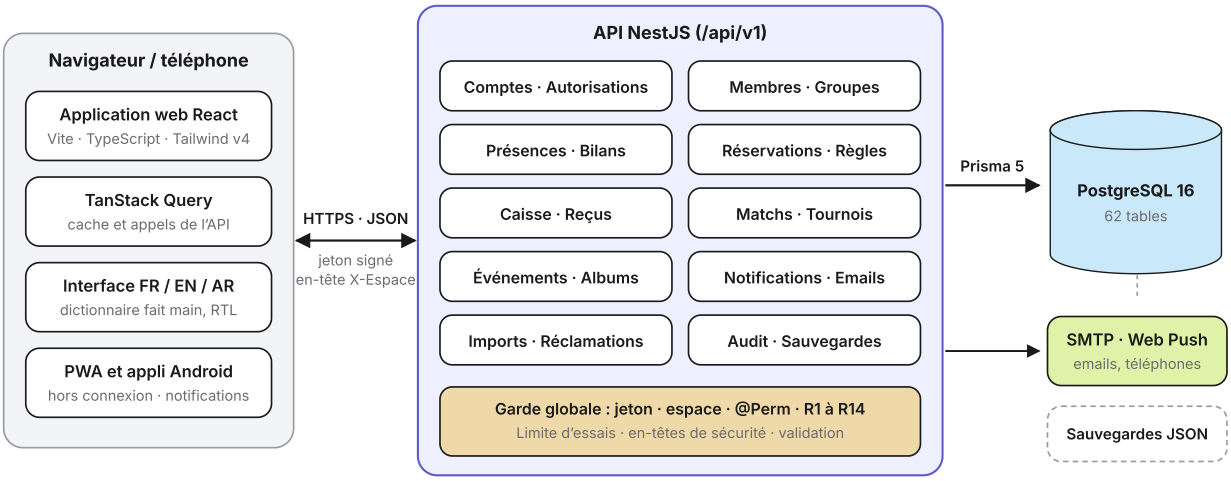


Figure 3 — Architecture de la plateforme

Chaque requête passe par une **garde globale** qui vérifie le jeton de session, l'état du compte, l'espace choisi (en-tête `X-Espace`) et, dans l'espace d'administration, l'autorisation requise par la route (décorateur `@Perm('payments.collect')` par exemple). Les autorisations des rôles du bureau sont stockées en base et réglées par le président.

Sur téléphone, le même site est **installable** (PWA) : un service worker garde la coquille de l'application, les dernières lectures utiles sont conservées trois jours sur l'appareil et les pointages faits sans réseau partent seuls au retour de la connexion. L'application Android affiche ce site dans une vue intégrée et ajoute les notifications du téléphone et l'ouverture des liens reçus par email.

3.2 Modèle de données

La base compte **62 tables** et **33 énumérations**, décrites dans un schéma Prisma et créées par **37 migrations** versionnées. Les figures suivantes présentent les entités principales (les attributs techniques sont omis) : d'abord le cœur administratif, puis les modules ajoutés pendant le stage.

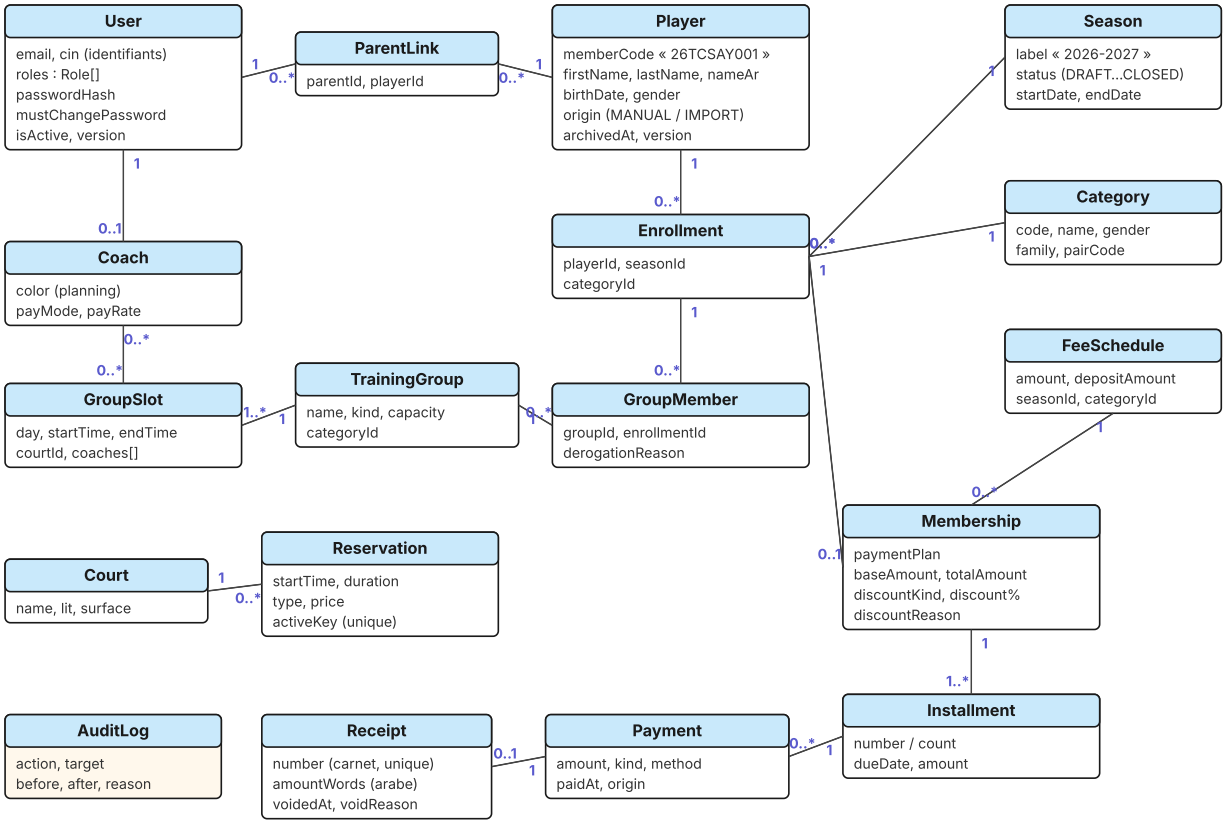


Figure 4 — Diagramme de classes : cœur administratif

- un **User** (compte) peut être joueur, parent, entraîneur et membre du bureau à la fois ; parents et joueurs sont liés par **ParentLink** (plusieurs-à-plusieurs) ;
- un joueur a une **inscription** (Enrollment) par saison, dans une catégorie ; l'inscription le place dans un ou plusieurs groupes (**GroupMember**) ;
- la **cotisation** (Membership) est créée à partir du tarif ; elle porte le mode de paiement (ou le modèle d'échéancier du club) et l'éventuelle réduction, et se découpe en **tranches** (Installment) ;
- chaque encaissement (**Payment**) peut recevoir un **reçu** (Receipt) dont le numéro, pré-imprimé sur le carnet, est unique et jamais réutilisé ;
- la **réservation** porte une clé unique terrain + heure de début ; les chevauchements sont refusés sous verrou par terrain ;
- le **journal d'audit** (AuditLog) enregistre qui, quand, avant, après et motif ; un déclencheur PostgreSQL y interdit toute modification ou suppression.

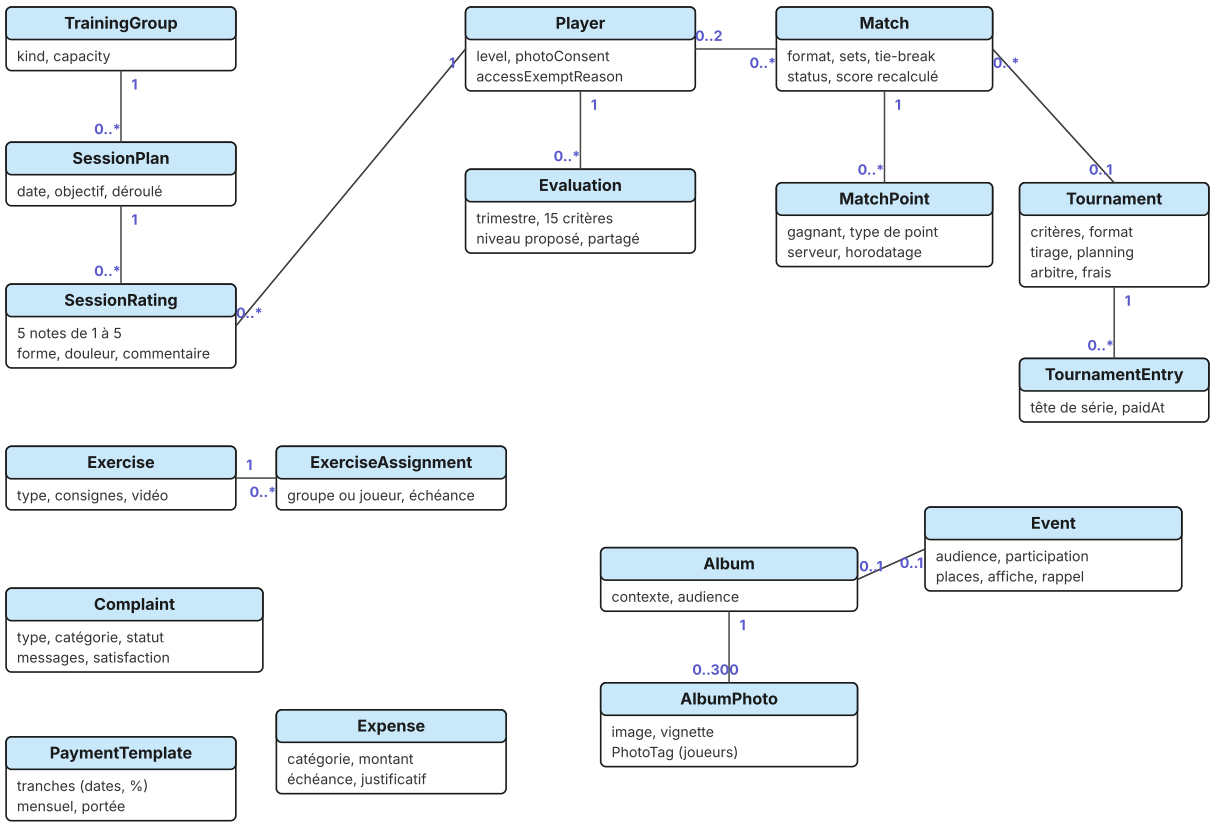


Figure 5 — Diagramme de classes : suivi sportif, compétition et communication

- le suivi sportif s'appuie sur l'objectif de séance (**SessionPlan**), la note de chaque joueur présent (**SessionRating**), les bilans trimestriels (**Evaluation**) et les exercices (**Exercise**, **ExerciseAssignment**) ;
- un **Match** ne stocke pas son score : il est recalculé à partir de la liste des points (**MatchPoint**) par un moteur de score testé ; un **Tournament** relie ses inscrits et ses matchs, réserve les terrains et fait avancer le tableau à chaque victoire ;
- les **événements**, **albums** et **photos** portent leur audience ; l'identification des joueurs (**PhotoTag**) est manuelle, sans reconnaissance faciale ;
- les réglages du club (configuration des paiements, règles de réservation, accès après paiement, règle des photos) sont stockés dans une table **Setting** et validés par le serveur.

3.3 Scénarios principaux

Authentification

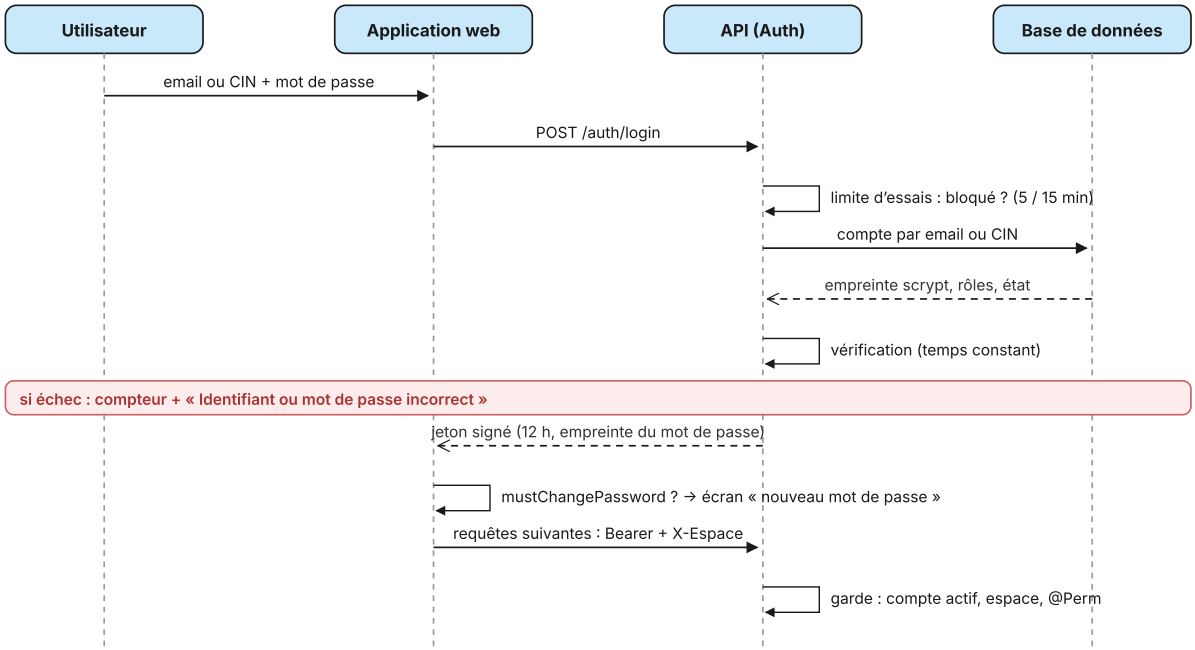


Figure 6 — Diagramme de séquence : connexion

Encaissement et reçu

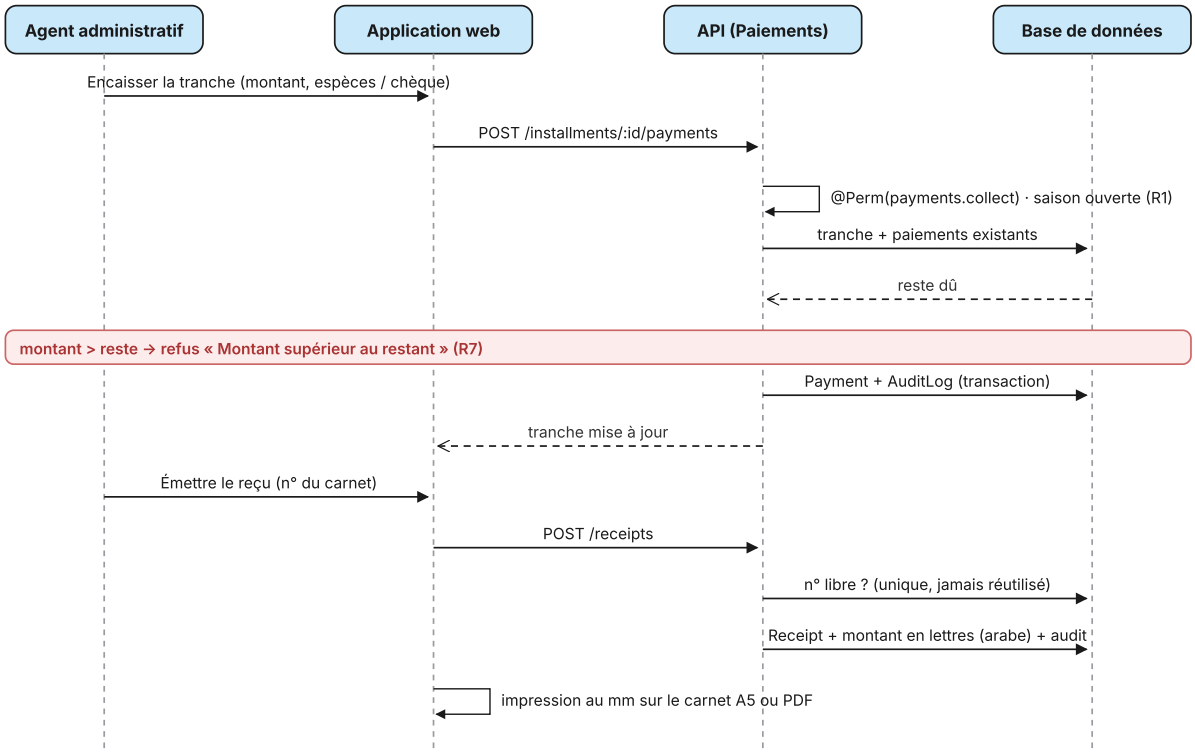


Figure 7 — Diagramme de séquence : encaissement d'une tranche et émission du reçu

Réservation d'un terrain

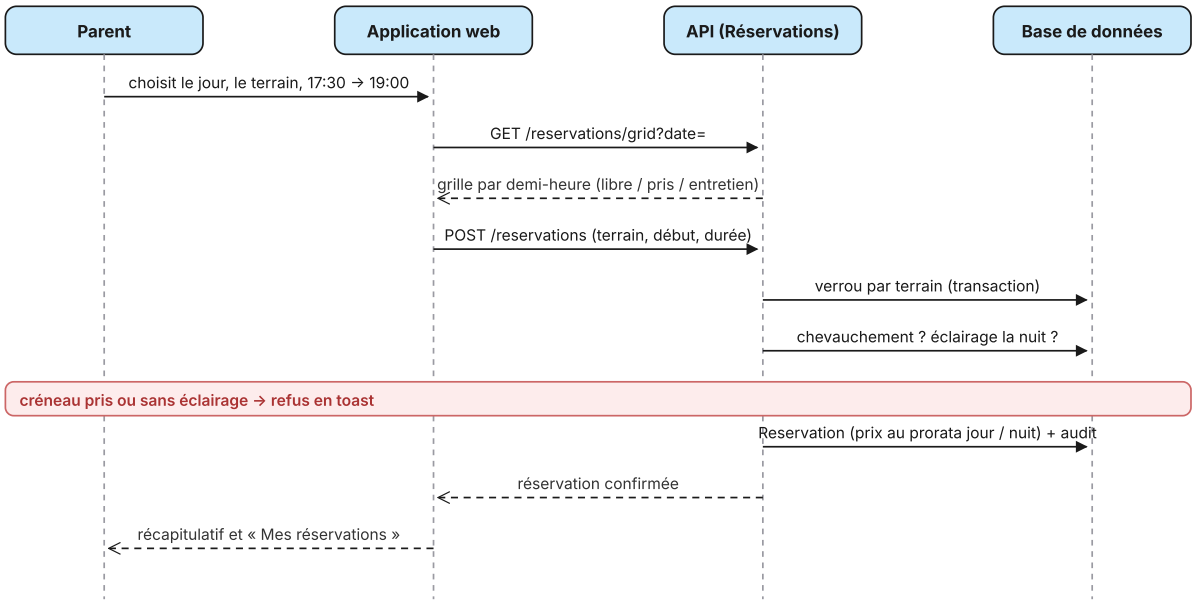


Figure 8 — Diagramme de séquence : réservation d'un terrain

Pointage sans réseau

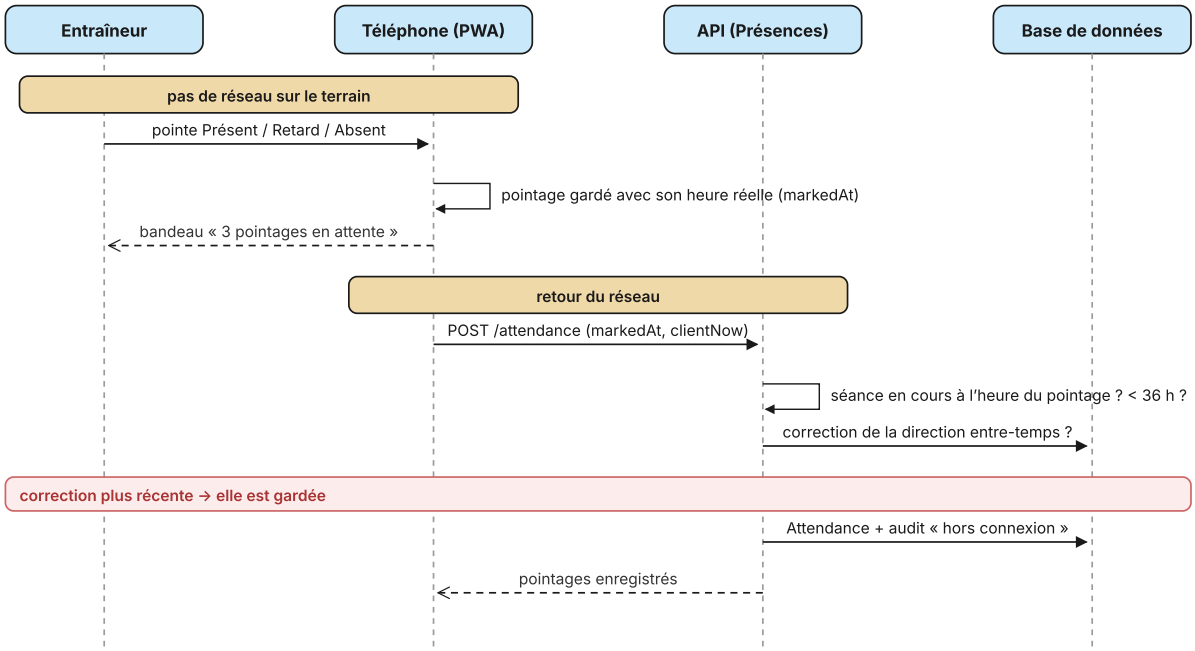


Figure 9 — Diagramme de séquence : pointage des présences hors connexion

Saisie d'un point de match

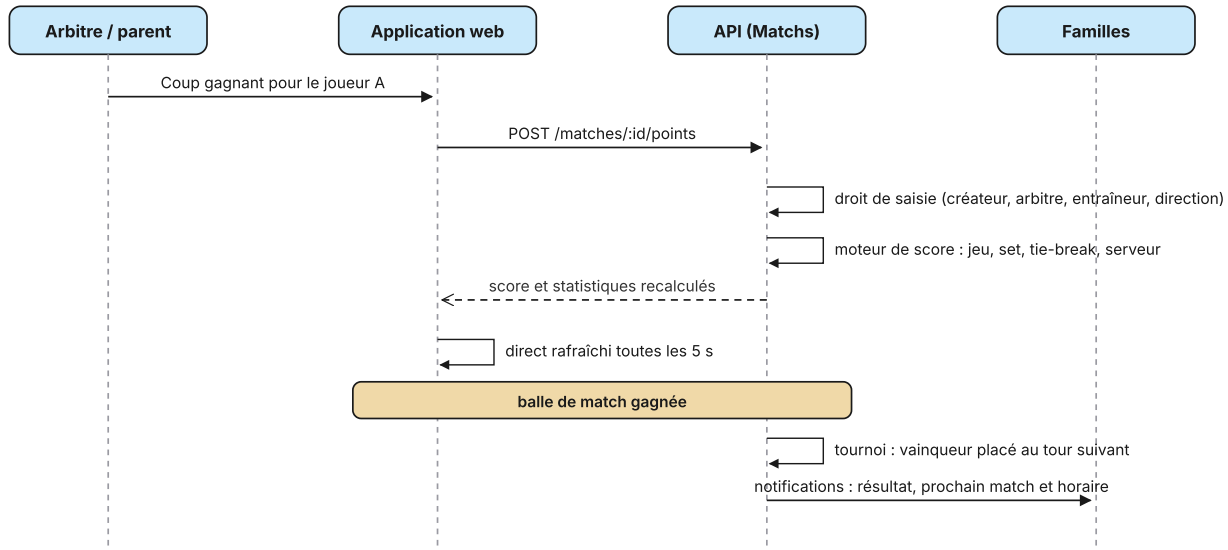


Figure 10 — Diagramme de séquence : saisie d'un point et suite du tournoi

3.4 Choix de conception

- **Règles côté serveur** : l'interface n'est qu'un confort ; une règle contournée dans le navigateur reste refusée par l'API.
- **Peu de dépendances** : client SMTP, lecteur Excel, jeton de session, limite d'essais, chiffrement des notifications Web Push et graphiques ont été écrits sans bibliothèque supplémentaire, pour limiter la surface d'attaque et garder la maîtrise du code.
- **Historique conservé** : archivage plutôt que suppression, paiements et reçus jamais modifiés, corrections par écritures motivées.
- **Paramétrable à l'écran** : les valeurs par défaut reproduisent le fonctionnement d'origine ; chaque réglage a un aperçu en direct avant enregistrement.
- **Données importées** : origine IMPORT conservée, aperçu modifiable avant enregistrement, re-import sans doublon.
- **Maquette avant code** : chaque module important a d'abord été présenté en captures au bureau.

4. Réalisation

4.1 Environnement de développement

Couche	Technologies
Interface web	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind CSS v4, React Router, TanStack Query ; composants écrits à la main (aucune bibliothèque de composants).
API	NestJS 11 (Node.js, TypeScript), validation class-validator, documentation Swagger.
Données	PostgreSQL 16, Prisma 5 (schéma, migrations, client typé).
Mobile	PWA (manifeste, service worker) ; application Android avec Expo SDK 57, expo-router, react-native-webview, expo-notifications.
Emails et notifications	Client SMTP fait main (TLS, STARTTLS) ou envoi en HTTPS, file d'envoi en arrière-plan ; Web Push (VAPID, chiffrement aes128gcm) fait main.
Outils	VS Code, Git / GitHub, Docker (PostgreSQL, Mailpit), Playwright (tests d'écrans), Vercel et Render (démonstration en ligne), EAS (fichier APK).

Tableau 6 — Environnement technique

Mesure	Valeur
Lignes de code TypeScript (API / web / mobile)	≈ 20 000 / ≈ 25 900 / ≈ 5 600
Routes de l'API	≈ 300, réparties dans 50 contrôleurs
Écrans web	67 pages, 24 composants d'interface
Tables / migrations	62 tables, 37 migrations
Historique Git	131 commits

Tableau 7 — Quelques chiffres du projet

4.2 Connexion et espaces

Les comptes sont créés par le club : l'utilisateur reçoit par email un identifiant et un mot de passe temporaire, qu'il change à la première connexion (ou plus tard, avec un rappel). Les parents peuvent aussi être invités par un lien personnel envoyé par WhatsApp ou SMS : ils saisissent alors eux-mêmes leur email, vérifié par un code. On se connecte par email ou par numéro de CIN ; un mot de passe oublié se remplace avec un code reçu par email.

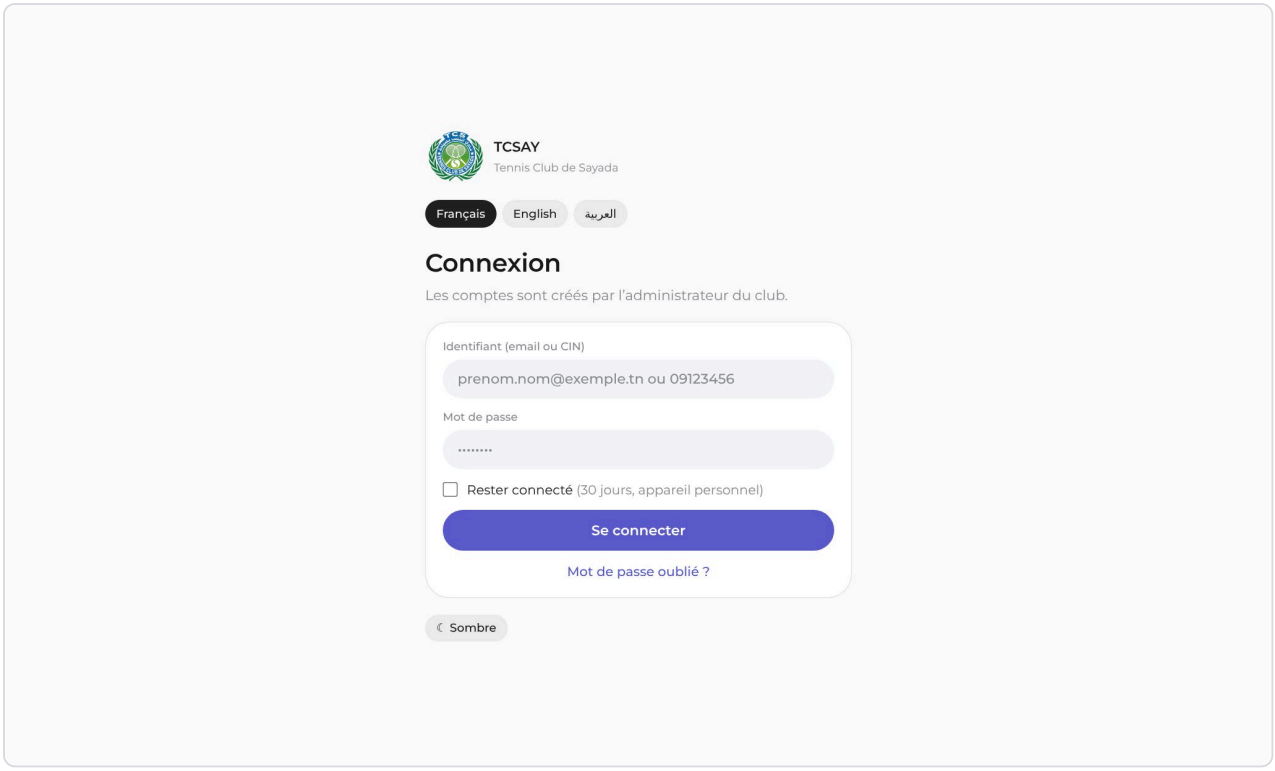


Figure 11 — Écran de connexion

4.3 Membres et organisation

Le tableau de bord résume la saison : joueurs actifs, montants encaissés, tranches en retard, réservations, tranches à relancer. Le planning affiche l'occupation des terrains par les groupes, les réservations et les matchs, avec les alertes du jour.

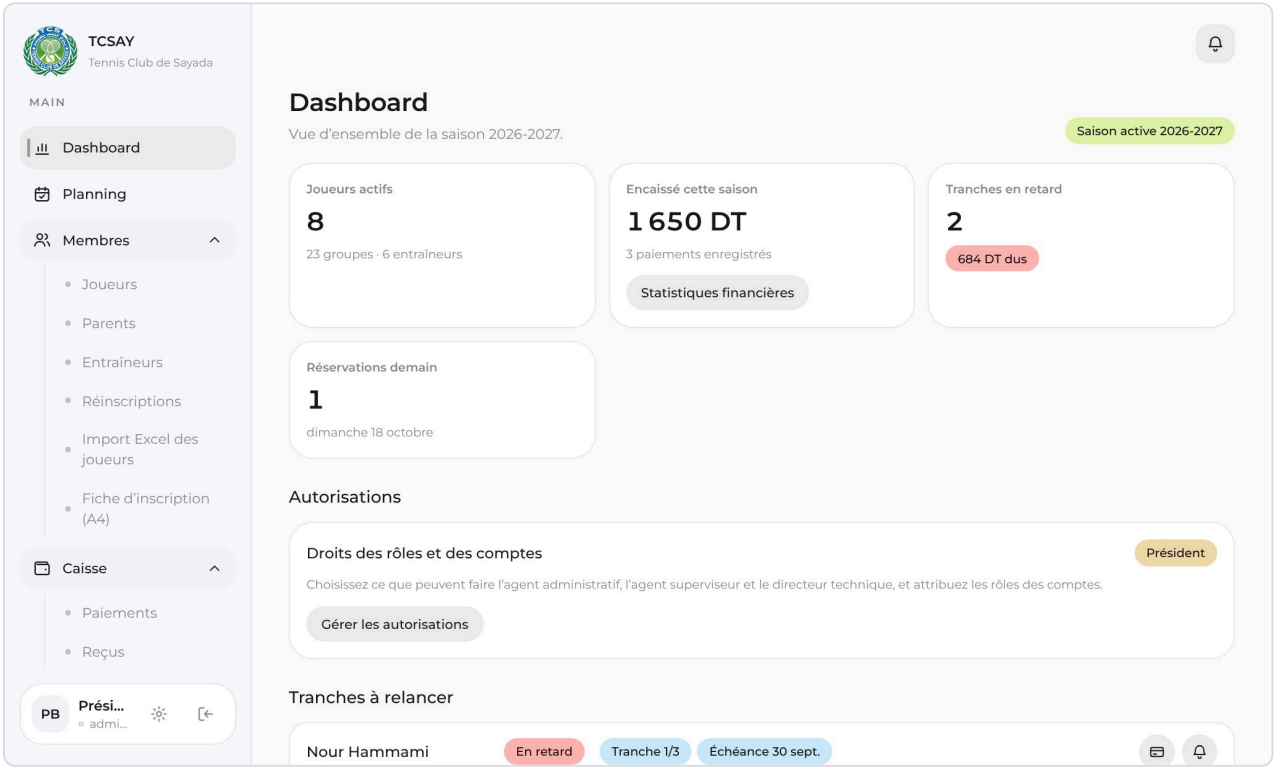


Figure 12 — Tableau de bord

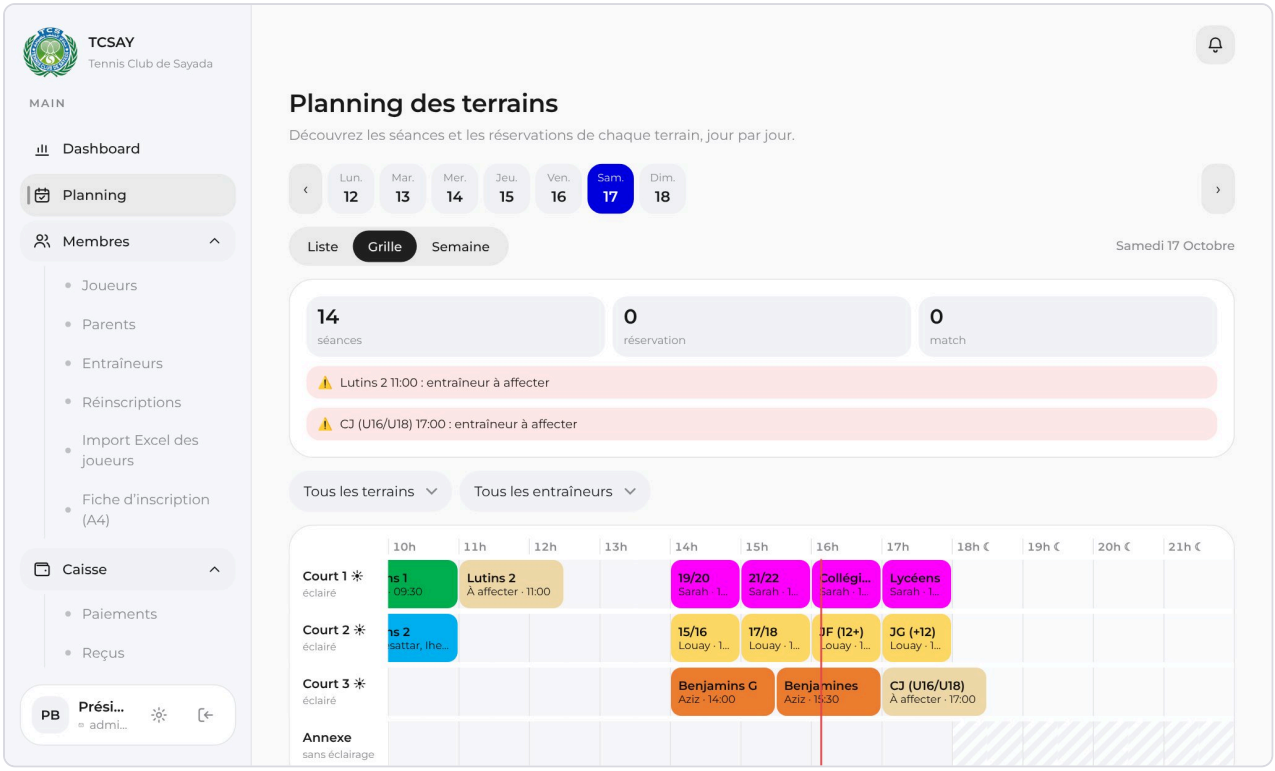


Figure 13 — Planning des terrains

Chaque joueur reçoit un code club (« 26TCSAY001 »). La liste se filtre par paire de catégories, se trie et s'affiche en liste ou en cases ; un bandeau signale les joueurs inscrits sans cotisation. Les boutons d'action sont des icônes rondes avec info-bulle.

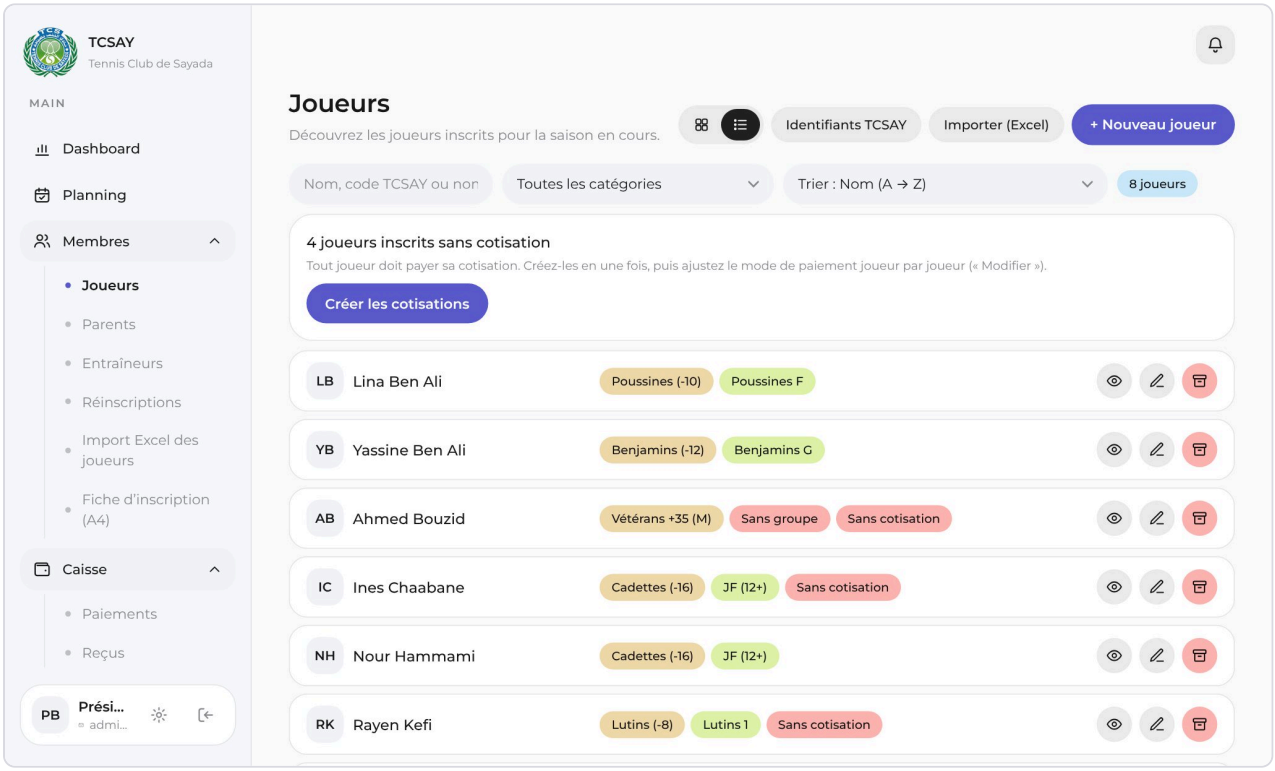


Figure 14 — Liste des joueurs

Les listes Excel existantes s'importent dans un **tableau modifiable comme un tableur** : chaque cellule (nom, naissance, email, parent, groupe) se corrige à l'écran, l'analyse est refaite à chaque modification, et rien n'est enregistré avant « Confirmer l'import ». Les lignes incomplètes sont colorées et expliquées.

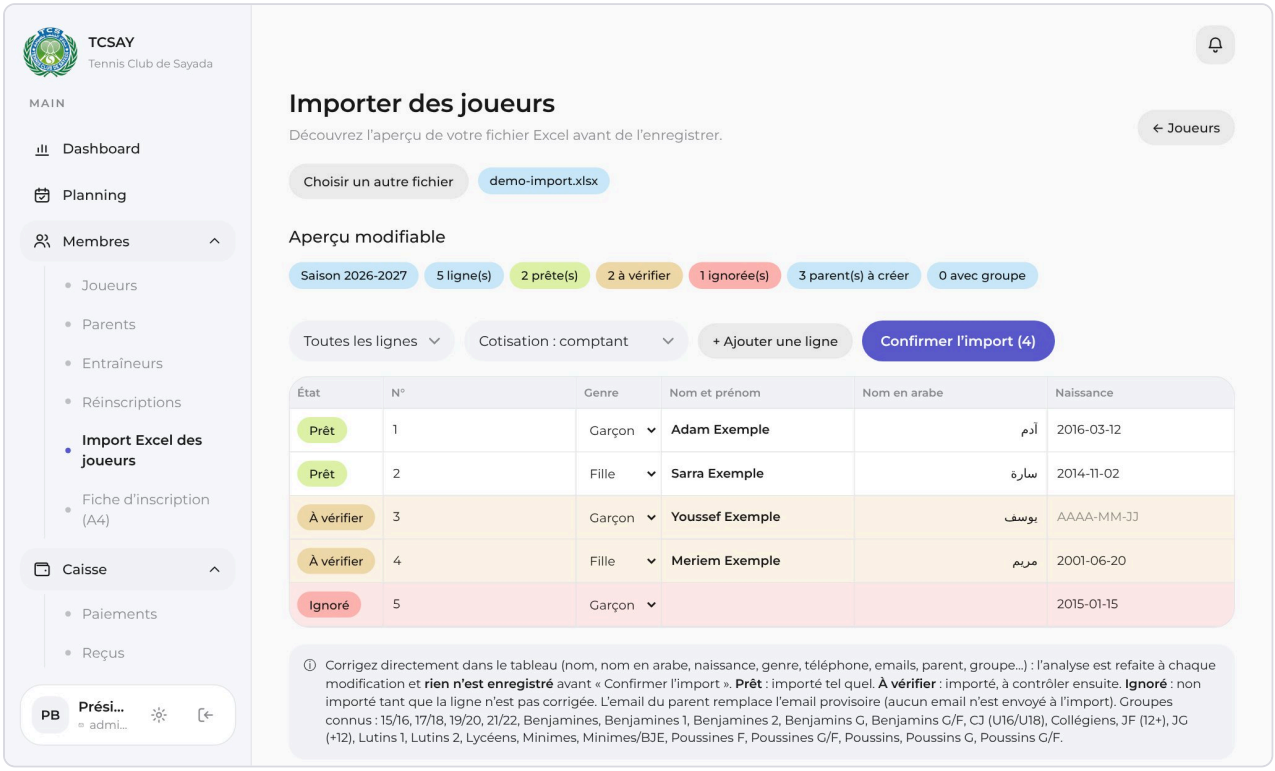


Figure 15 — Import des joueurs : aperçu modifiable avant enregistrement

Les groupes montrent horaires et entraîneurs ; la fiche d'un groupe détaille créneaux, joueurs et dernières séances, et permet d'ajouter un joueur en respectant la capacité et la catégorie (R4). Les 29 catégories s'affichent par paire garçons / filles, avec un tarif commun à la paire.

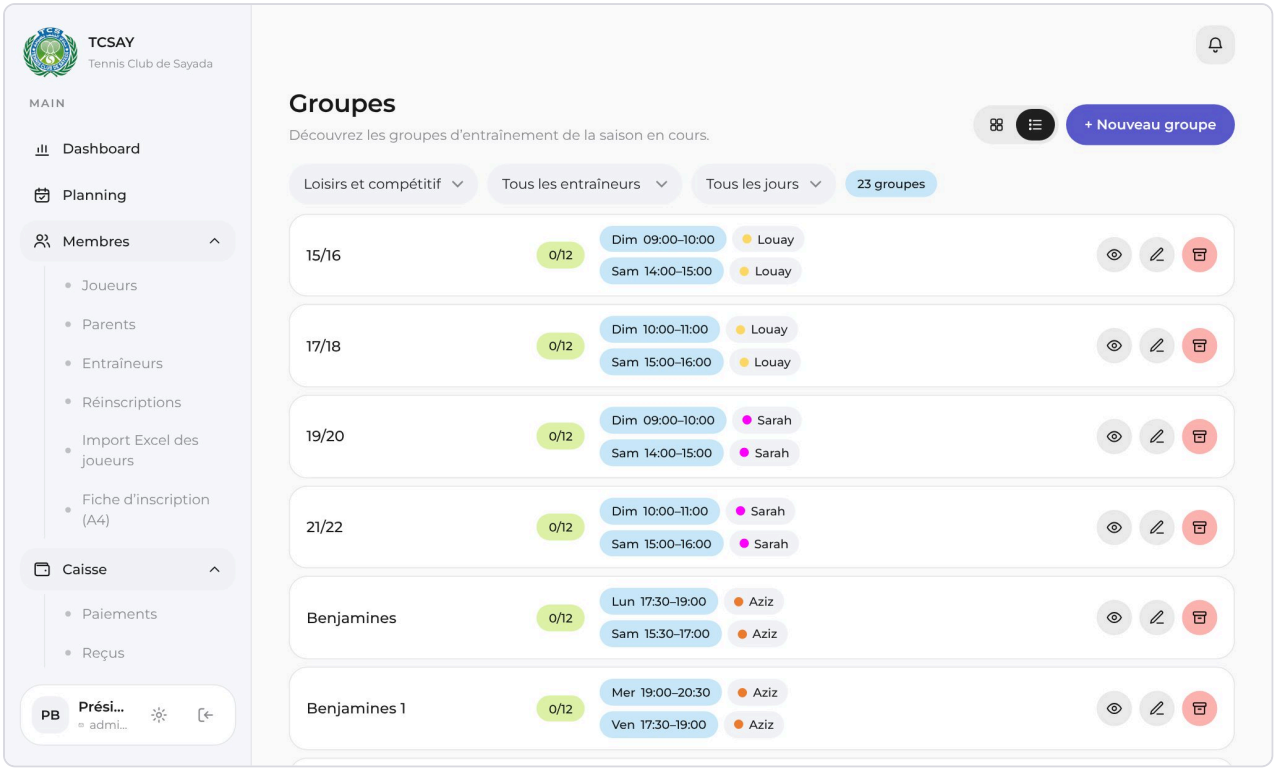


Figure 16 — Groupes d'entraînement

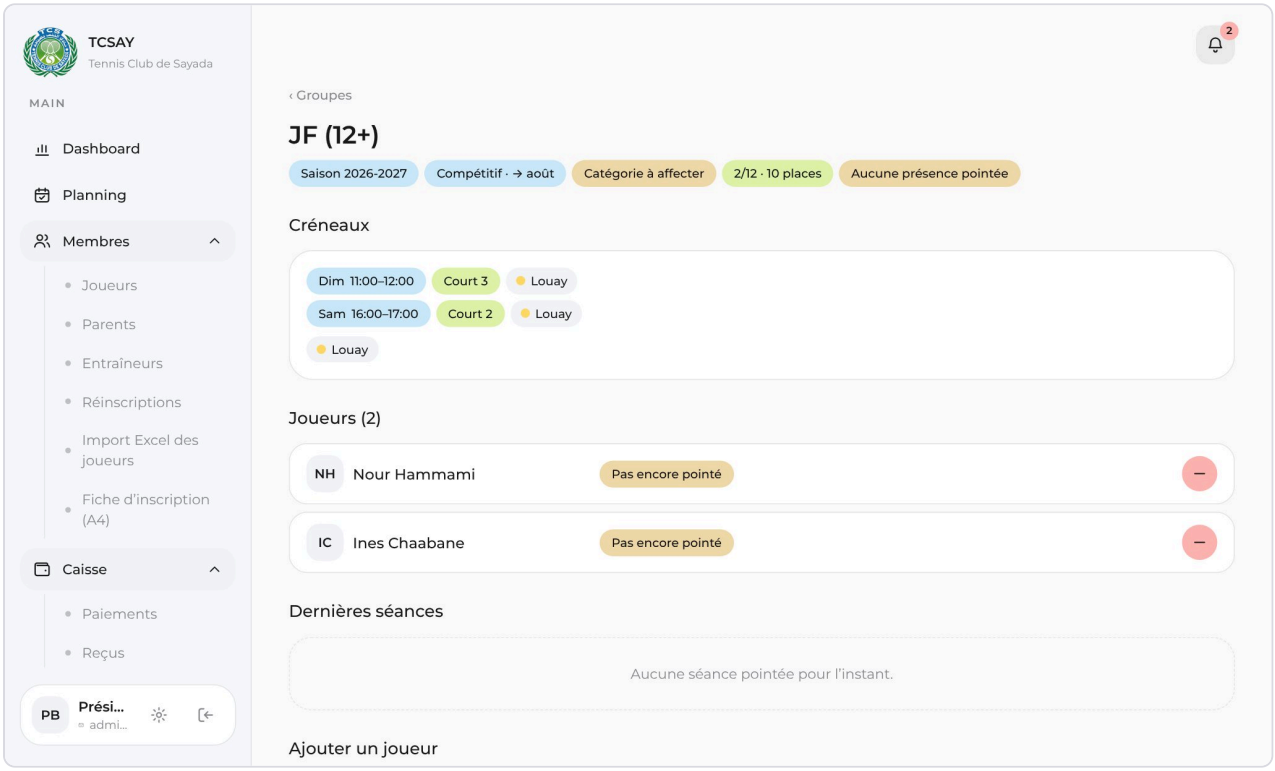


Figure 17 — Fiche d'un groupe

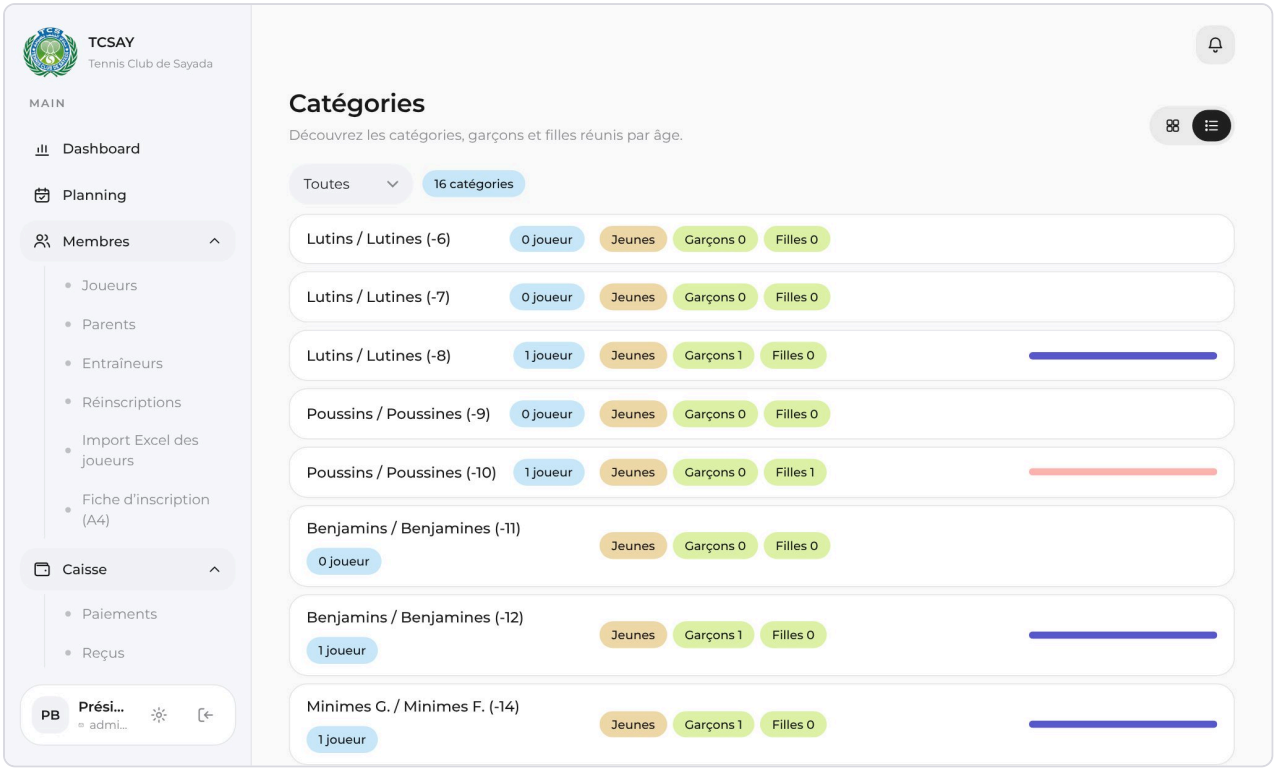


Figure 18 — Catégories présentées par paire

En fin de saison, l'écran Réinscriptions reprend les joueurs et parents de la saison précédente, propose la nouvelle catégorie et crée en une fois inscription, cotisation et tranches.

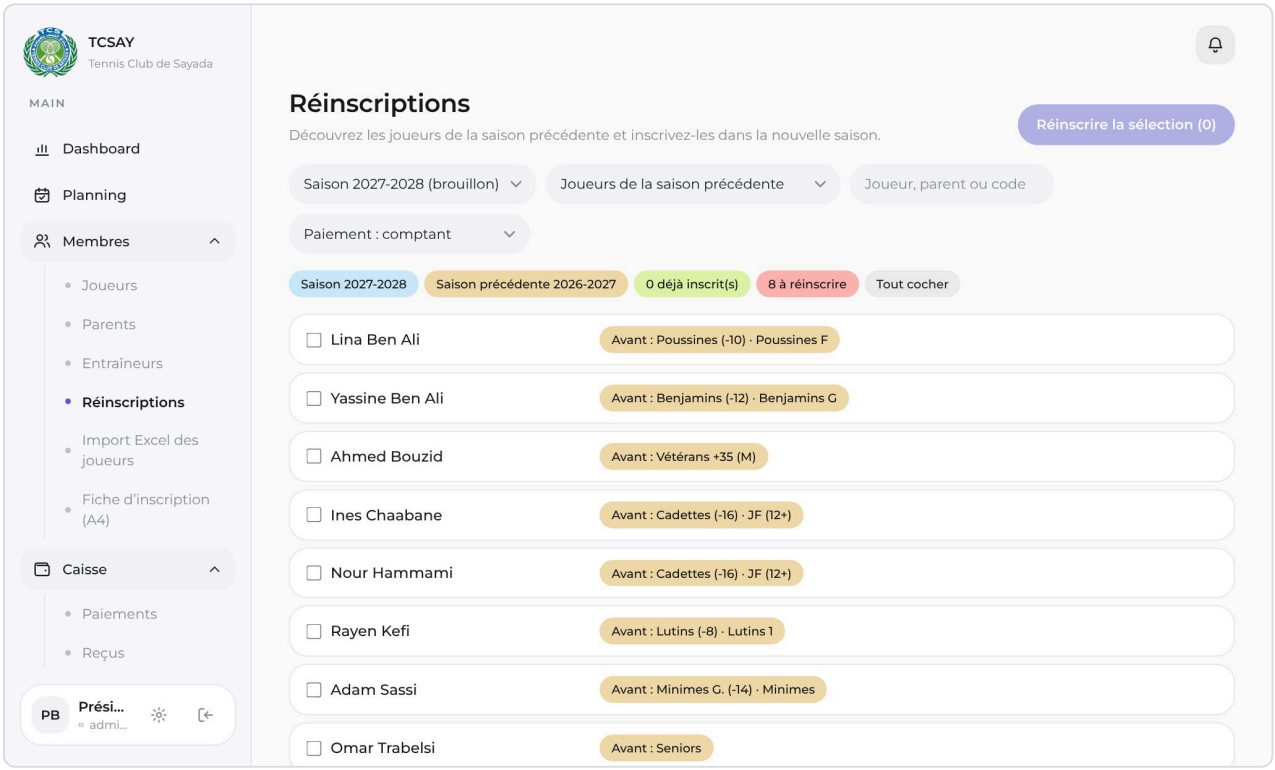


Figure 19 — Réinscriptions pour la nouvelle saison

4.4 Caisse

Les tranches s'affichent par famille, par joueur ou par échéance, en vert (payée) ou en rose (à payer, en retard). L'encaissement crée un paiement non modifiable (R7) et le reçu porte le numéro pré-imprimé du carnet ; plusieurs tranches peuvent être réglées en une fois avec un seul reçu.

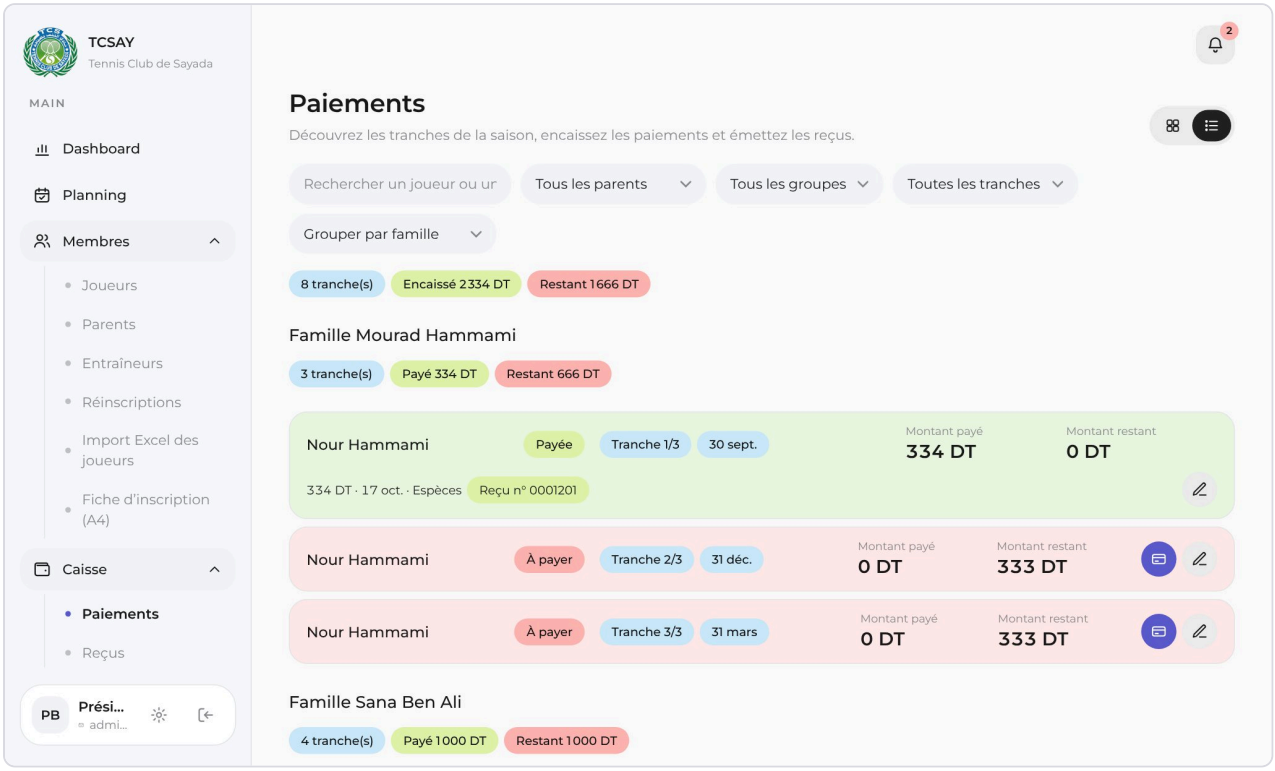


Figure 20 — Paiements groupés par famille

La **configuration des paiements** permet au président de choisir les modes proposés et leurs dates (semestre, trimestre, mois), l'acompte et l'arrondi, avec un aperçu en direct. Des **modèles du club** décrivent des échéanciers sur mesure (tranches à dates fixes en pourcentage ou en montant, ou mensuel sur des mois choisis). Les rappels avant échéance, le délai de grâce et les relances se règlent dans une troisième vue.

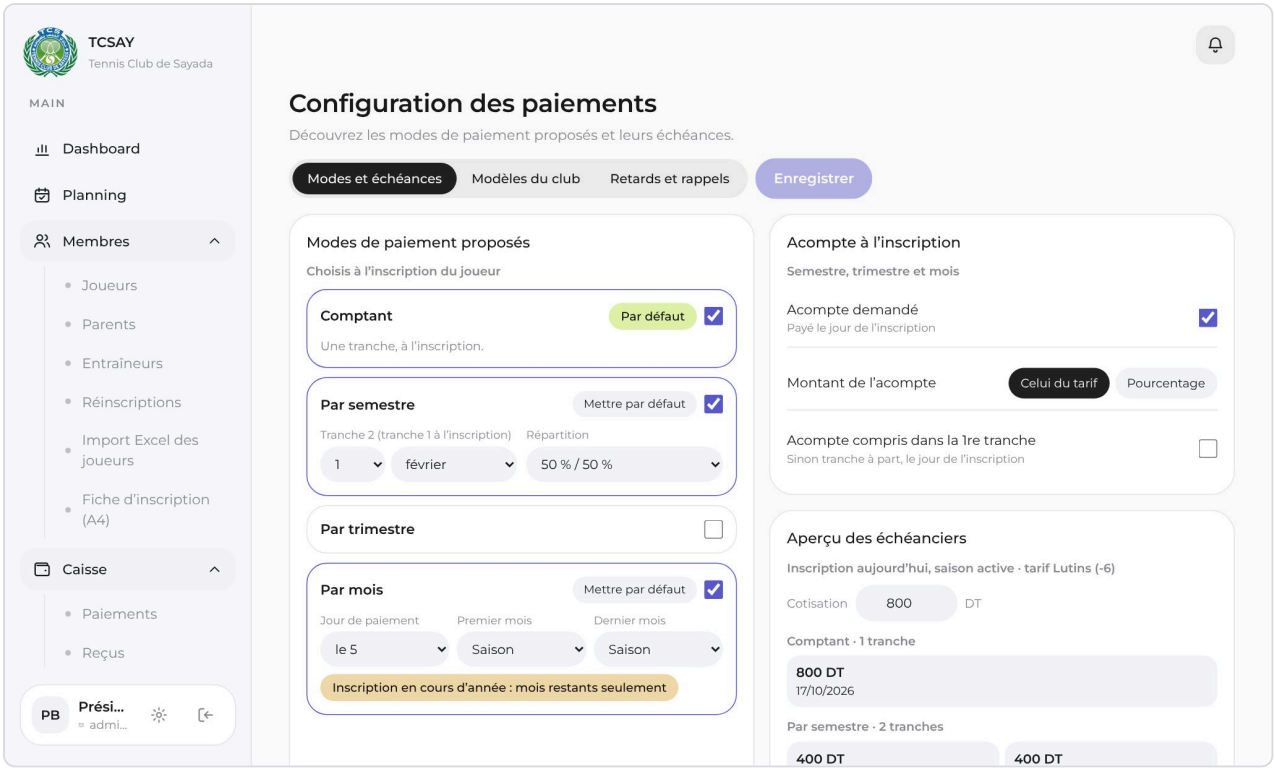


Figure 21 — Configuration des paiements : modes et échéances

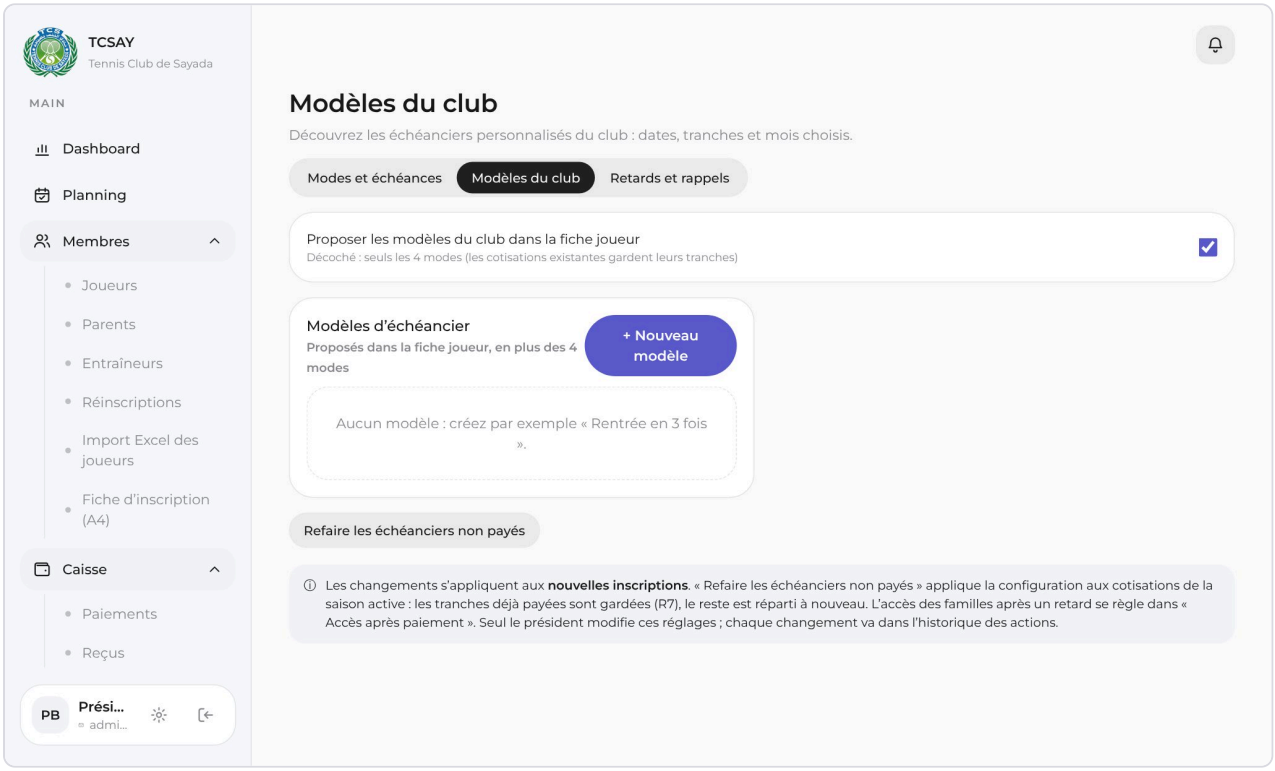


Figure 22 — Modèles d'échéancier du club

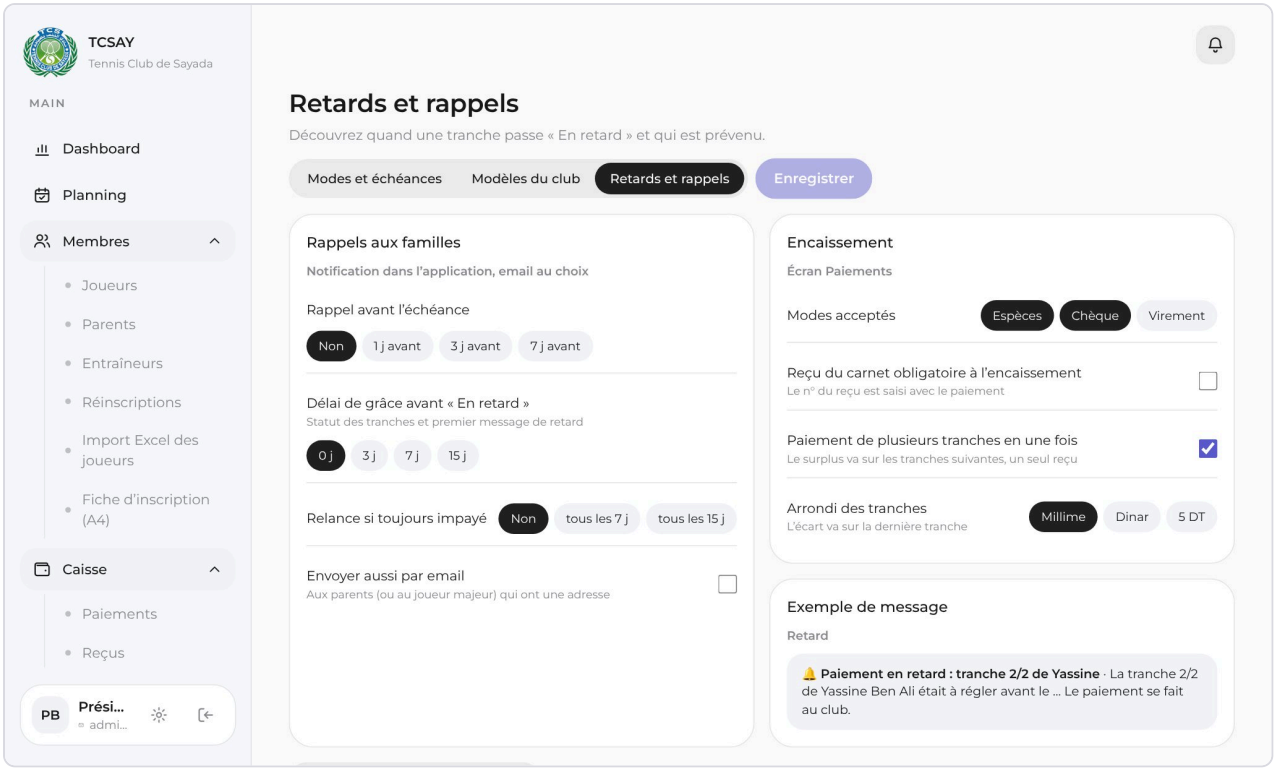


Figure 23 — Retards, rappels et règles d'encaissement

Le reçu est imprimé au millimètre près sur le carnet du club (format à l'italienne de 210 × 147 mm, mesuré à la règle) ou enregistré en PDF ; le montant est écrit en lettres en arabe. Le réglage de l'impression se trouve sur une page à part.

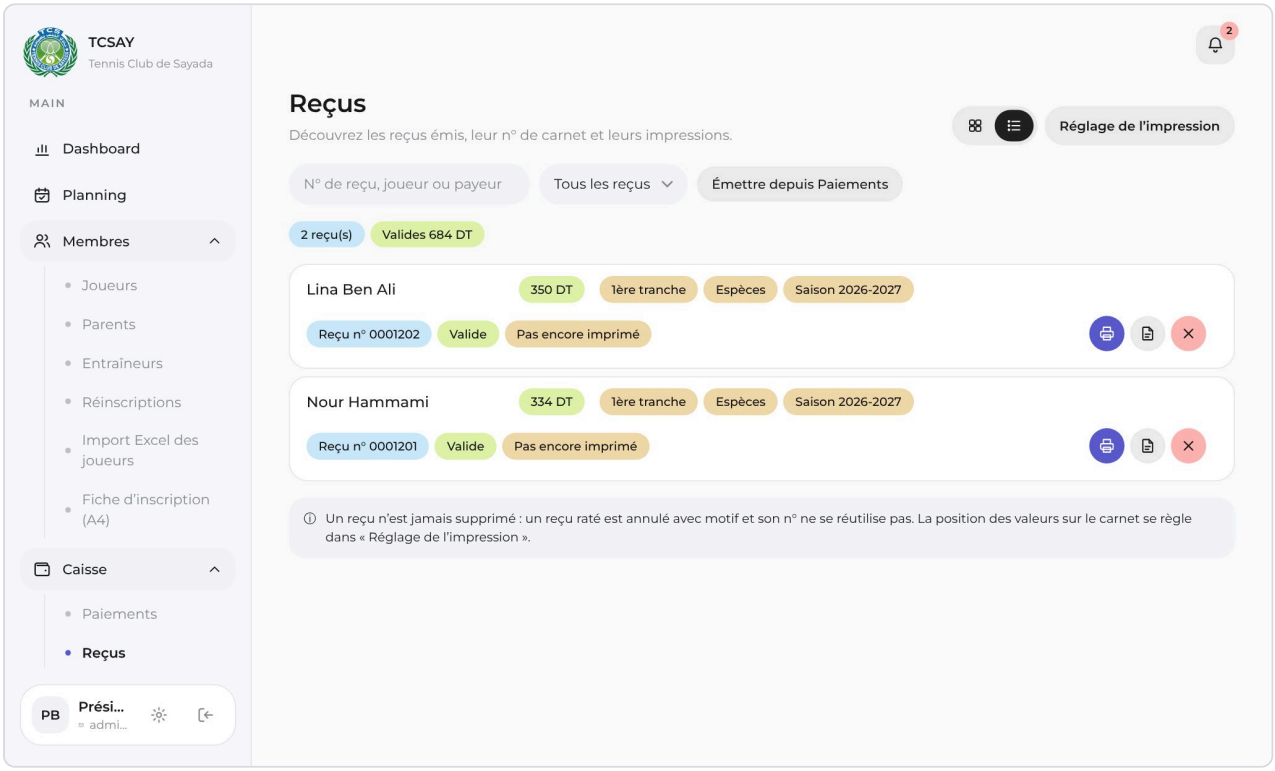


Figure 24 — Reçus émis

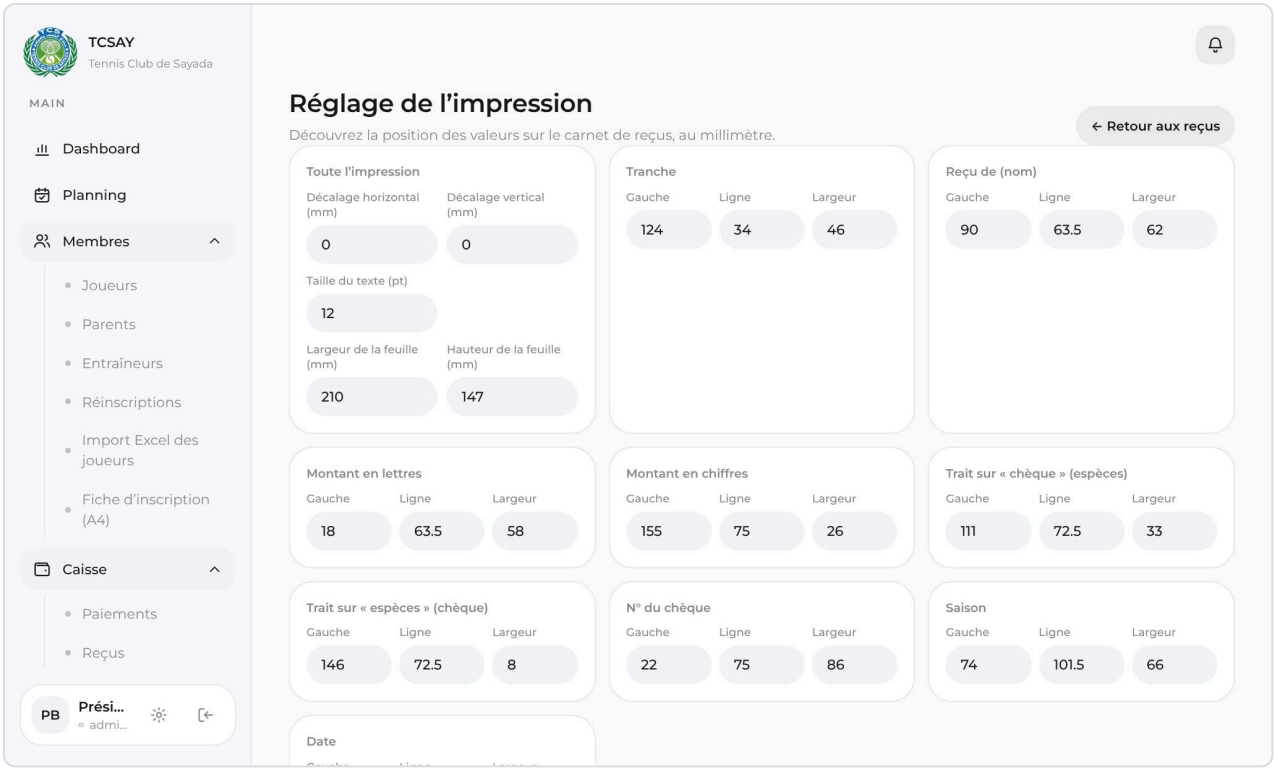


Figure 25 — Réglage de l'impression sur le carnet

Les dépenses (factures STEG et SONEDE, matériel, entretien, déclarations fiscales et CNSS…) sont suivies avec leur date limite et leur justificatif. Les statistiques financières comparent les encaissements à la saison précédente, classent les retards par ancienneté et donnent le bilan recettes – salaires – dépenses.

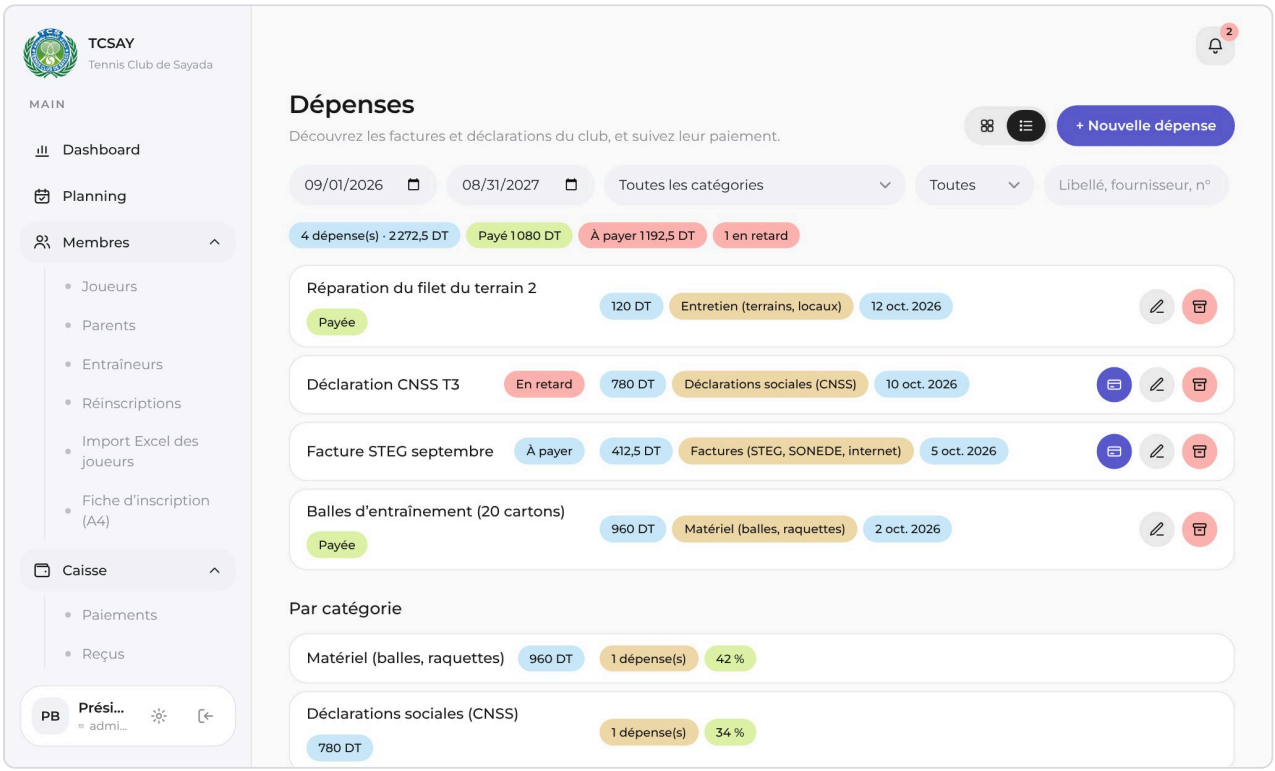


Figure 26 — Dépenses du club

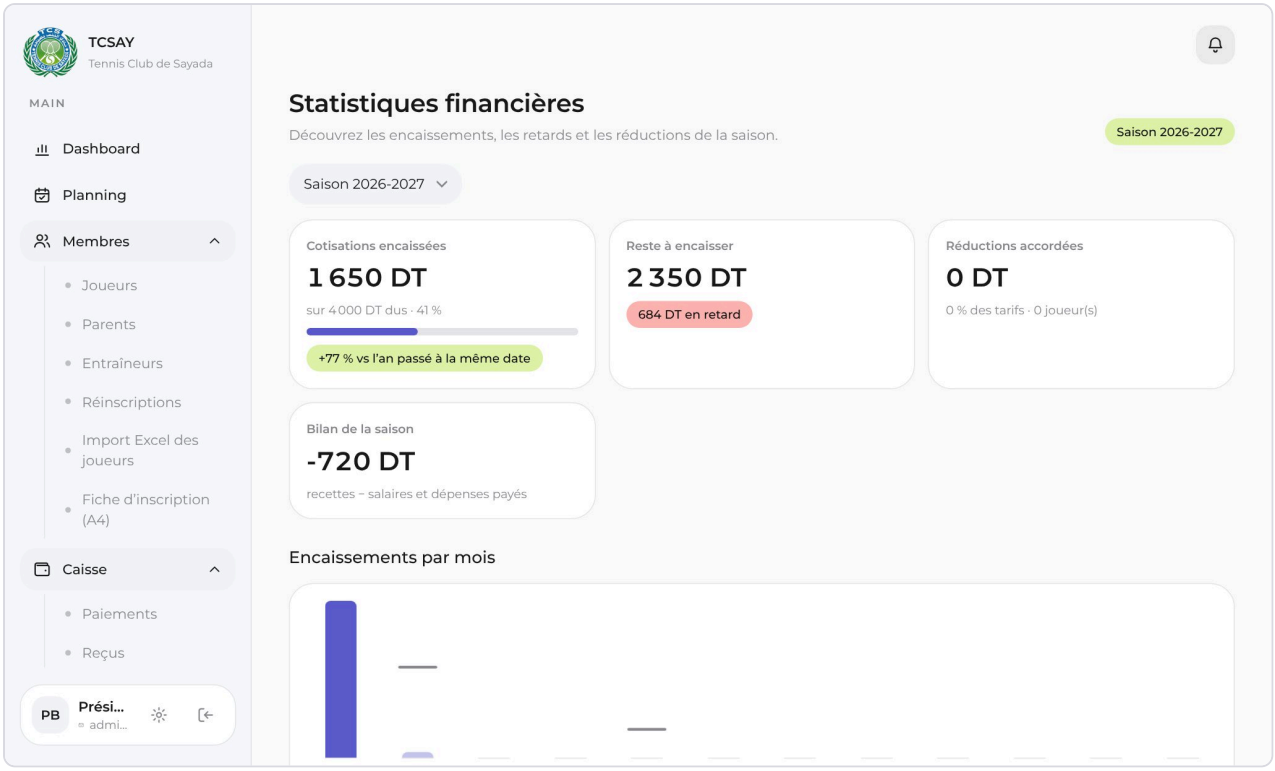


Figure 27 — Statistiques financières

Enfin, l'**accès après paiement**, désactivé par défaut, permet au président de fermer certains modules aux familles tant qu'une tranche échue n'est pas payée, avec des exceptions motivées.

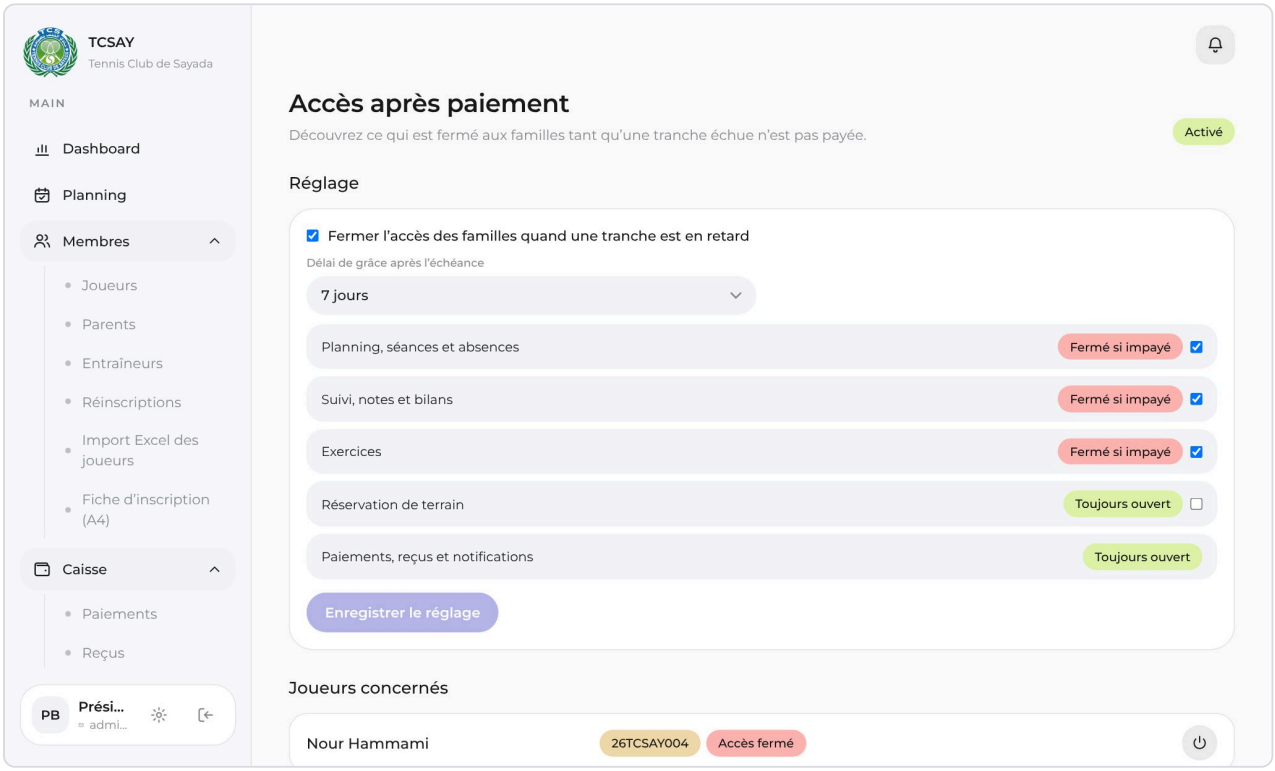


Figure 28 — Accès après paiement

4.5 Terrains et réservations

La réservation se fait sur une grille par demi-heure (départs à l'heure ou à la demi-heure, de 1 h à 4 h), avec le prix calculé au prorata jour / nuit et les limites de la famille affichées. Les règles du club (limites, délais, terrains réservables, nuit, fermetures temporaires, blocage automatique) se règlent à l'écran ; l'écran Réservations signale les comportements suspects (annulations répétées, plusieurs comptes sur un appareil).

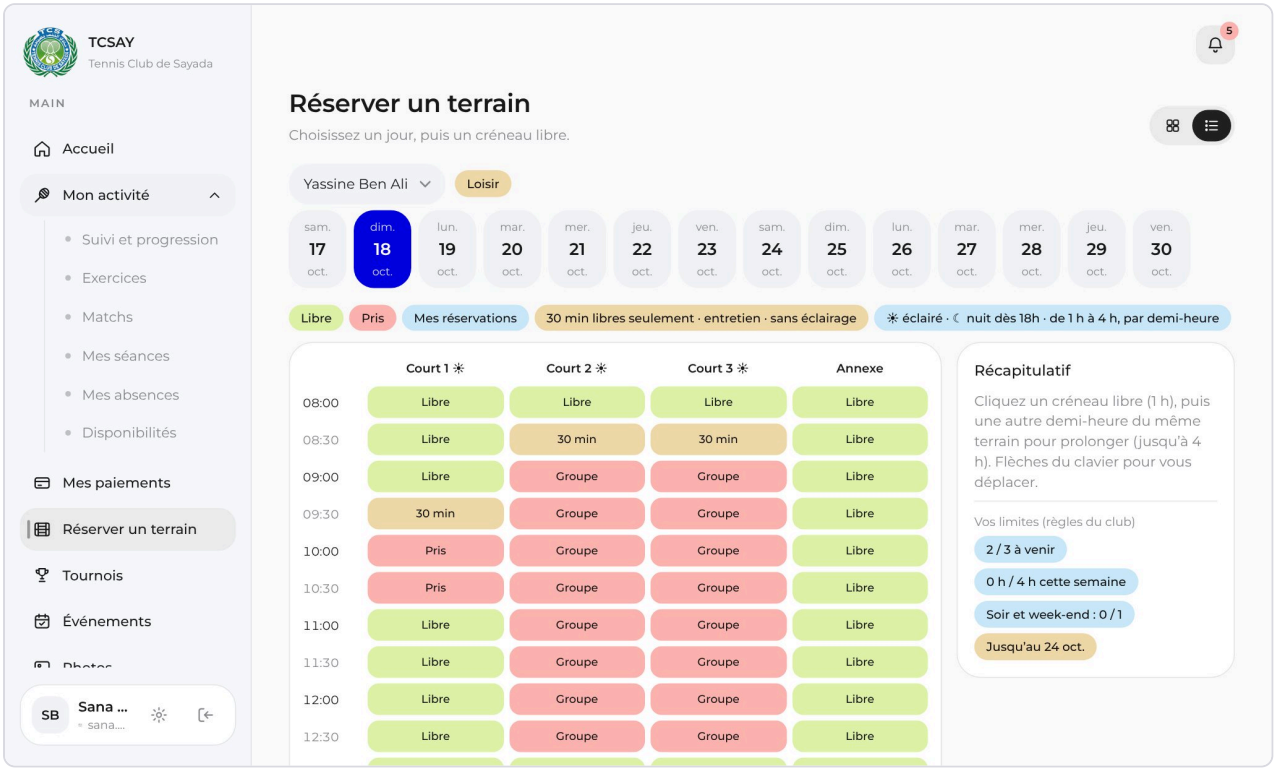


Figure 29 — Réservation d'un terrain par demi-heure (parent)

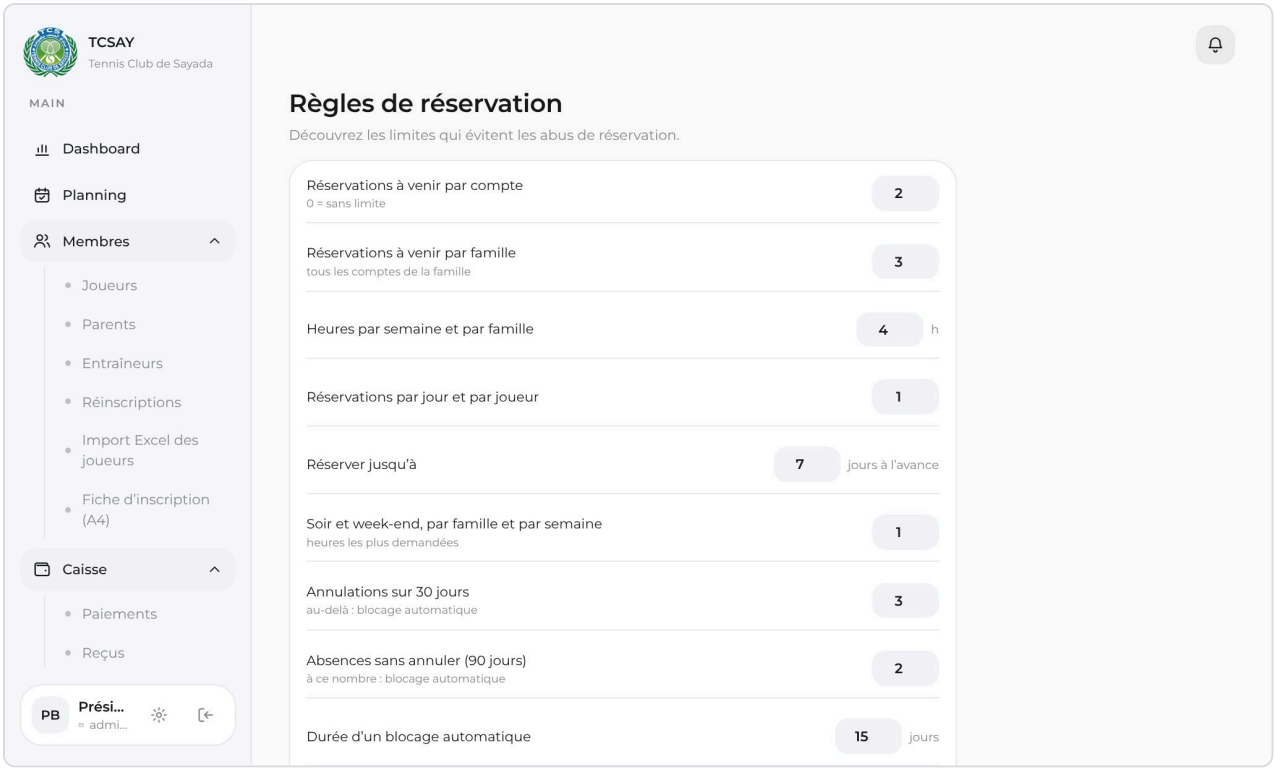


Figure 30 — Règles de réservation du club

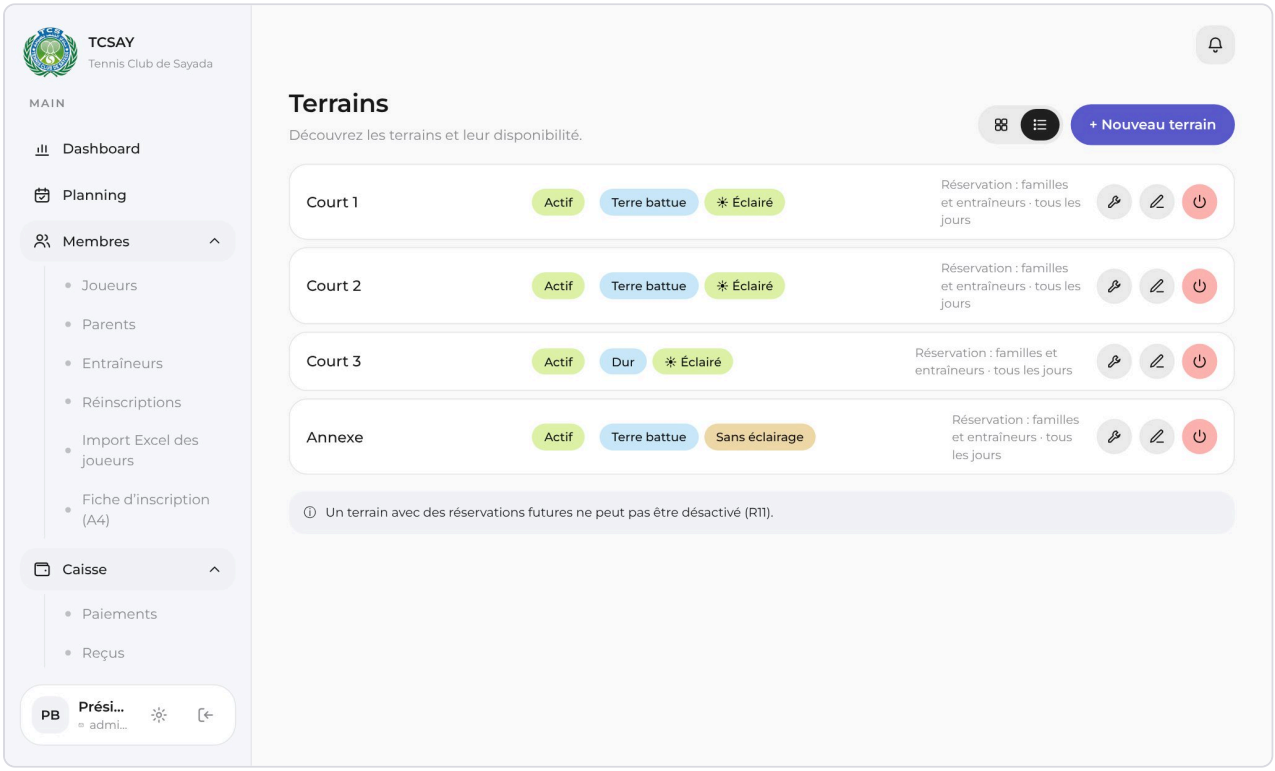


Figure 31 — Terrains : éclairage, réservation en ligne et fermetures

4.6 Entraînement et suivi sportif

L'entraîneur voit son calendrier de séances. Pendant la séance, il choisit l'objectif, pointe les présences puis évalue chaque joueur présent dans une fenêtre séparée (engagement, concentration, comportement, objectif du jour, qualité de jeu, forme, commentaire pour le

parent). Sans réseau, les pointages sont gardés sur le téléphone et envoyés au retour de la connexion.

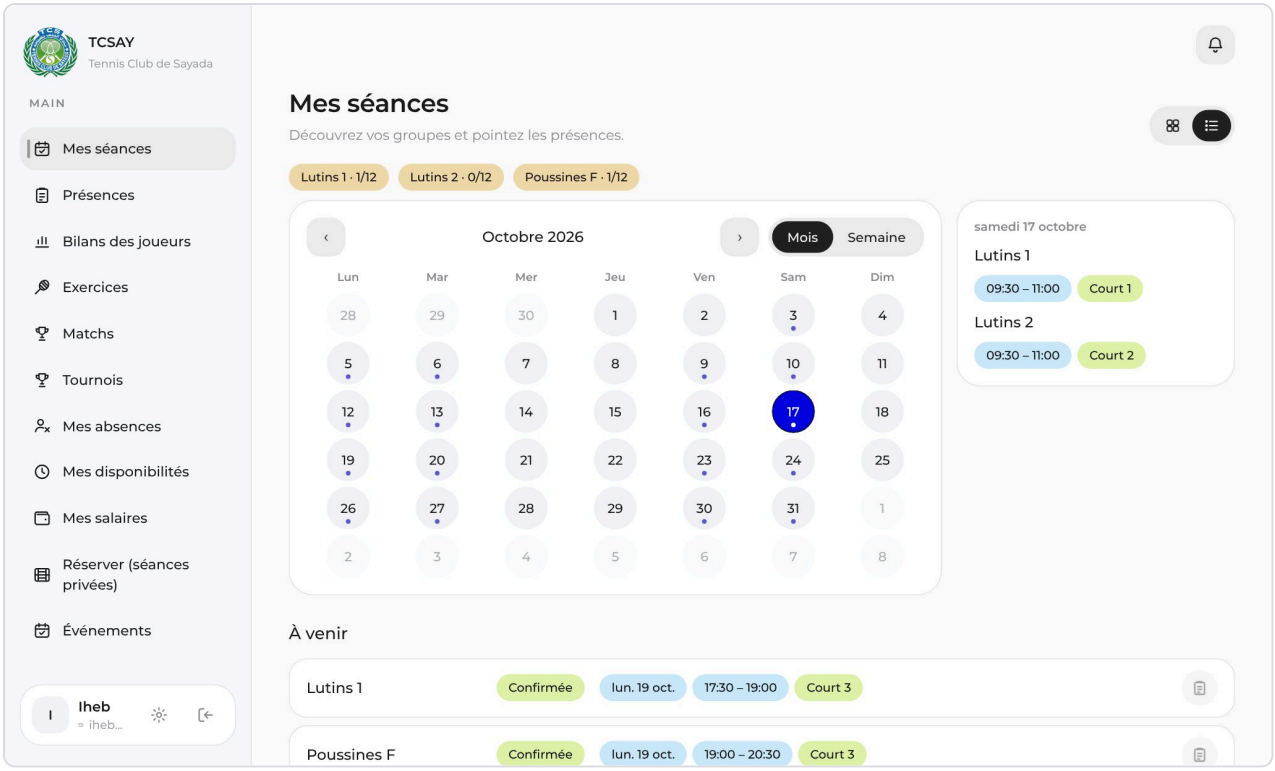


Figure 32 — Séances de l'entraîneur

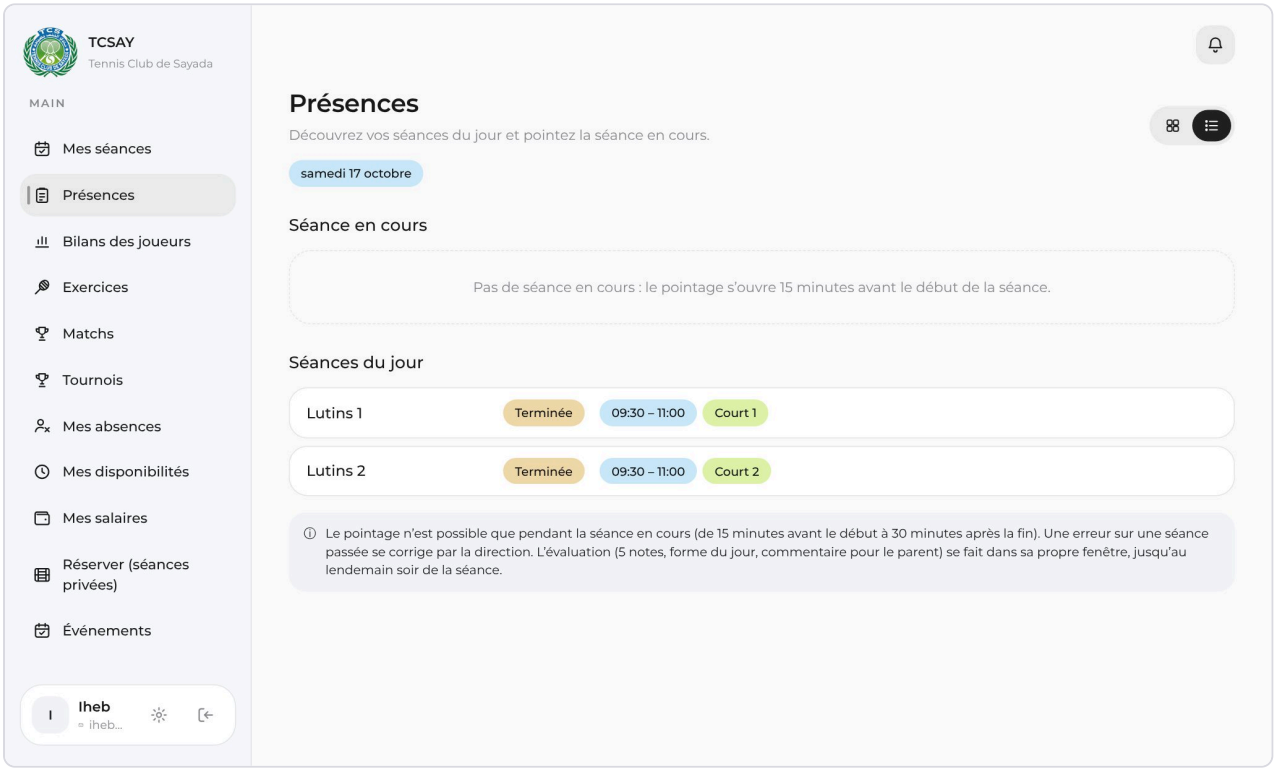


Figure 33 — Présences et évaluation de la séance

Chaque trimestre, un bilan de 15 critères (technique, tactique, physique, mental) propose un niveau, validé par la direction technique et partagé avec la famille. Les entraîneurs donnent

des exercices à faire à la maison et voient qui les a faits. Le suivi technique calcule des alertes : trois absences de suite, notes en baisse, douleur signalée.

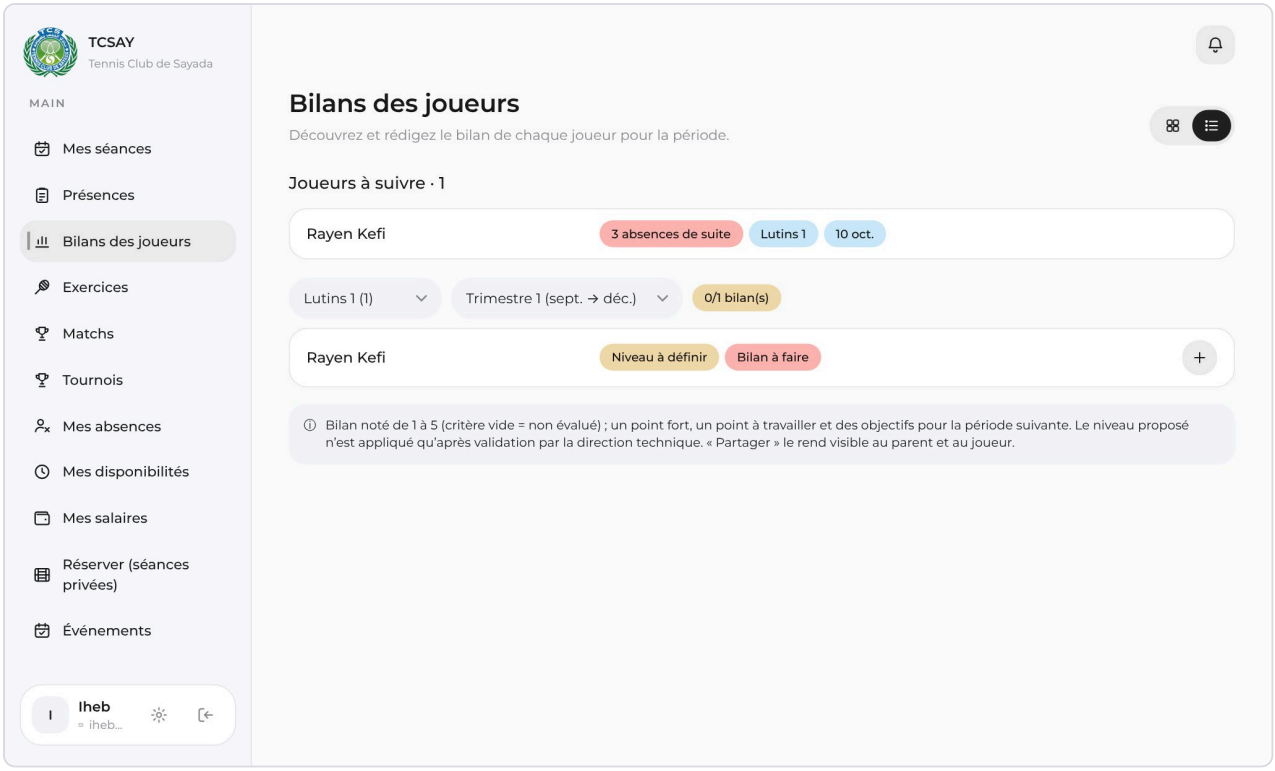


Figure 34 — Bilans des joueurs

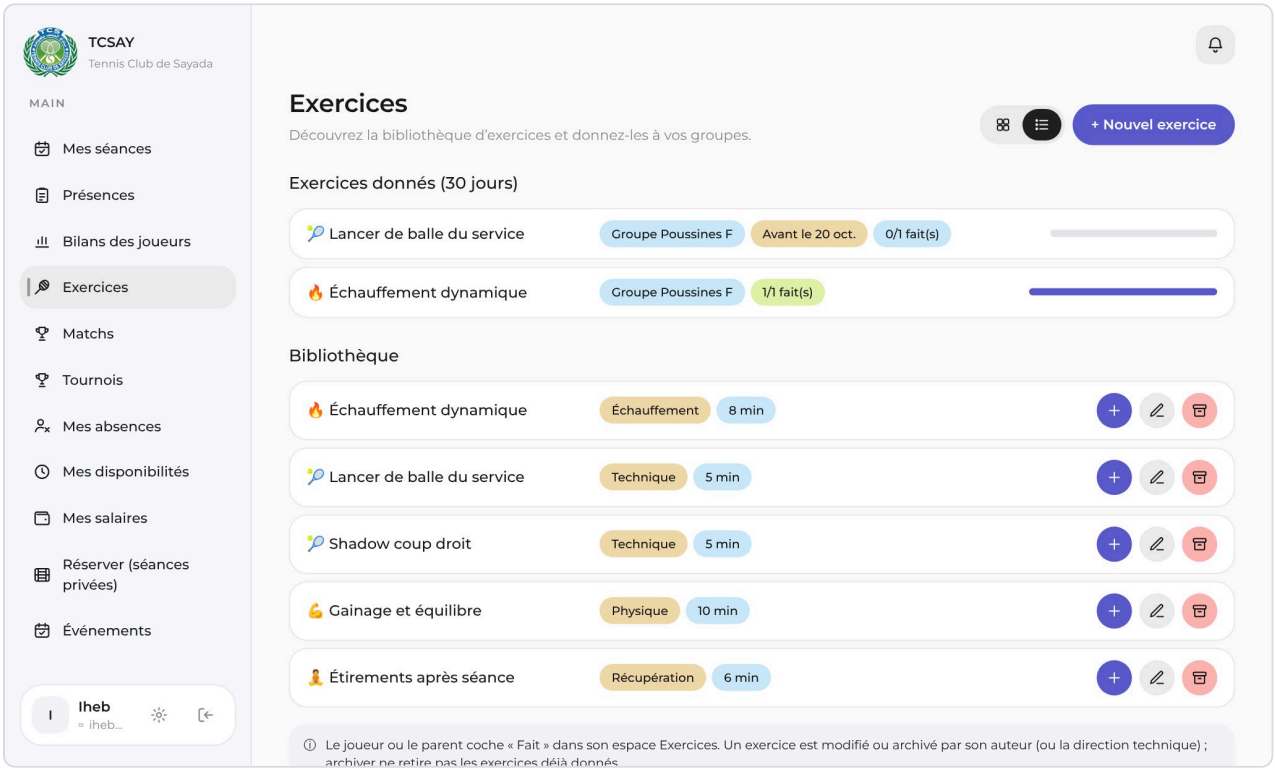


Figure 35 — Bibliothèque et exercices donnés

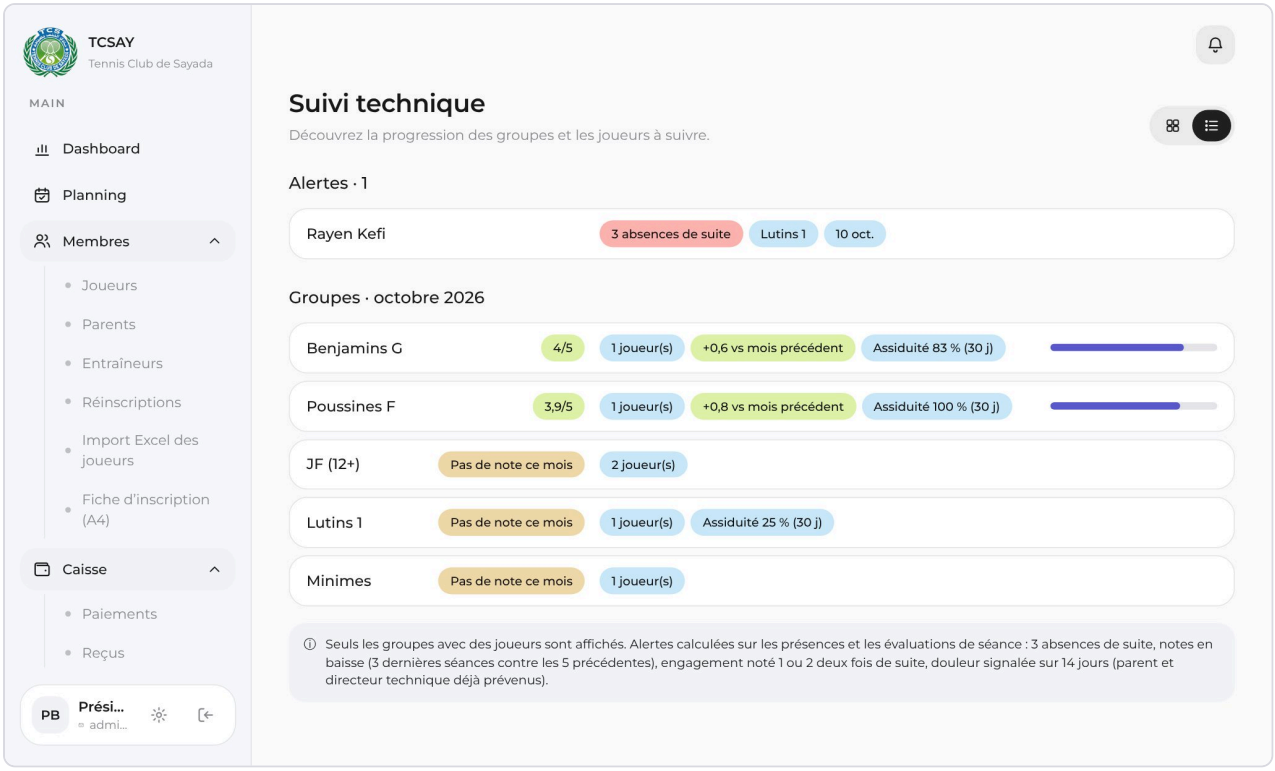


Figure 36 — Suivi technique et alertes (direction)

Les entraîneurs, joueurs et parents indiquent leurs disponibilités sur une semaine type ; la direction s'en sert pour trouver un créneau où l'entraîneur et un terrain éclairé sont libres. Les salaires des entraîneurs comptent les séances, les remplacements et les absences.

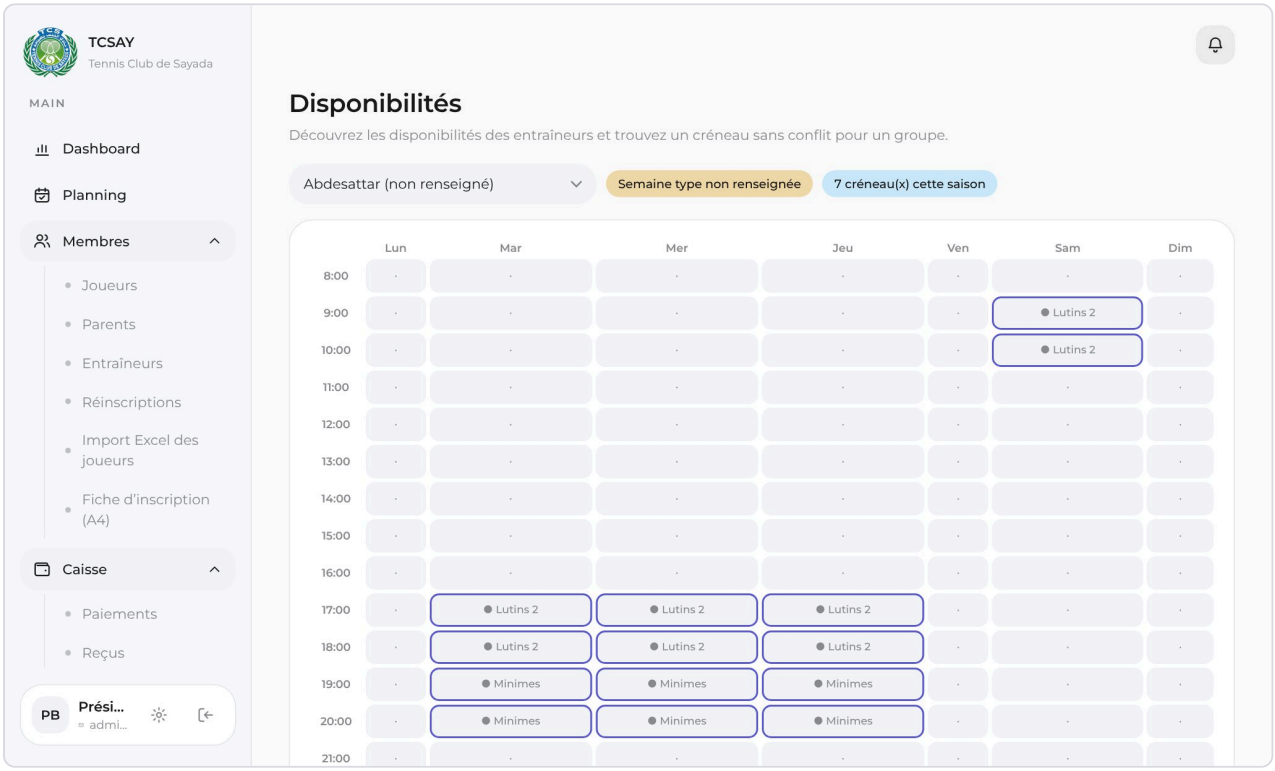


Figure 37 — Disponibilités et assistant de créneau

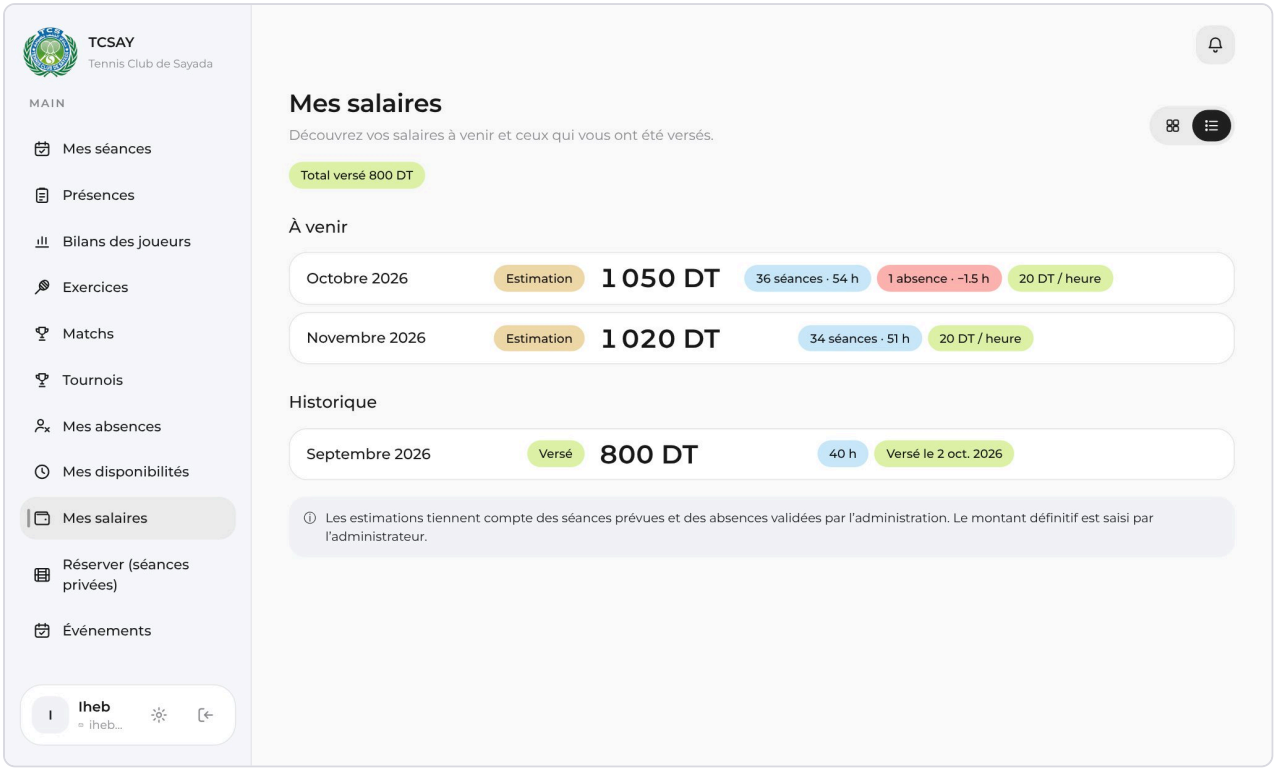


Figure 38 — Salaires de l'entraîneur

Côté famille, l'écran Suivi et progression montre l'assiduité, la moyenne du mois et sa tendance, la courbe mensuelle et les commentaires de l'entraîneur ; les exercices à faire se marquent « faits ».

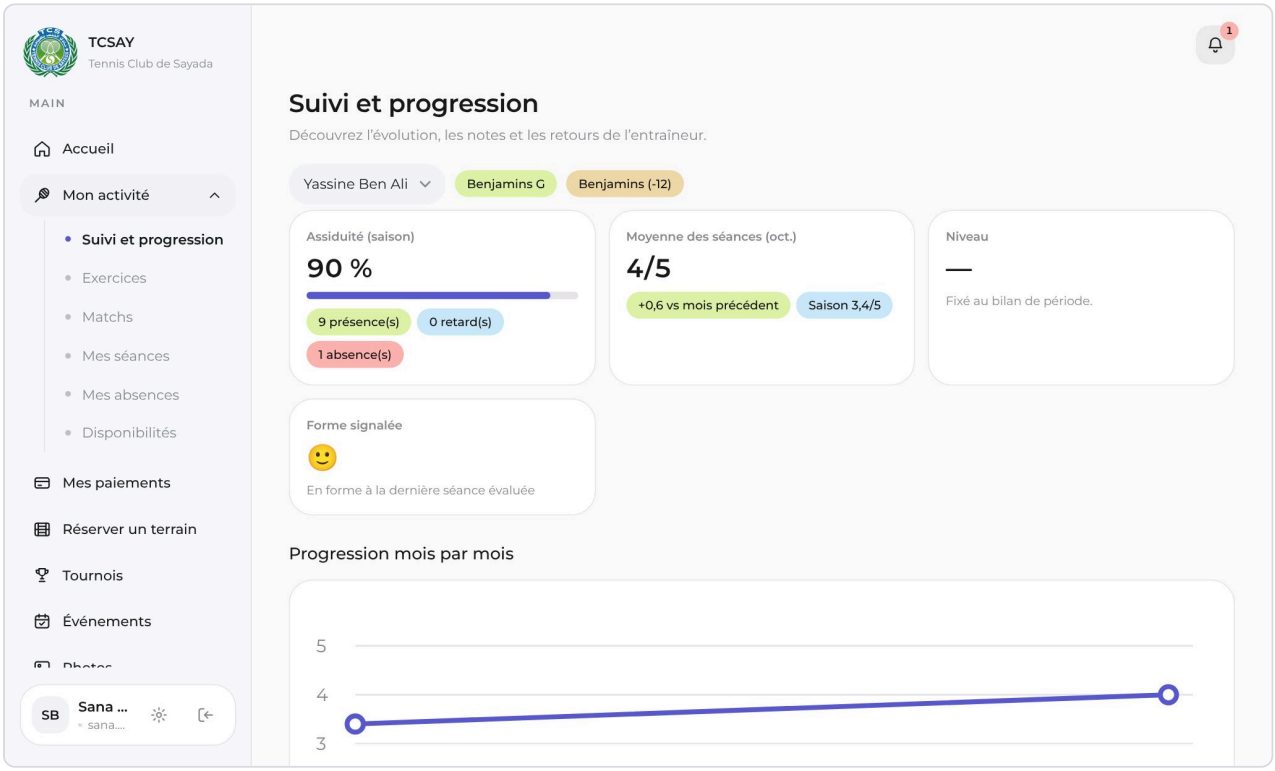


Figure 39 — Suivi et progression (parent)

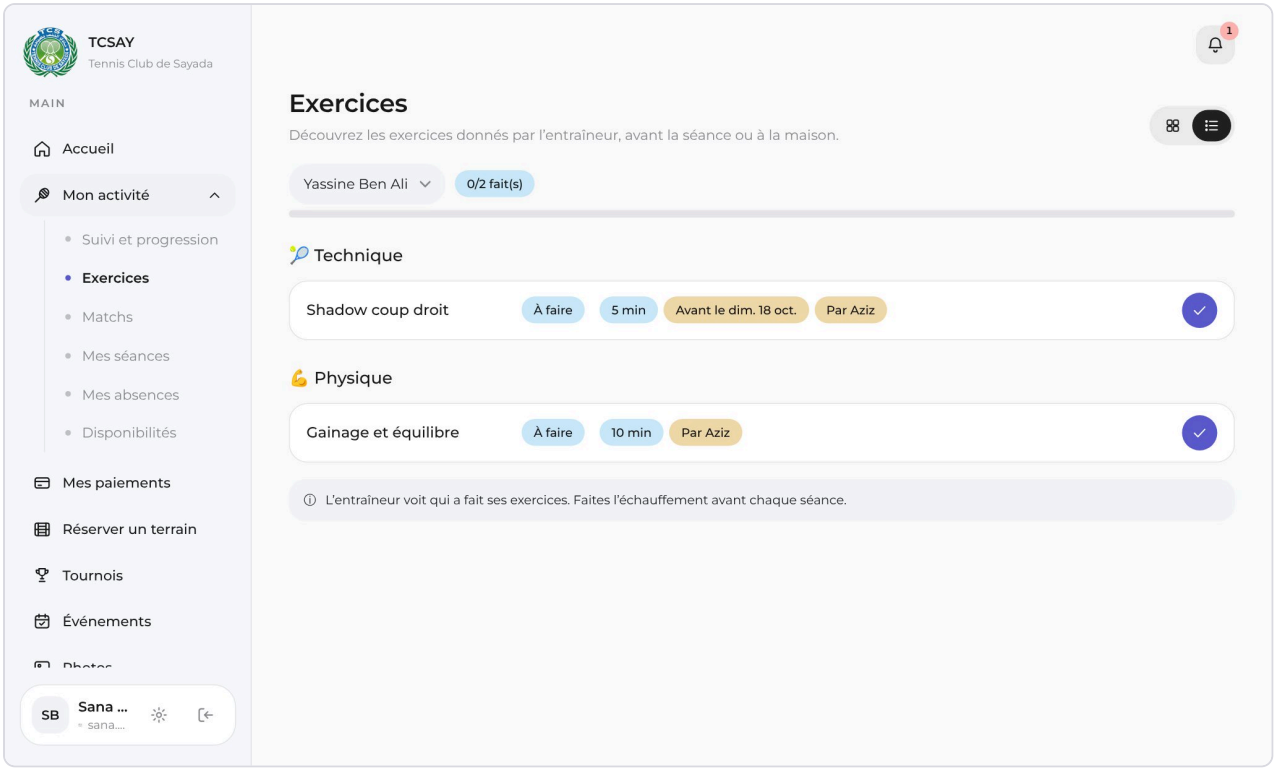


Figure 40 — Exercices à faire (parent)

4.7 Compétition : matchs et tournois

Tout compte du club peut créer un match (interne, amical ou de tournoi) et en saisir les points : point gagné, ace, double faute, coup gagnant, faute provoquée ou directe. Le score, le serveur et les balles de break sont recalculés à chaque point par un moteur de score testé ; le direct se rafraîchit toutes les 5 secondes et les statistiques sont données par set.

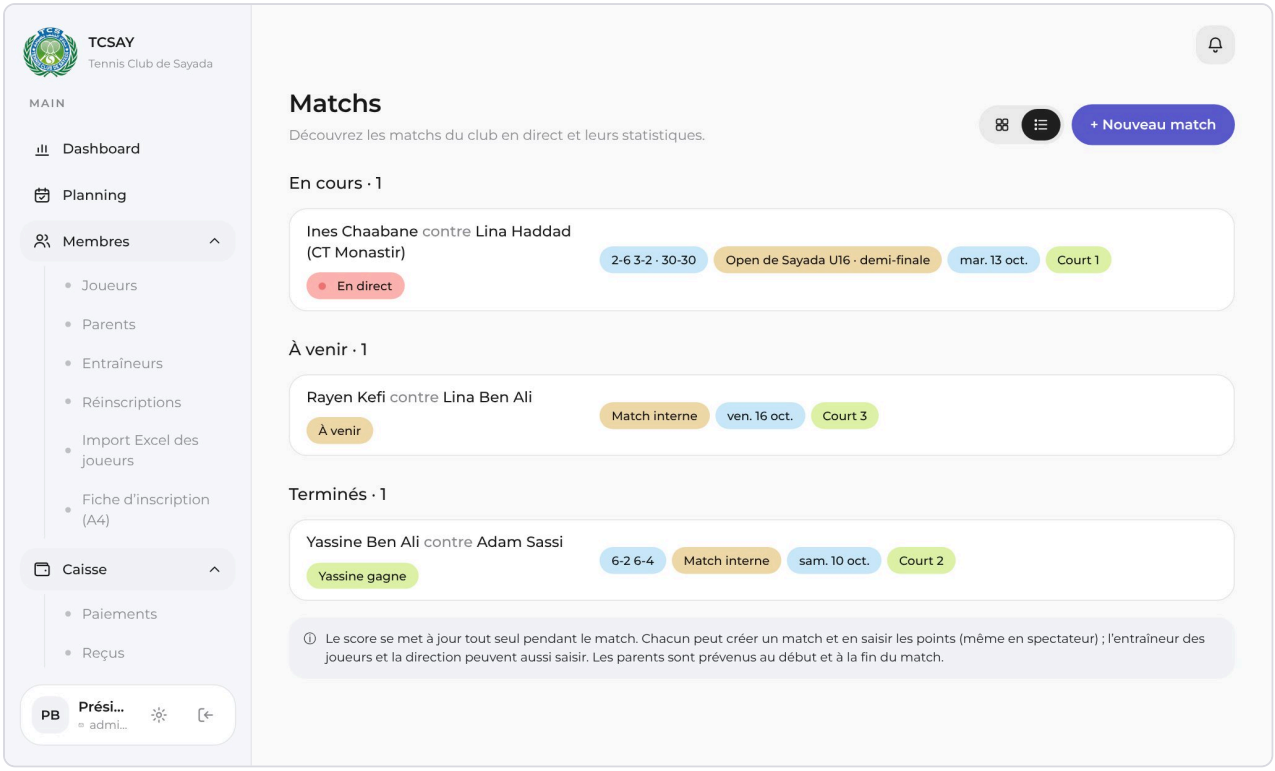


Figure 41 — Liste des matchs

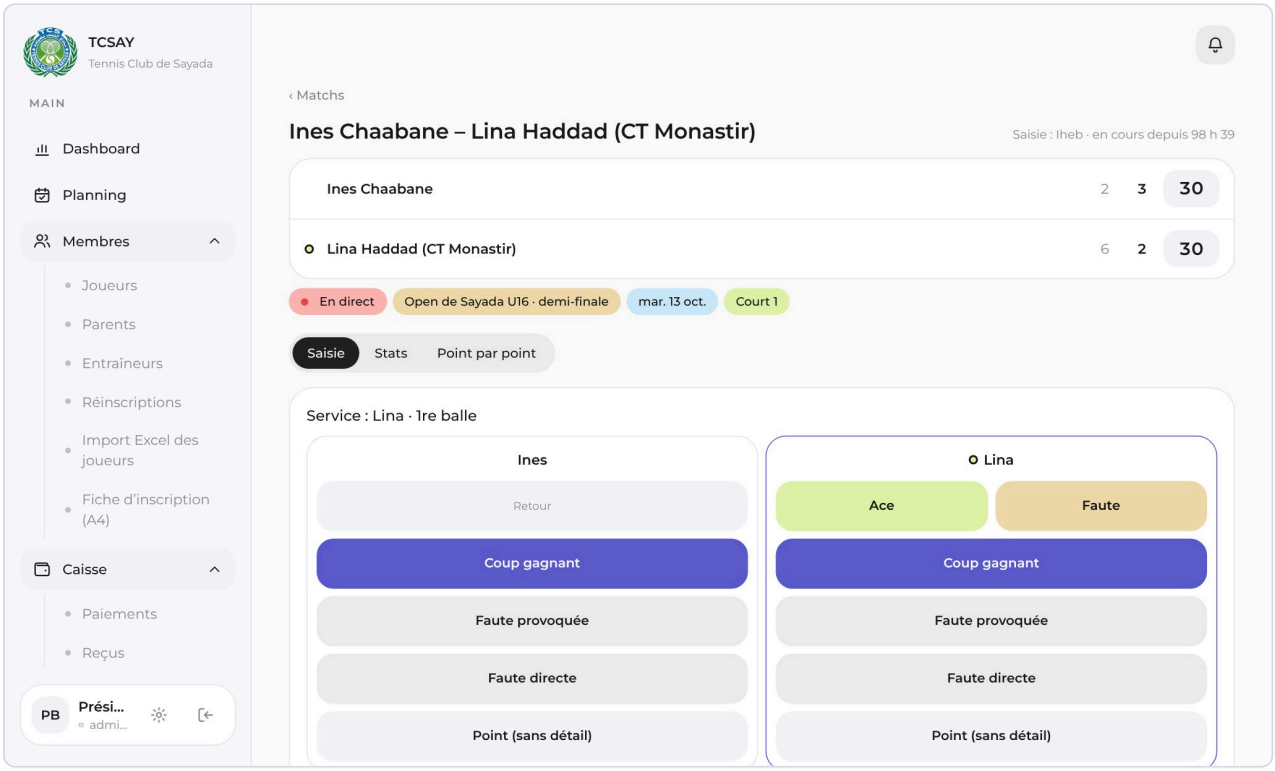


Figure 42 — Saisie d'un match point par point

Un tournoi se crée avec ses critères (catégories, années de naissance, genre), son format (élimination directe ou poule), ses terrains, ses horaires et son arbitre. Le tirage place les têtes de série et les exempts, le planning réserve les terrains et signale les entraînements touchés ; le tableau n'est publié aux familles qu'après vérification, puis avance seul à chaque victoire. La feuille de tournoi s'imprime au format des feuilles fédérales.

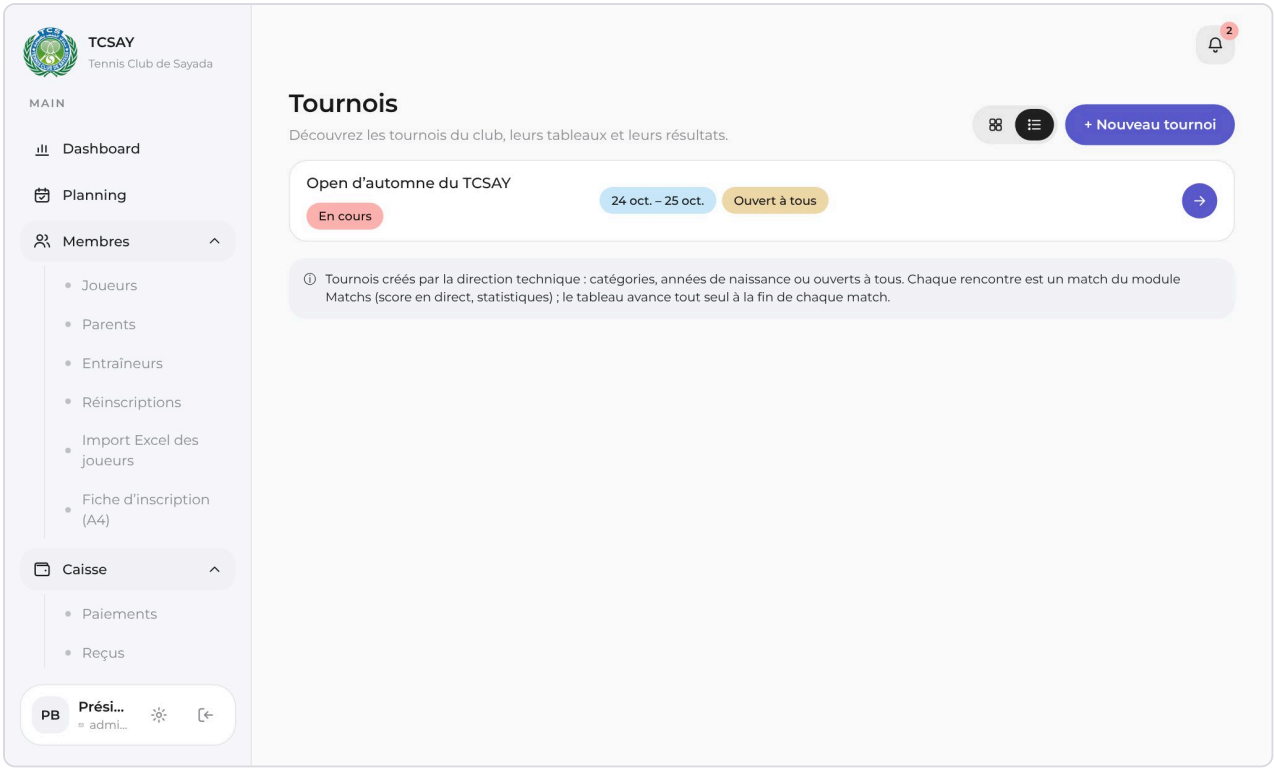


Figure 43 — Tournois

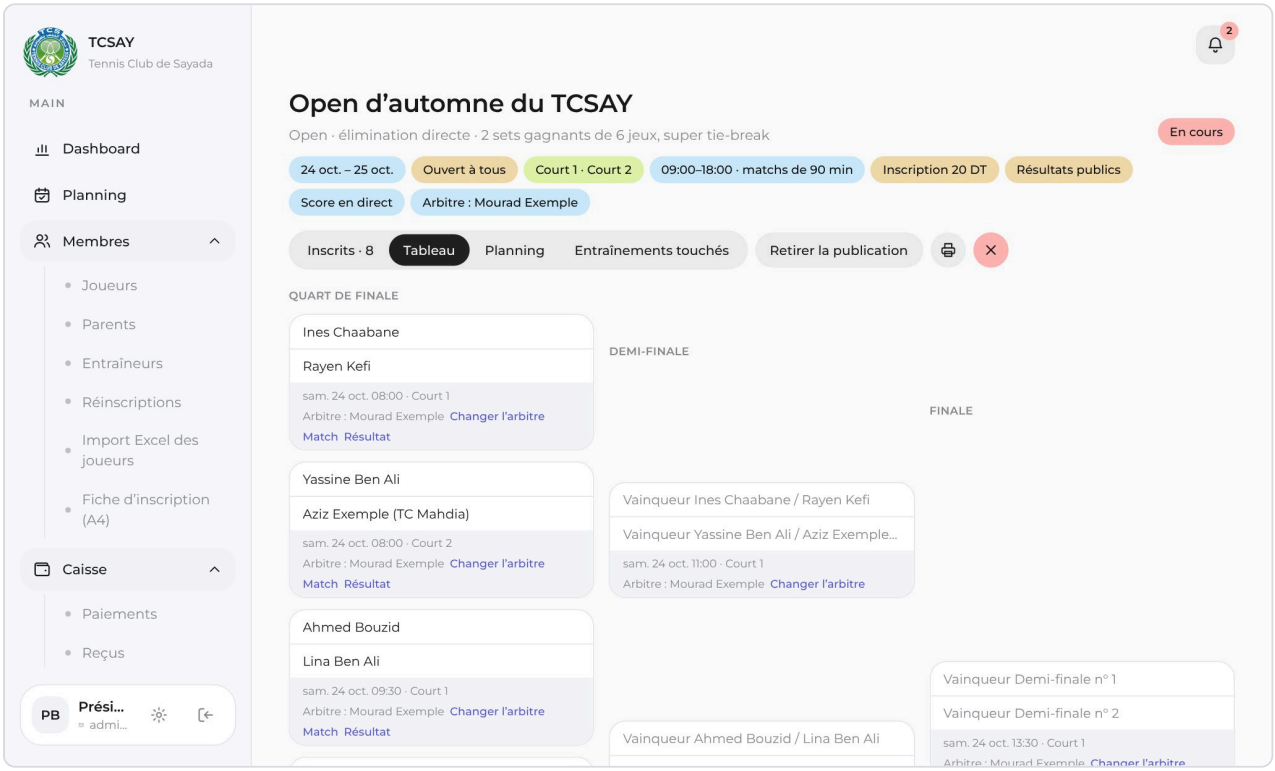


Figure 44 — Tableau d'un tournoi

4.8 Communication

Le bureau envoie des messages à des cibles combinées (tous les parents, plusieurs groupes, des personnes choisies) moins des exclusions, avec le nombre de destinataires affiché avant l'envoi ; ils arrivent dans la cloche de l'application, sur le téléphone et, au choix, par email.

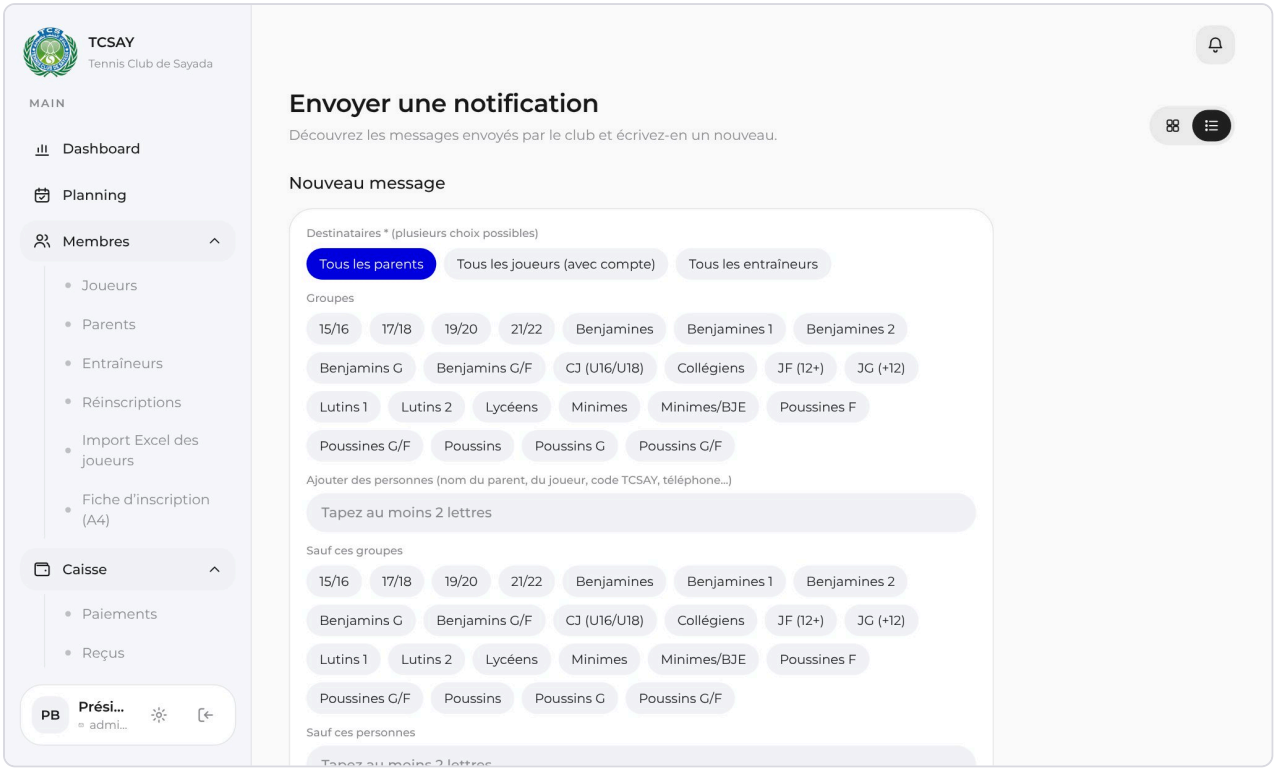


Figure 45 — Envoi d'un message du club

Les événements (tournoi interne, fête de fin d'année...) s'affichent seulement ou demandent une réponse « Je participe », avec des places limitées et un rappel la veille. Un album photos peut être créé depuis l'événement ; les photos sont réduites dans le navigateur, sans coordonnées GPS, et respectent l'autorisation photo des familles.

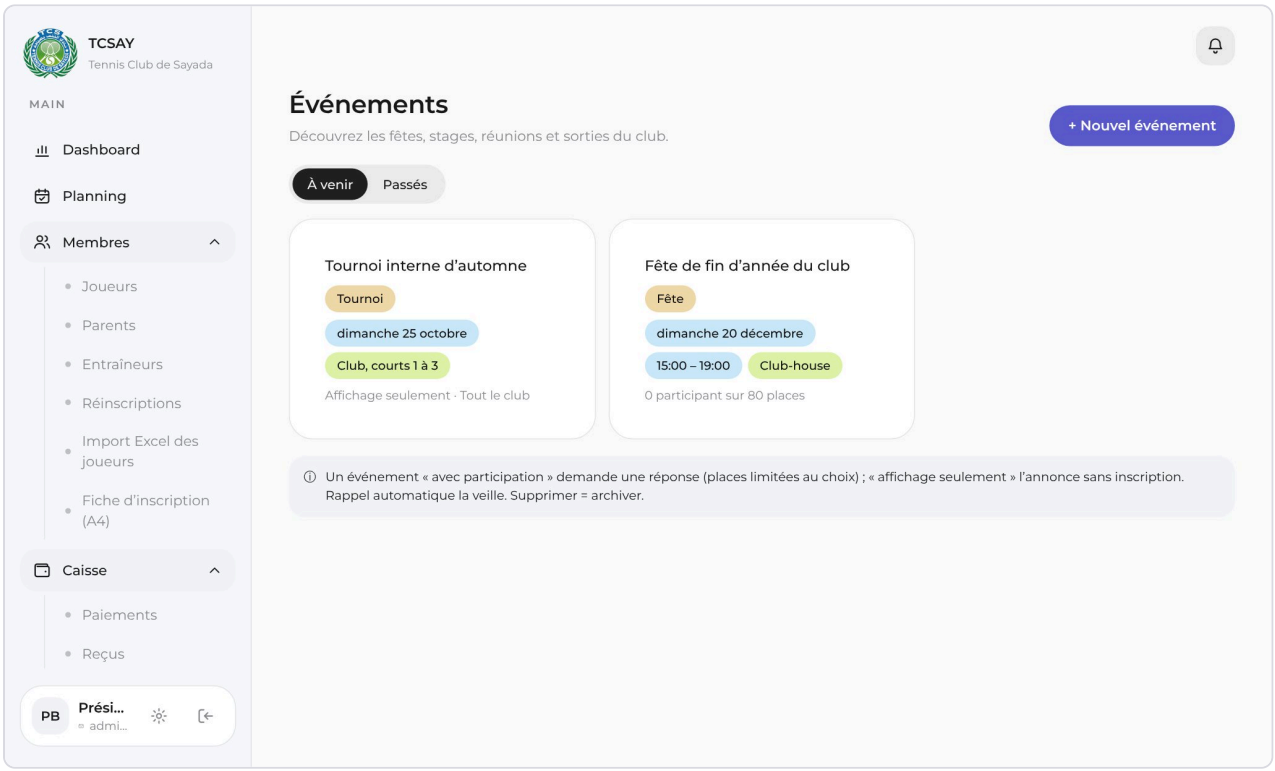


Figure 46 — Événements du club

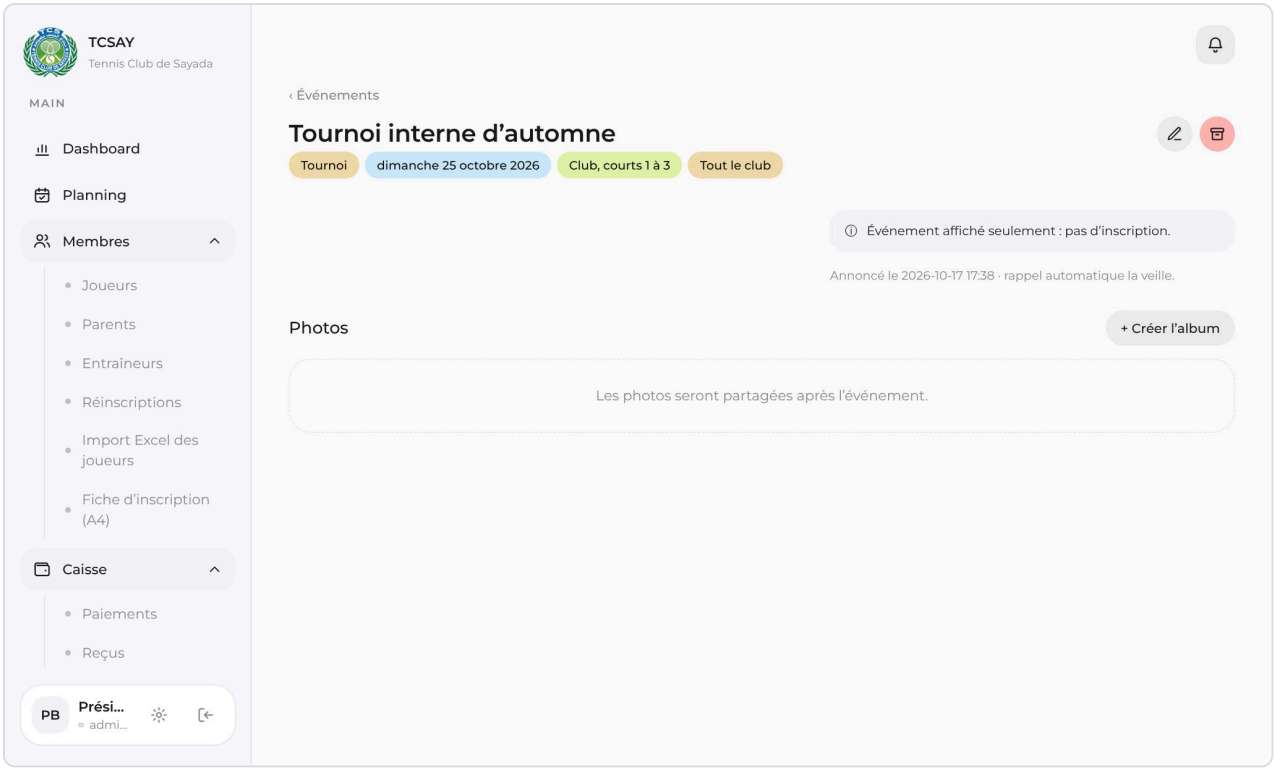


Figure 47 — Fiche d'un événement

Réclamations et suggestions arrivent au responsable de leur catégorie (caisse, réservations, direction technique, installations), avec des échanges, des notes internes, une réponse obligatoire et un avis de satisfaction. Toutes les actions sensibles restent dans l'historique des actions, en lecture seule.

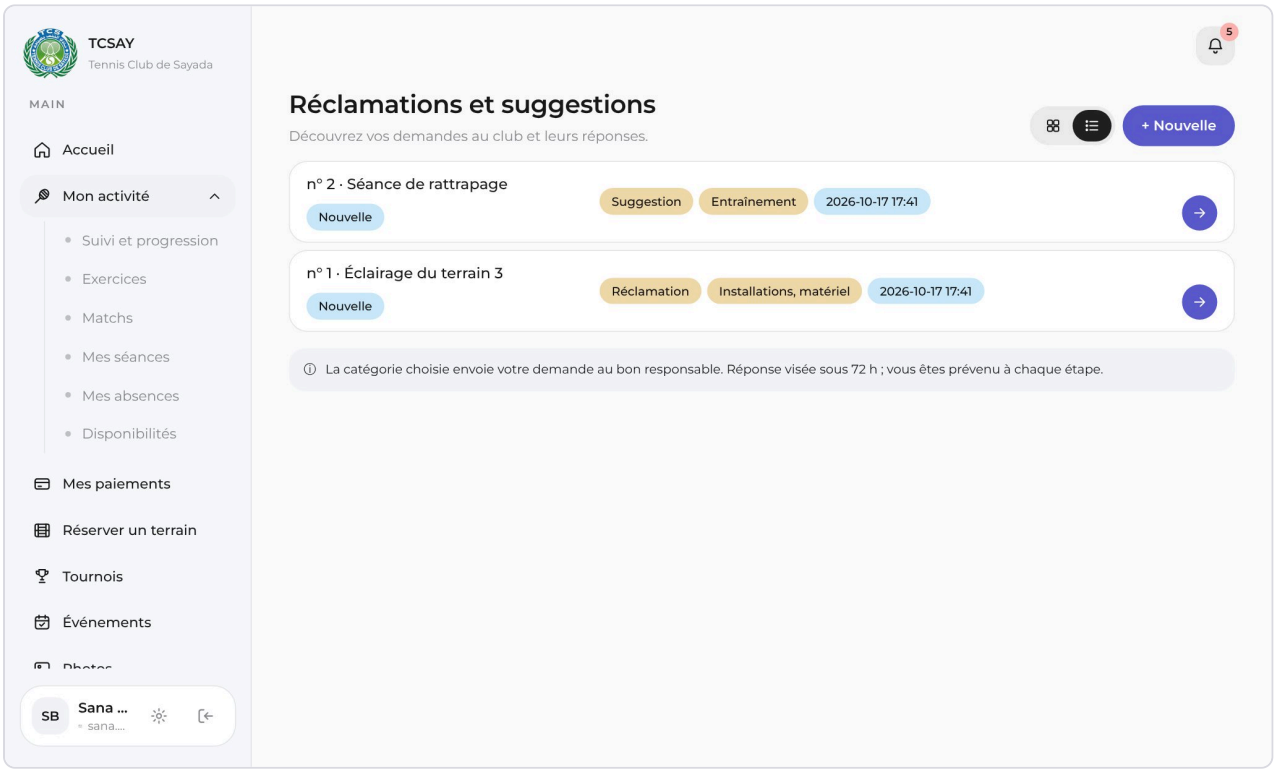


Figure 48 — Réclamations et suggestions (parent)

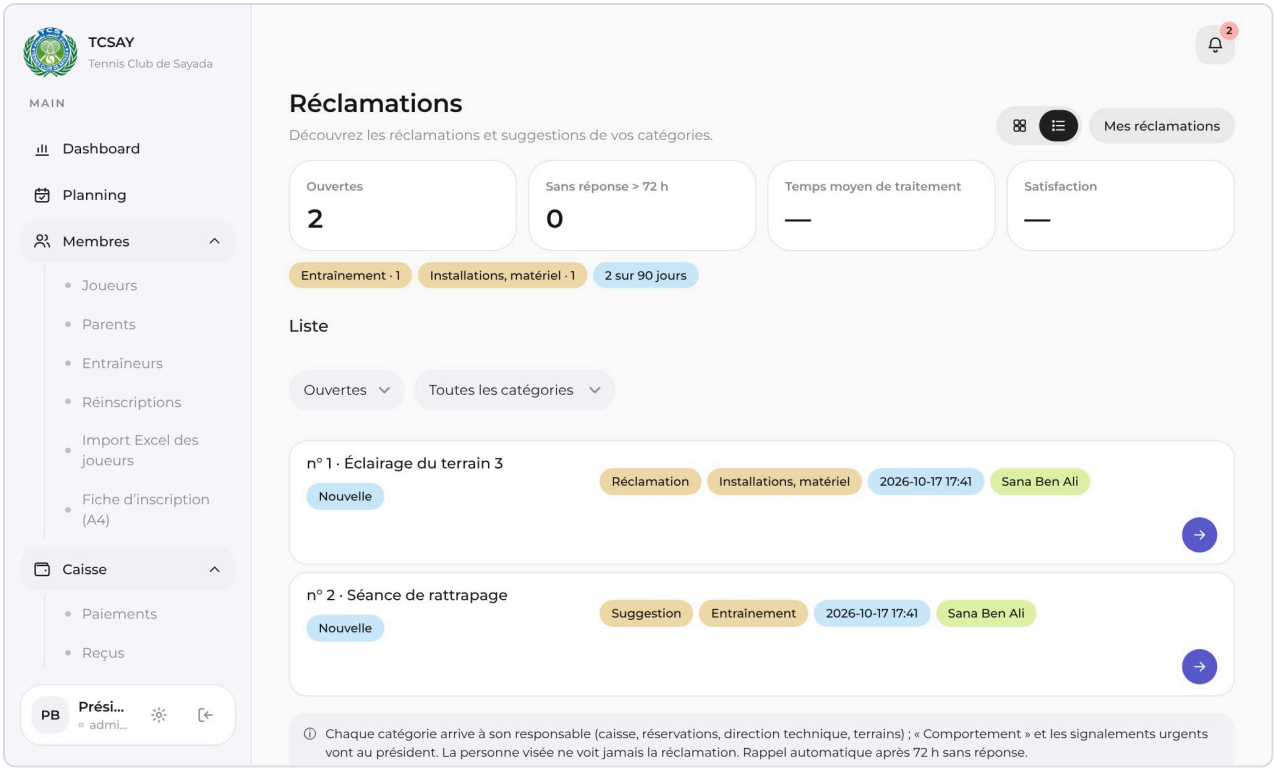


Figure 49 — Traitement des réclamations (responsables)

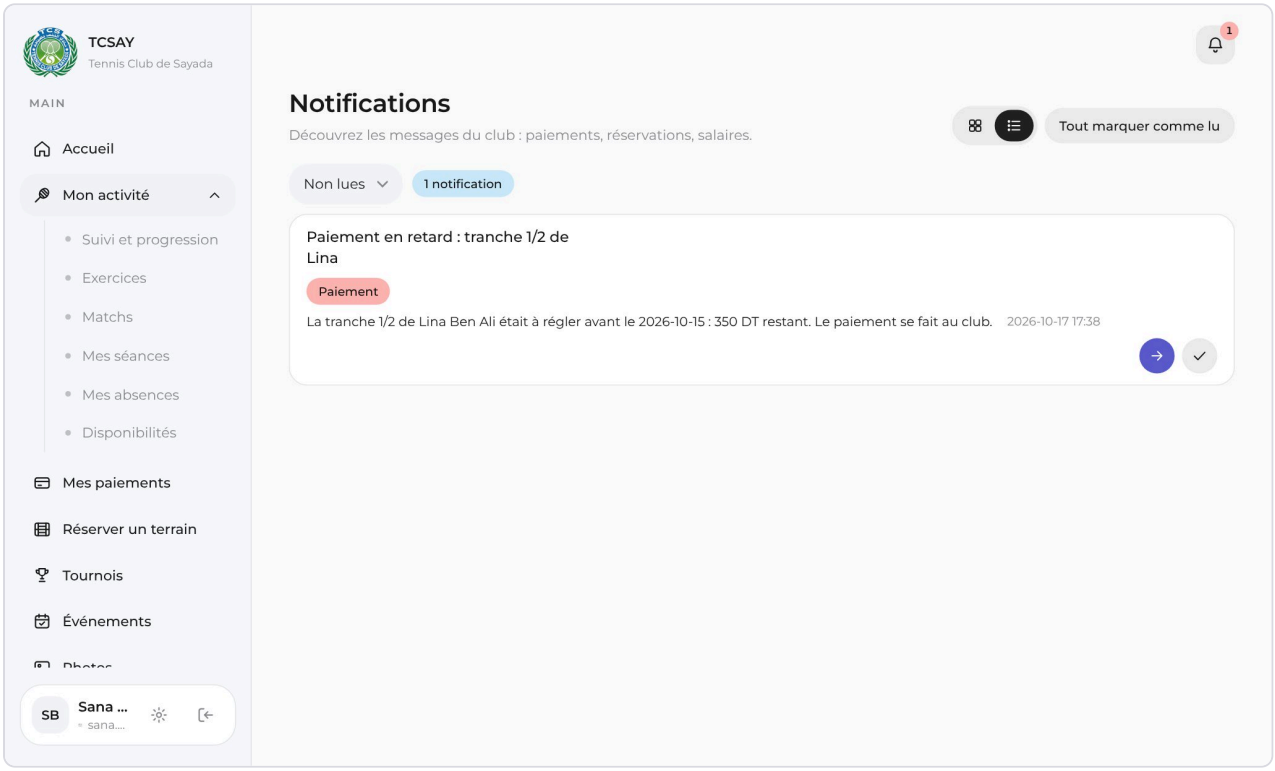


Figure 50 — Notifications reçues

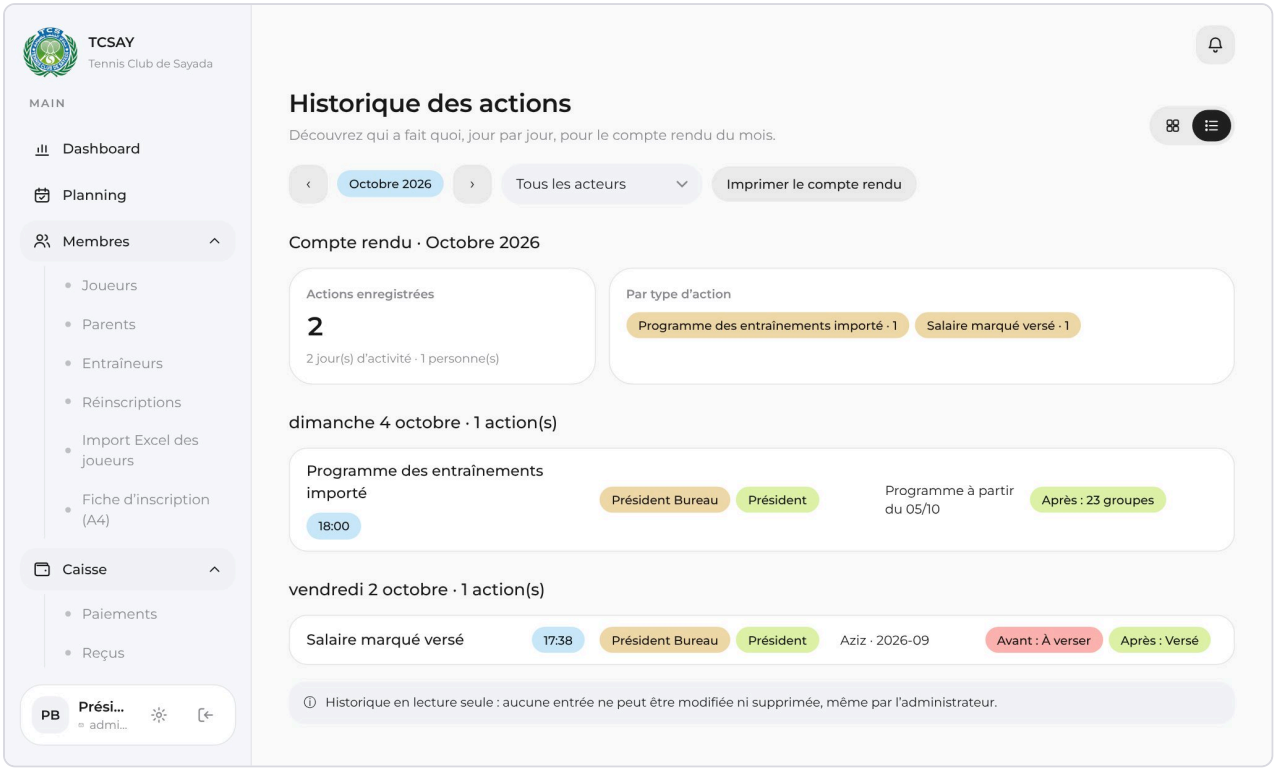


Figure 51 — Historique des actions (journal d'audit)

4.9 Parent, langues et téléphone

L'accueil du parent présente la prochaine séance de l'enfant choisi, ses paiements, ses réservations et les événements du club ; les paiements sont détaillés par tranche.

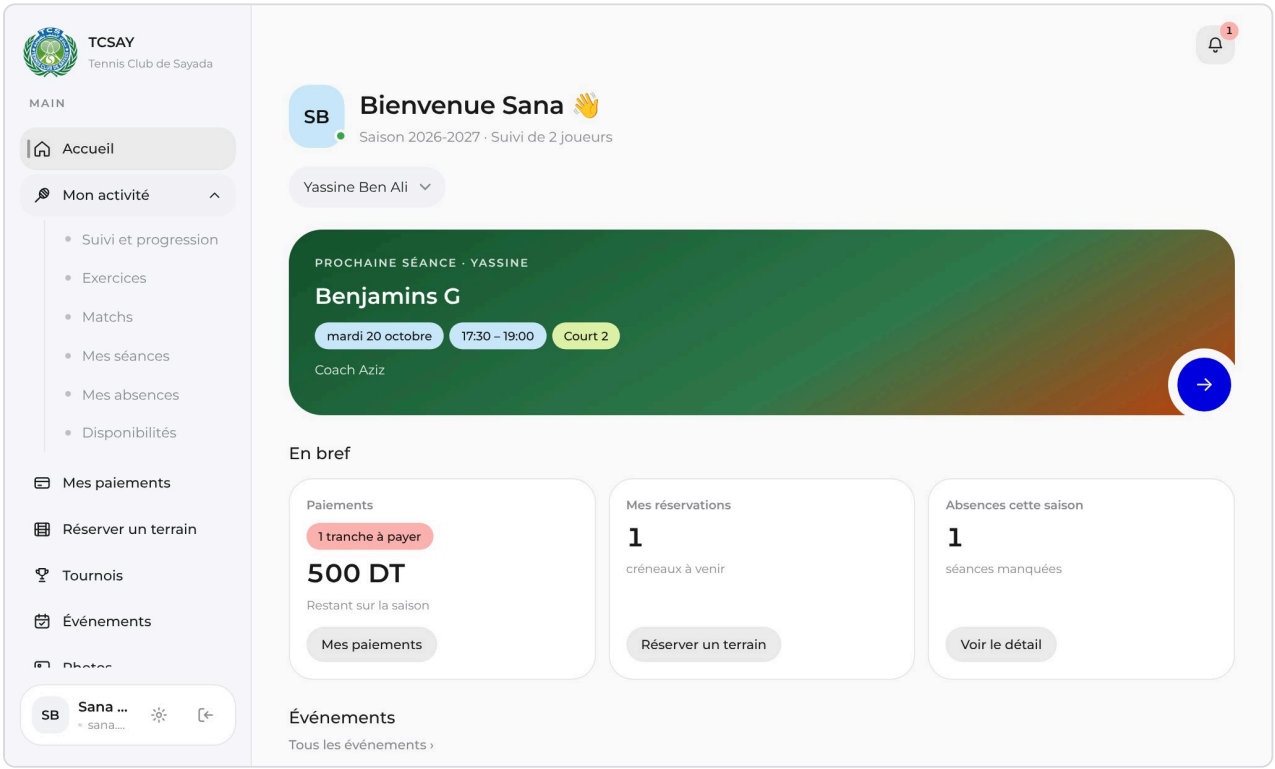


Figure 52 — Accueil du parent

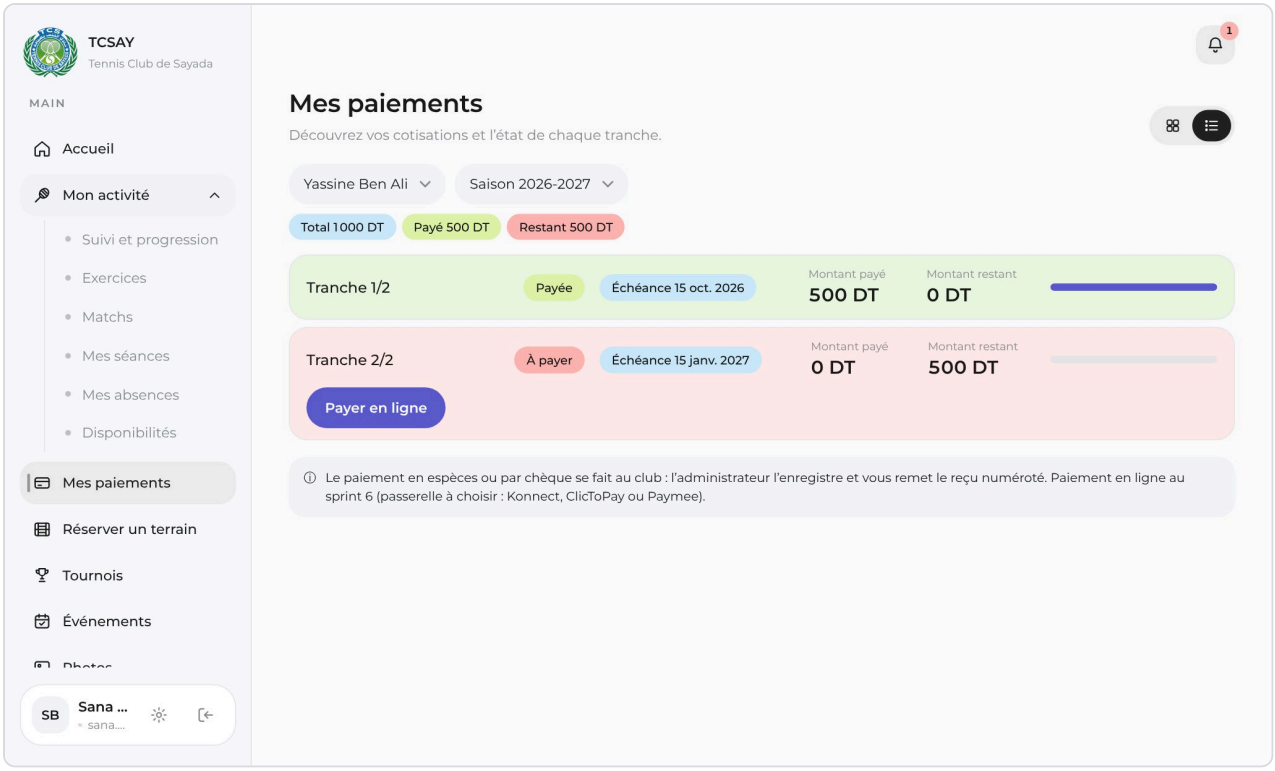


Figure 53 — Paiements par tranches (parent)

L'interface existe en français, anglais et arabe ; en arabe, toute la mise en page passe de droite à gauche. Sur téléphone, une barre d'onglets apparaît en bas de l'écran, le site s'installe comme une application et reçoit les notifications. L'application Android (fichier APK) affiche le même site et ouvre directement les liens reçus par email.

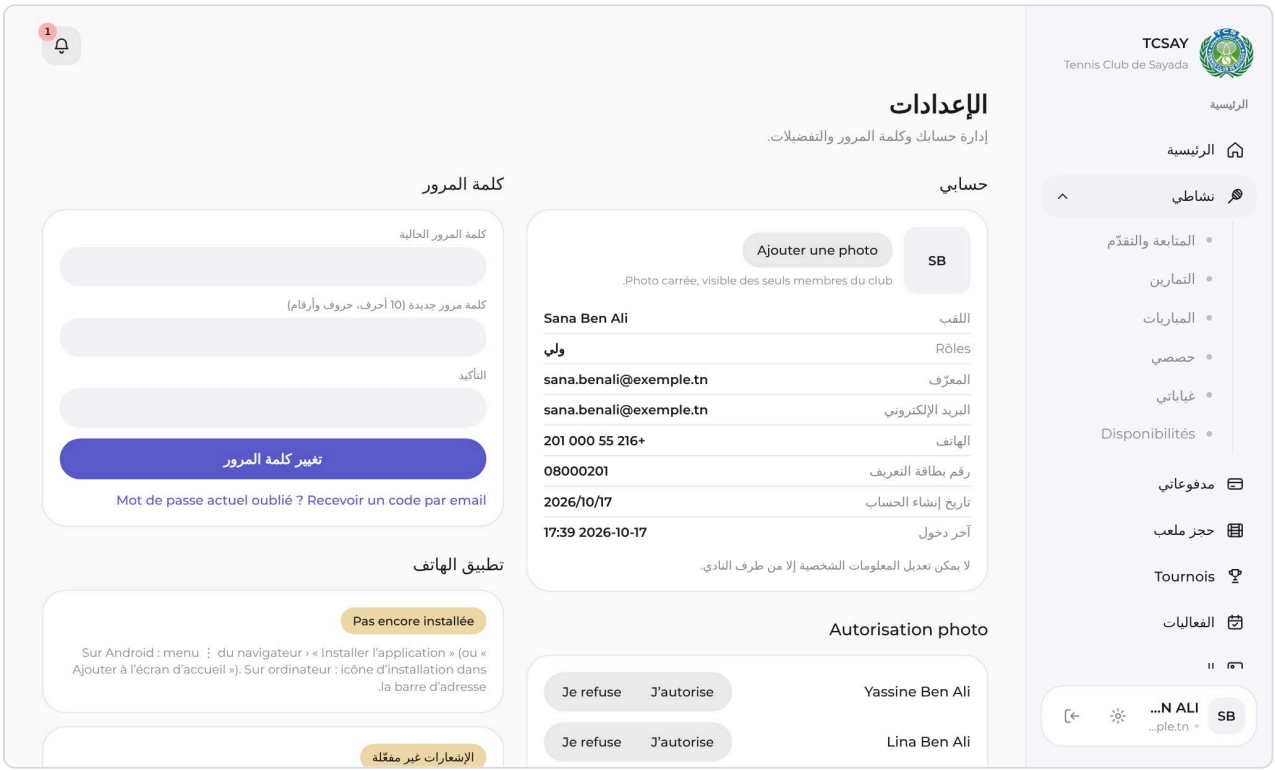


Figure 54 — Paramètres en arabe (de droite à gauche)

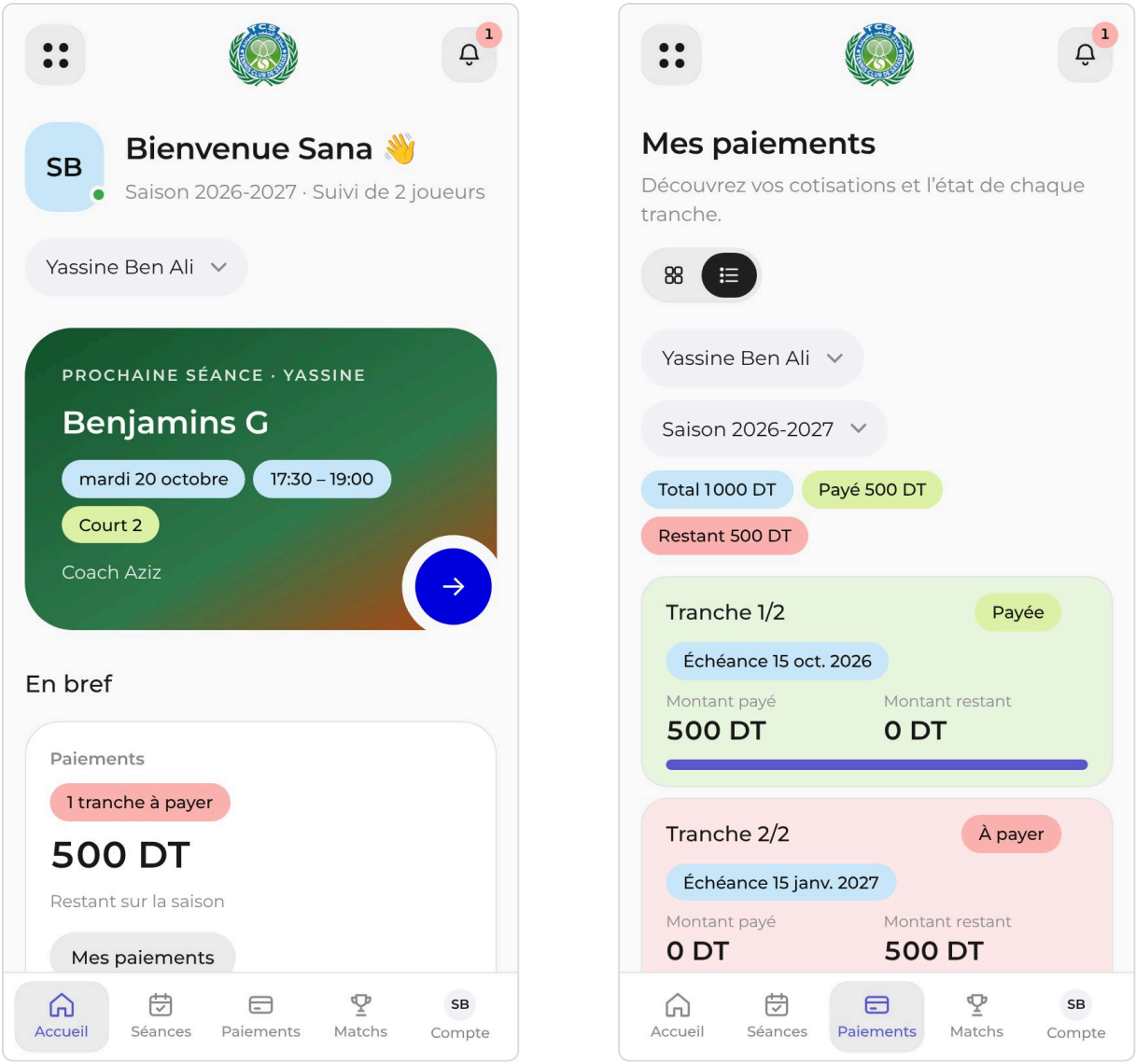


Figure 55 — Sur téléphone : accueil et paiements du parent

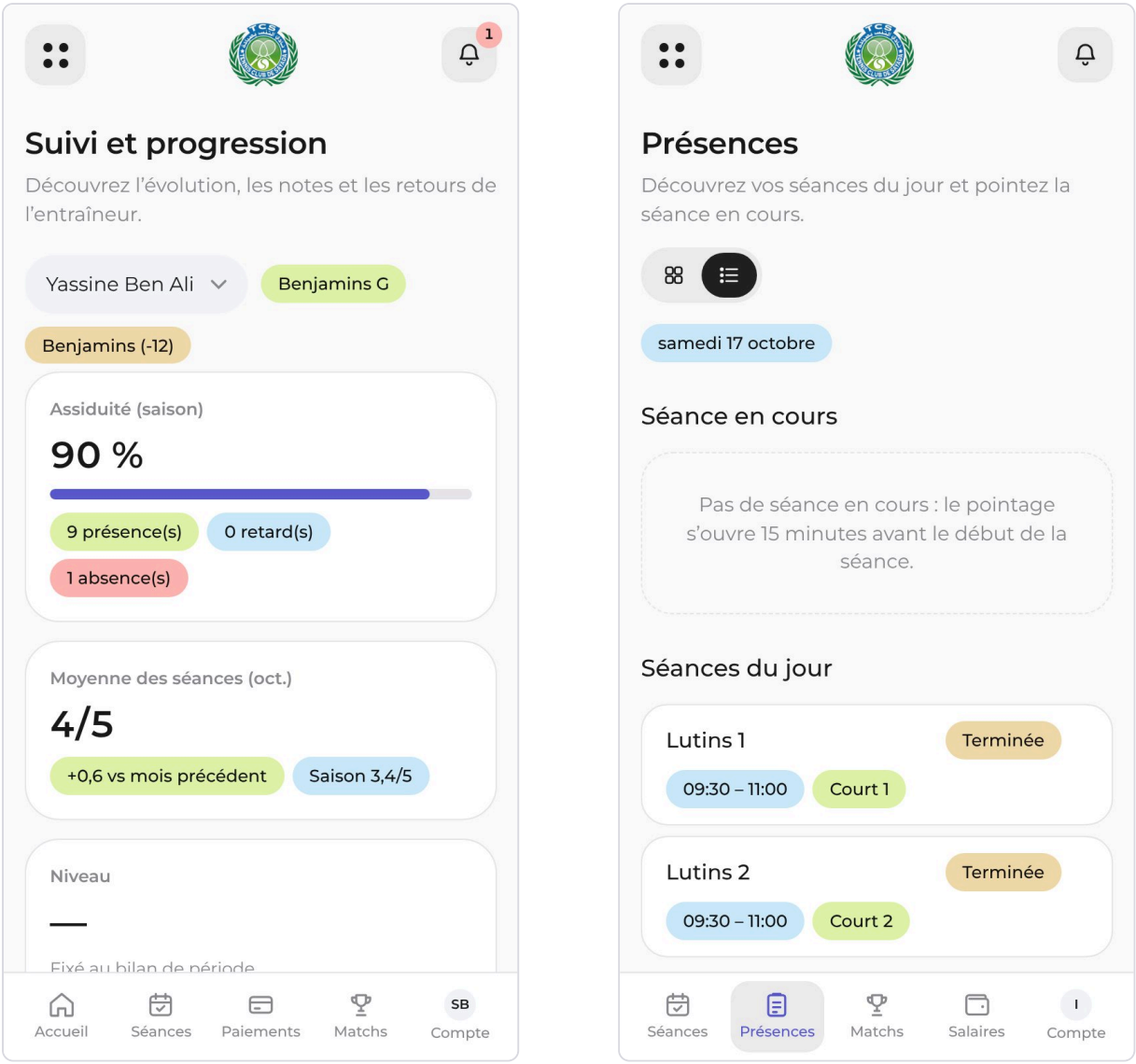


Figure 56 — Sur téléphone : suivi de l'enfant et présences de l'entraîneur

5. Sécurité, tests et déploiement

5.1 Sécurité

Mesure	Mise en œuvre
Mots de passe	Empreinte scrypt avec sel ; 10 caractères au moins, lettres et chiffres, ni nom, ni email, ni mot courant ; mot de passe temporaire à changer ; mot de passe oublié par code à 6 chiffres (15 min, 5 essais).
Sessions	Jeton signé HS256 valable 12 h (30 jours avec « Rester connecté »), contenant une empreinte du mot de passe : changer de mot de passe déconnecte les autres appareils.
Essais	Connexion : 5 échecs par identifiant (20 par adresse) en 15 minutes → blocage ; réservations : 10 tentatives par heure et par appareil ; écran des autorisations protégé par un code (5 erreurs = 15 min).
Droits	Garde globale : compte actif, espace, rôle, autorisation de la route ; données filtrées (un parent ne voit que ses enfants, un entraîneur que ses groupes).
HTTP	Politique de contenu (CSP), interdiction d'intégration dans un autre site, HSTS, CORS fermé, réponses de l'API jamais mises en cache, 300 requêtes par minute et par adresse.
Fichiers et photos	Type réel vérifié, taille limitée, coordonnées GPS retirées, adresses signées et datées (aucun jeton dans les images).
Données saisies	Validation de chaque champ ; tout champ inconnu est refusé.
Secrets	Variables d'environnement hors du dépôt ; mots de passe IJIN chiffrés en AES-GCM ; clés VAPID des notifications.
Traçabilité	Journal d'audit en lecture seule, protégé par un déclencheur PostgreSQL.

Tableau 8 — Mesures de sécurité

5.2 Protection des données de la base

- base de démonstration et base de production **séparées** ; la base de production est marquée et refuse tout chargement de données de démonstration ;
- chaque changement de structure est annoncé, demande une confirmation et est précédé d'une **sauvegarde automatique** ;
- sauvegardes complètes avec rotation, copiables vers un dossier hors du PC, et restauration testée dans une base neuve ;
- les migrations n'effacent jamais de données : elles ajoutent des colonnes ou des tables ;
- les fichiers contenant des données réelles (listes de joueurs, cahiers transcrits) ne sont jamais versionnés dans le dépôt.

5.3 Tests

Chaque fonctionnalité a été testée de bout en bout : appels de l'API avec des scénarios automatisés (succès, refus attendus) et parcours des écrans dans un navigateur automatisé (Playwright), y compris en largeur téléphone. Trois suites se lancent en une commande : `npm run test:score` (moteur de score), `npm run test:push` (chiffrement des notifications) et `npm run test:e2e` (parcours complets sur une base de démonstration). Quelques exemples :

Scénario	Résultat attendu	Obtenu
6 mauvais mots de passe	5 refus puis blocage 15 min	✔
Ancienne session après changement de mot de passe	Refusée (401)	✔
Jeton falsifié « alg : none »	Refusé	✔
Coach qui lit les cotisations	Refusé (403)	✔
Encaissement supérieur au reste dû	Refus R7	✔
Modèle d'échéancier dont le total fait 90 %	Refusé avec explication	✔
Suppression du seul parent d'un mineur	Refus R9	✔
Double réservation d'un même créneau	Refusée (409)	✔
11e tentative de réservation dans l'heure	Refusée (429)	✔
Pointage hors connexion envoyé 40 h après	Refusé (> 36 h)	✔
Famille en retard de paiement, accès fermé	Module refusé (403), paiements ouverts	✔
Tie-break, super tie-break, point décisif	Score identique au calcul attendu	✔
Notification chiffrée (aes128gcm)	Déchiffrée par le jeu de test officiel	✔
Re-import du même fichier de paiements	Aucun doublon (n° de reçu)	✔

Tableau 9 — Exemples de scénarios de test

5.4 Déploiement

Une version de **démonstration** est en ligne : le site sur Vercel et l'API sur Render, avec une base PostgreSQL contenant uniquement des données fictives et des comptes de démonstration pour les collègues testeurs. Le déploiement est **manuel** : un envoi sur GitHub ne met rien en ligne sans validation. L'application Android est produite sous forme de fichier APK avec EAS et installée directement sur les téléphones des testeurs.

Pour la mise en production, il est prévu : un nom de domaine au nom du club, un hébergement payant avec base de données sauvegardée chaque jour, HTTPS, des secrets générés aléatoirement, puis un essai d'une semaine avec quelques parents et un entraîneur avant l'ouverture à tous.

Conclusion générale et perspectives

Ce stage m'a permis de mener un projet complet, de l'analyse des besoins d'une vraie association jusqu'à une application utilisable sur ordinateur et sur téléphone : comptes et rôles, groupes et planning, présences et suivi sportif, réservations, cotisations paramétrables, reçus imprimés sur le carnet du club, dépenses et statistiques, matchs et tournois, événements, photos, réclamations et notifications, le tout en trois langues.

Difficultés rencontrées

- traduire des habitudes papier en règles précises (reçus pré-numérotés, échéanciers propres au club, cahier des paiements) ;
- reconnaître des noms mal orthographiés sans jamais confondre deux enfants, et laisser l'administrateur corriger l'import avant tout enregistrement ;
- l'impression au millimètre sur un carnet pré-imprimé et le montant en lettres en arabe ;
- un moteur de score de tennis exact (tie-break, super tie-break, point décisif) et un tableau de tournoi qui avance seul ;
- le fonctionnement hors connexion sans perdre ni dupliquer un pointage, et les notifications Web Push écrites sans bibliothèque ;
- la protection des données de mineurs (photos, autorisations) et la séparation stricte entre données de démonstration et données réelles.

Compétences acquises

- conception d'une base relationnelle et de migrations sans perte de données ;
- développement d'une API REST sécurisée (NestJS, Prisma) et d'une interface React accessible et multilingue ;
- développement mobile : PWA, service worker, mode hors connexion, notifications, application Expo ;
- contrôle d'accès par rôles et par autorisations ; bonnes pratiques de sécurité web ;
- travail itératif avec un client réel (maquettes validées avant développement), versionnement Git, rédaction de documentation.

Perspectives

- paiement en ligne via une passerelle tunisienne (Konnect, ClicToPay ou Paymee, à comparer) ;
- nouveau tableau de bord avec les indicateurs principaux et les actions rapides (maquette présentée au bureau) ;
- module de budget et de projets (rénovation, nouveau terrain, matériel) avec comparaison des devis et prévision de trésorerie ; une IA pourrait lire les devis et conseiller, le bureau gardant la décision ;

- numérisation des cahiers historiques depuis 2010 par reconnaissance d'écriture, avec validation humaine ;
- gestion du stock de matériel ; publication de l'application sur les magasins d'applications (Android puis iPhone).

Webographie

- NestJS — Documentation officielle, https://docs.nestjs.com
- Prisma — Documentation officielle, https://www.prisma.io/docs
- PostgreSQL 16 — Documentation, https://www.postgresql.org/docs/16/
- React — Documentation, https://react.dev
- Tailwind CSS v4 — Documentation, https://tailwindcss.com/docs
- TanStack Query — Documentation, https://tanstack.com/query
- Expo — Documentation, https://docs.expo.dev
- MDN Web Docs — Progressive Web Apps, Service Worker API, Push API, https://developer.mozilla.org
- RFC 8030 (Web Push), RFC 8291 (chiffrement des messages), RFC 8292 (VAPID)
- RFC 7519 — JSON Web Token (JWT)
- OWASP — Authentication Cheat Sheet, https://cheatsheetseries.owasp.org ; OWASP Top 10, https://owasp.org/www-project-top-ten/
- Fédération Internationale de Tennis — Règles du tennis (décompte, tie-break), https://www.itftennis.com
- Conventional Commits 1.0.0, https://www.conventionalcommits.org

Annexes

Annexe A — Extrait : règles du mot de passe

```
/** Mots de passe trop courants, refusés quelle que soit leur longueur. */
const COMMON = [
  'password', 'motdepasse', 'azerty', 'qwerty', 'tennis', 'tcsay', 'sayada', 'tunisie',
'bienvenue', 'welcome',
  '123456', '1234567890', 'admin', 'soleil', 'football',
];

/**
 * Règles d'un nouveau mot de passe : 10 caractères au moins, au moins une lettre et un chiffre,
pas un mot courant,
 * ni le prénom, le nom ou l'identifiant de la personne. Renvoie le message à afficher, ou null
si le mot de passe convient.
 */
export function passwordProblem(password: string, person: { email?: string | null; cin?: string |
null; firstName?: string; lastName?: string }): string | null {
  if (password.length < 10) return 'Le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères.';
  if (!/[A-Za-zÀ-ÿ]/.test(password) || !/\d/.test(password)) return 'Le mot de passe doit
contenir au moins une lettre et un chiffre.';
  const plain = password.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
  const personal = [person.email?.split('@')[0], person.cin, person.firstName, person.lastName]
    .map((x) => (x ?? '').toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '').trim())
    .filter((x) => x.length >= 3);
  if (personal.some((x) => plain.includes(x))) return 'Le mot de passe ne doit pas contenir votre
nom, prénom, email ou CIN.';
  const letters = plain.replace(/[^a-z]/g, '');
  if (COMMON.some((w) => letters === w || plain.startsWith(w))) return 'Mot de passe trop courant
: choisissez-en un autre.';
  if (/^(.)\1+$/.test(plain) || /^(0123456789|1234567890|abcdefghij)/.test(plain)) return 'Mot de
passe trop simple : choisissez-en un autre.';
  return null;
}
```

Annexe B — Extrait : garde des autorisations

```
  async canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean> {
    const targets = [context.getHandler(), context.getClass()];
    if (this.reflector.getAllAndOverride<boolean>(IS_PUBLIC, targets)) return true;

    const req = context.switchToHttp().getRequest<{ headers: Record<string, string | undefined>;
user?: AuthUser }>();
    const header = req.headers.authorization ?? '';
    const token = header.startsWith('Bearer ') ? header.slice(7) : '';
    const payload = token ? verifyToken(token) : null;
    if (!payload) throw new UnauthorizedException('Session expirée : reconnectez-vous.');

    const user = await this.prisma.user.findUnique({
      where: { id: payload.sub },
      include: { player: { select: { id: true } }, coach: { select: { id: true } } },
    });
    if (!user || !user.isActive) throw new UnauthorizedException('Compte désactivé ou
introuvable.');
    // Mot de passe changé (par l'utilisateur ou nouveaux identifiants envoyés par le club) :
anciennes sessions refusées.
    if (payload.pw !== passwordStamp(user.passwordHash)) throw new UnauthorizedException('Session
expirée : reconnectez-vous.');

    if (user.mustChangePassword && !this.reflector.getAllAndOverride<boolean>
(ALLOW_PENDING_PASSWORD, targets)) {
      throw new ForbiddenException('Changez votre mot de passe temporaire pour continuer.');
    }

    const spaces = spacesOf(user.roles);
    const wanted = req.headers['x-espace'] as Space | undefined;
    const space: Space | undefined = wanted && spaces.includes(wanted) ? wanted : spaces[0];
    if (!space) throw new ForbiddenException('Aucun rôle attribué à ce compte : contactez le
club.');
    const role = SPACE_ROLE[space];
    const permissions = space === 'admin' ? await this.permissionsService.forRoles(user.roles) :
[];

    const roles = this.reflector.getAllAndOverride<Role[] | undefined>(ROLES, targets);
    if (roles?.length && !roles.includes(role)) {
      throw new ForbiddenException('Accès refusé pour votre rôle.');
    }
    const perms = this.reflector.getAllAndOverride<string[] | undefined>(PERMS, targets);
    if (perms?.length && (space !== 'admin' || !perms.some((p) => permissions.includes(p)))) {
      throw new ForbiddenException('Accès refusé : autorisation manquante (voir le président du
club).');
    }

  …
}
```

Annexe C — Extrait : moteur de score

```
export function computeMatch(format: MatchFormat, firstServer: Side, input: PointInput[]):
MatchState {
  const sets: SetScore[] = [{ games: [0, 0], tiebreak: null }];
  const setsWon: [number, number] = [0, 0];
  let pts: [number, number] = [0, 0];
  let server: Side = firstServer;
  let tb: { p: [number, number]; start: Side; target: number; superTB: boolean } | null = null;
  let winner: Side | null = null;
  const points: AnnotatedPoint[] = [];

  const other = (s: Side): Side => (s === 0 ? 1 : 0);
  const label = (): [string, string] => {
    if (tb) return [String(tb.p[0]), String(tb.p[1])];
    const [a, b] = pts;
    if (a >= 3 && b >= 3) {
      if (a === b) return ['40', '40'];
      return a > b ? ['AV', ''] : ['', 'AV'];
    }
    return [LABELS[Math.min(a, 3)], LABELS[Math.min(b, 3)]];
  };
  const isBreakPoint = () => {
    if (tb) return false;
    const r = other(server);
    return pts[r] >= 3 && (pts[r] > pts[server] || (format.noAd && pts[r] === 3 && pts[server]
=== 3));
  };
  const startSuperIfNeeded = () => {
    if (format.superTB && setsWon[0] === format.setsToWin - 1 && setsWon[1] === format.setsToWin
- 1) {
      tb = { p: [0, 0], start: server, target: 10, superTB: true };
    }
  };

  input.forEach((p, seq) => {
    if (winner !== null) return;
    const set = sets.length - 1;
    const game = tb ? (tb.superTB ? 'Super tie-break' : 'Tie-break') : `Jeu ${sets[set].games[0]
+ sets[set].games[1] + 1}`;
    points.push({ ...p, seq, server, set, game, bp: isBreakPoint(), before: label() });
    const w = p.winner;
    const o = other(w);

    if (tb) {
      tb.p[w]++;
      const n = tb.p[0] + tb.p[1];
      if (tb.p[w] >= tb.target && tb.p[w] - tb.p[o] >= 2) {
        sets[set].tiebreak = [tb.p[0], tb.p[1]];
        if (tb.superTB) sets[set].games = w === 0 ? [1, 0] : [0, 1];
        else sets[set].games[w]++;
        setsWon[w]++;
  …
```

Annexe D — Commandes d'exploitation

Commande	Rôle
`npm run start:dev`	Démarre l'API en développement
`npm run dev` (web)	Démarre l'interface web
`npm run db:status`	Affiche les changements de structure en attente
`npm run db:migrate`	Sauvegarde puis applique les changements (après confirmation)
`npm run db:backup -- --keep 30`	Sauvegarde complète, garde les 30 dernières
`npm run db:restore`	Restaure une sauvegarde dans une base neuve
`npm run db:init-prod`	Prépare une base de production vierge (une seule fois)
`npm run test:score` · `test:push` · `test:e2e`	Lance les tests automatisés

Tableau 10 — Commandes d'exploitation